

LAPORAN MAGANG
IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 1 & 2



Ferri Dwi Yulianto
V.8123045

PRODI SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2026

PERSETUJUAN

Magang dengan judul : Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Ferri Dwi Yulianto, NIM : V.8123045, Tahun : 2026

Telah disetujui untuk diuji dihadapan Dewan Penguji Magang Program studi
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Pada Hari, Tanggal 20...

Pembimbing Manajemen Risiko K3

Nama : Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK

NIP/NIK : 1991030320200801

Pembimbing Pengelolaan Faktor Bahaya K3

Nama : Farhana Syahrotun N, S.ST., M.KKK

NIP/NIK : 1995052520200901

Pembimbing Problem Solving Cycle K3

Nama : Rizqy Kartika Sari, S.KM., M.KKK

NIP/NIK : 199612182024062003

Pembimbing Pengelolaan Limbah

Nama : Hengky Ditya Eko, S.ST., M.Si

NIP/NIK : 1987021820221101

Pembimbing Inspeksi K3

Nama : Ayu Prima Kartika, S.KM., M.KKK

NIP/NIK : 199509302024062003

Pembimbing Investigasi Kecelakaan

Nama : Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK

NIP/NIK : 199504072024061001

Pembimbing Magang Industri

Nama : Bagas Kencana Yulindra

NIP/NIK : -

Koordinator Magang

(Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK)

NIK. 199103032020080

PENGESAHAN

**Magang dengan judul : Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
PT. PLN Nusantara Power UP Palton**

Ferri Dwi Yulianto, NIM : V.8123045, Tahun : 2026

Telah disetujui untuk diuji dihadapan Dewan Penguji Magang Program studi
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Pada Hari, Tanggal 20...

Pembimbing Manajemen Risiko K3

Nama : Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK
NIP/NIK : 1991030320200801

Pembimbing Pengelolaan Faktor Bahaya K3

Nama : Farhana Syahrotun N, S.ST., M.KKK
NIP/NIK : 1995052520200901

Pembimbing Problem Solving Cycle K3

Nama : Rizqy Kartika Sari, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199612182024062003

Pembimbing Pengelolaan Limbah

Nama : Hengky Ditya Eko, S.ST., M.Si
NIP/NIK : 1987021820221101

Pembimbing Inspeksi K3

Nama : Ayu Prima Kartika, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199509302024062003

Pembimbing Investigasi Kecelakaan

Nama : Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199504072024061001

Pembimbing Magang Industri

Nama : Bagas Kencana Yulindra
NIP/NIK : -

()
()
()
()
()
()
()

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(Dr. Haris Setyawan, S.KM., M.KKK)

NIP. 198407152014041001



PENGESAHAN PERUSAHAAN

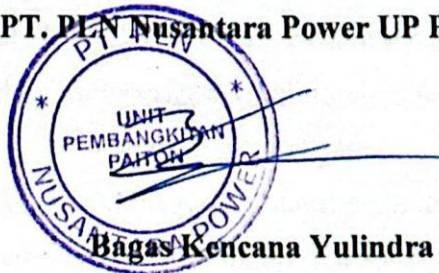
Laporan Magang dengan Judul :
**Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Pln Nusantara Power
Up Paiton**

Ferri Dwi Yulianto, NIM : V.8123045, Tahun : 2026

Telah disetujui dan disahkan oleh :
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada hari Kamis, Tanggal 30.04.2026

Mengetahui,
Assistant Manager Safety and Security
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Bagas Kencana Yulindra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, penyertaan dan perlindungan-Nya dalam penyusunan Laporan Magang dengan judul “**Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2**”.

Laporan ini disusun sebagai kompetensi studi Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini penulis telah dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret, Bapak Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si
2. Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., M.T
3. Kepala Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Dr. Haris Setyawan, S.K.M., M. Kes.
4. Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK. selaku pembimbing Mata Kuliah Manajemen Risiko K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
5. Farhana Syahrotun N, S.ST., M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah Pengelolaan Faktor Bahaya K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini
6. Rizqy Kartika Sari, S.KM.,M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah *Problem Solving Cycle* K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini
7. Hengky Ditya Eko, S.ST.,M.Si selaku pembimbing Mata Kuliah Pengelolaan Limbah yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.

8. Ayu Prima Kartika, S.KM.,M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah Inspeksi K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
9. Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah Investigasi Kecelakaan yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
10. PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang industri.
11. Departement Safety and Security yang telah memberi bimbingan, saran, dan pengalaman selama melaksanakan magang industri.
12. Bapak Bagas Kencana Yulindra selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberi bimbingan, saran, dan pengalaman selama melaksanakan magang industri.
13. Seluruh karyawan yang terlibat di PT PLN Nusantara Power UP yang telah memberikan pengalaman dan membantu pelaksanaan magang industri.
14. Keluarga dan teman-teman penulis yang senantiasa memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan hingga selesai.
15. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diterima penulis dan berharap proposal praktik ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 2026
Penulis,

Ferri Dwi Yulianto

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN PERUSAHAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan	4
C. Manfaat	5
BAB II METODE PENGAMBILAN DATA	6
A. Persiapan	6
B. Lokasi.....	6
D. Pelaksanaan	7
E. Sumber Data.....	8
F. Pengelolaan Data.....	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	10
B. Proses Produksi	19
C. Implementasi K3	32
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	188
A. SIMPULAN	188
B. SARAN	191
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN.....	193

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsekuensi/Keparahan.....	35
Tabel 2 Kemungkinan	36
Tabel 3 Matriks Penilaian Risiko	36
Tabel 4 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	38
Tabel 5 Aktivitas Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	46
Tabel 6 Aktivitas Pengelolaan Faktor Bahaya K3	63
Tabel 7 Pengelolaan Limbah.....	144
Tabel 8 Deskripsi Masalah.....	138
Tabel 9 Penentuan Prioritas Masalah	139
Tabel 10 Keterangan Penilaian Prioritas Masalah	141
Tabel 11 Analisis SWOT	142
Tabel 12 Analisis SWOT Untuk Pengembangan Strategi	143
Tabel 13 Penyusunan Alternatif Jalan Keluar.....	144
Tabel 14 Pemilihan Prioritas Jalan Keluar	147
Tabel 15 Keterangan Pemilihan Prioritas Jalan Keluar	150
Tabel 16 Implementasi Inspeksi K3.....	153
Tabel 17 Investigasi Kecelakaan di Tempat Kerja	167
Tabel 18 Analisis Kecelakaan menggunakan <i>Swiss Cheese Model</i>	183
Tabel 19. Analisis Kecelakaan menggunakan Fault Tree Analysis.....	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PLTU Paiton.....	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Perusahaan	12
Gambar 3 Struktur Organisasi K3	12
Gambar 4 Struktur Organisasi P2K3.....	13
Gambar 5 Proses Produksi PLTU Unit 1 & 2	21
Gambar 6 Sistem Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 & 2	26
Gambar 7 Alur Problem Solving Cycle	134
Gambar 7 Fault Tree Analysis	187

DAFTAR SINGKATAN

BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PAK	: Penyakit Akibat Kerja
HIRADC	: <i>Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control</i>
APD	: Alat Pelindung Diri
APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
SMK3	: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
MCU	: <i>Medical Check Up</i>
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
ENSIA	: <i>Environmental Information System/Application</i>
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
SU	: <i>Ship Unloader</i>
TH	: <i>Transfer House</i>
WTP	: <i>Water Treatment Plant</i>
CEP	: <i>Condensate Extraction Pump</i>
BFP	: <i>Boiler Feed Pump</i>
HPH	: <i>High Pressure Heater</i>
BCWP	: <i>Boiler Circulation Water Pump</i>
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
TPS	: Tempat Penyimpanan Sementara
CCR	: <i>Central Control Room</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
FABA	: <i>Fly Ash dan Bottom Ash</i>
ESP	: <i>Electrostatic Precipit</i>
NAB	: Nilai Ambang Batas
JSA	: <i>Job Safety Analysis</i>
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
SCM	: <i>Swiss Cheese Model</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Magang.....	193
Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Magang Industri	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan energi listrik di Indonesia cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan konsumsi energi listrik rata-rata di Indonesia antara tahun 2003 hingga 2020 adalah sebesar 6,5% per tahunnya, dengan total produksi listrik mendekati 272,34 TWh pada tahun 2020 (Pradana, A. A., Dkk., 2024). Beberapa faktor pencetus yang menyebabkan peningkatan konsumsi energi listrik di Indonesia antara lain yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan juga pesatnya perkembangan sektor ekonomi nasional yang menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan utama dalam hampir seluruh kegiatan dan proses produksi. Berdasarkan tingginya tingkat konsumsi listrik nasional tersebut, diperlukan keberadaan industri pembangkitan tenaga listrik yang andal dan berkapasitas besar guna menopang pasokan energi listrik di Indonesia, salah satunya adalah PT PLN Nusantara Power UP Paiton di Jawa Timur yang berperan penting dalam sistem ketenagalistrikan nasional (Basuki, dkk. 2025).

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) anak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas melayani salah satu kebutuhan listrik di daerah Jawa dan Bali. PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan sistem suplai listrik tenaga uap yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber utama energi untuk menghasilkan listrik (Rahmawati, dkk. 2024). Secara operasional, PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengelola tiga unit pembangkit, yaitu Unit 1, Unit 2, dan Unit 9, yang menghasilkan energi listrik dengan kapasitas dari unit 1 dan unit 2 adalah 2x400 MW, dan unit 9 sebesar 660 MW. Besarnya kapasitas produksi tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, dengan total 508 pekerja yang berperan dalam menunjang kegiatan operasional. Kondisi tersebut yang menuntut penerapan

prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang konsisten dan terintegrasi agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam setiap aktivitas industri, terutama pada sektor ketenagalistrikan yang menyimpan potensi dan risiko bahaya tinggi (Arini J., Hikmawati Z., 2026). Adapun potensi dan risiko yang dapat muncul pada proses produksi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu seperti arus listrik dari aktivitas pengoperasian peralatan bertegangan tinggi, risiko kebakaran akibat penyimpanan bahan bakar batu bara, risiko ledakan yang bersumber dari akumulasi gas mudah terbakar pada ruang bakar (boiler), risiko paparan kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin turbin dan generator, serta risiko gangguan ergonomi akibat aktivitas manual handling. Dalam upaya mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan pengendalian terhadap berbagai risiko, maka sangat penting adanya budaya keselamatan kerja yang kuat dalam perusahaan serta pengawasan yang intens untuk tenaga kerja yang bertujuan supaya sumber daya manusia dalam perusahaan dapat memperoleh pembinaan dan pengawasan serta pengetahuan guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

Selain aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari operasional industri pembangkit listrik berbasis batu bara. Proses pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menghasilkan berbagai jenis limbah, baik yang tergolong sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun limbah non-B3, yang apabila tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar (Riswan, dkk., 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Limbah B3 yang dihasilkan dari operasional PLTU batu bara meliputi fly ash dan bottom ash (FABA), oli bekas, bahan kimia sisa proses water treatment, lampu bekas mengandung merkuri, serta aki/baterai bekas dari sistem kelistrikan. Fly ash dan bottom ash merupakan limbah padat hasil pembakaran batu bara yang mengandung logam berat seperti merkuri, arsen, kadmium, dan timbal yang bersifat toksik bagi ekosistem (Hartono, R. & Wahyudi, S., 2021). Pengelolaan limbah B3 di lingkungan PLTU wajib dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, meliputi tahapan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan akhir (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021). Selain limbah B3, kegiatan PLTU juga menghasilkan limbah non-B3 dalam jumlah yang tidak sedikit. Limbah non-B3 tersebut antara lain berupa abu batubara yang telah ditetapkan melalui regulasi tertentu sebagai limbah non-B3, sampah domestik dari kegiatan perkantoran dan area kerja, serta sisa material konstruksi dan pemeliharaan yang tidak mengandung karakteristik berbahaya (Nugraha, P., dkk., 2021). Pengelolaan limbah non-B3 juga memerlukan perhatian serius karena potensi dampaknya terhadap estetika lingkungan, pencemaran tanah, serta kualitas badan air di sekitar lokasi pembangkit jika tidak ditangani dengan baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 maupun non-B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Oleh karenanya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai unit pembangkit berskala besar berkewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan limbah yang terstruktur, terdokumentasi, dan teraudit secara berkala guna meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2021). Implementasi pengelolaan lingkungan yang baik di lingkungan PLTU juga sejalan dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi operasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 memiliki implementasi keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan tersendiri. Oleh karena itu, kegiatan magang dilaksanakan untuk mengetahui implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 secara umum, serta mengetahui pengelolaan limbah B3 dan non-B3 sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup di lingkungan pembangkit.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui secara rinci proses produksi yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- b. Mengetahui dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- c. Mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Faktor Bahaya K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- d. Mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Limbah yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- e. Mengetahui dan menganalisis *Problem Solving Cycle* K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- f. Mengetahui dan menganalisis Inspeksi K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- g. Mengetahui dan menganalisis Investigasi Kecelakaan Kerja yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2.

C. Manfaat

1. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

Sebagai sarana evaluasi terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, sekaligus menjadi bahan masukan untuk pengembangan dan peningkatan sistem K3 agar lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Dapat menambah referensi kepustakaan bagi kampus khususnya Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja UNS
- b. sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran ilmu pengetahuan dan keterampilan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c. Dapat mendukung dalam menghasilkan mahasiswa yang berkompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai media memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
- b. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah di tempat kerja khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c. Dapat mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan faktor bahaya yang terdapat di tempat kerja.

BAB II

METODE PENGAMBILAN DATA

A. Persiapan

Hal-hal yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan magang antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi serta pembekalan mengenai magang industri yang diselenggarakan oleh program studi.
2. Mencari dan mengumpulkan informasi terkait prosedur pendaftaran serta persyaratan magang di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.
3. Menyiapkan dokumen persyaratan berupa surat pengantar magang dan penyusunan proposal pengajuan magang sebagai bagian dari proses pendaftaran magang di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.
4. Menunggu konfirmasi atau balasan terkait penerimaan proposal pengajuan magang dari pihak PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.
5. Melaksanakan program magang industri di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 3 Februari – 3 Mei 2026.

B. Lokasi

PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk *Ash Disposal Area* (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan.



Gambar 1 PLTU 1 & 2

Sumber : jawabpower.co.id

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan program magang industri dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai dengan 3 Mei 2026. Kegiatan magang dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, dengan waktu pelaksanaan pukul 07.30–16.00 WIB. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan magang industri yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan

- a. Tahapan pertama berupa kegiatan orientasi lingkungan perusahaan yang meliputi pengenalan profil perusahaan, sistem informasi, budaya kerja, kebijakan, alur proses kerja, serta kegiatan *safety induction* yang dilaksanakan oleh Departemen K3.
- b. Tahapan kedua dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap proses produksi serta proses kerja, khususnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan operasional.
- c. Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan wawancara berdasarkan hasil observasi kepada pihak-pihak terkait, antara lain Departemen K3, petugas keselamatan (*safety officer*) pada setiap section, serta karyawan yang terlibat di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.

- d. Tahapan keempat meliputi kegiatan verifikasi dan klarifikasi data yang telah diperoleh kepada pihak terkait, termasuk Departemen K3, *safety officer*, serta karyawan pada masing-masing *section*.
 - e. Tahapan kelima berupa kegiatan konsultasi dalam rangka penyusunan laporan magang kepada dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing program studi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan di lapangan.
2. Tahap Pengolahan Data

Setelah didapatkan data yang dibutuhkan dan sudah dikatakan cukup, maka dilakukan pengolahan data secara deskriptif dengan membandingkan data yang terdapat di lapangan terhadap dokumen dan regulasi-regulasi terkait yang mengatur.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan setelah melakukan proses pengolahan data selesai, diawali dengan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing prodi maupun dosen pembimbing lapangan terkait laporan magang yang disusun.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti *Safety Officer*, Departemen SHE, serta karyawan yang terlibat dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peninjauan dokumen asli yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh sebagai data pendukung yang melengkapi data primer, yang bersumber dari berbagai dokumen terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta studi literatur yang relevan dan digunakan dalam penyusunan laporan.

F. Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data hasil temuan di lapangan dibandingkan dengan teori yang relevan, peraturan perundang-undangan, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku, serta berbagai literatur pendukung lainnya. Tahap akhir pengolahan data dilakukan dengan mengkonfirmasi keabsahan data kepada Departemen SHE di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Unit Pembangkitan Paiton, terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No.030K/023/DIR/19931, tanggal 15 maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT.PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PT. PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN (Persero) pada tahun 1995 mengakibatkan dibentuknya dua anak perusahaan pada tanggal 3 oktober 1995, yaitu PT. PLN. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton diubah namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (PT. PLN PJB II UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 039K/023/Dir/1998 tentang, pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi pada PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II Unit Pembangkitan Paiton, maka unit pembangkitan menjadi organisasi yang *lean* dan *clean* dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh, sedangkan untuk fungsi pemeliharaan dilakukan oleh PT. PLN PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Sejak tanggal 3 oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, kemudian berubah menjadi PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Seiring dengan transformasi industri ketenagalistrikan nasional, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) resmi bertransformasi menjadi PLN Nusantara Power (PLN NP) pada 3 Oktober 2022 sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi PT PLN (Persero). Transformasi tersebut menempatkan PLN Nusantara Power sebagai *subholding* pembangkitan

yang mengelola berbagai unit pembangkit, termasuk Unit Pembangkitan Paiton.

2. Visi Misi Perusahaan

a. Visi

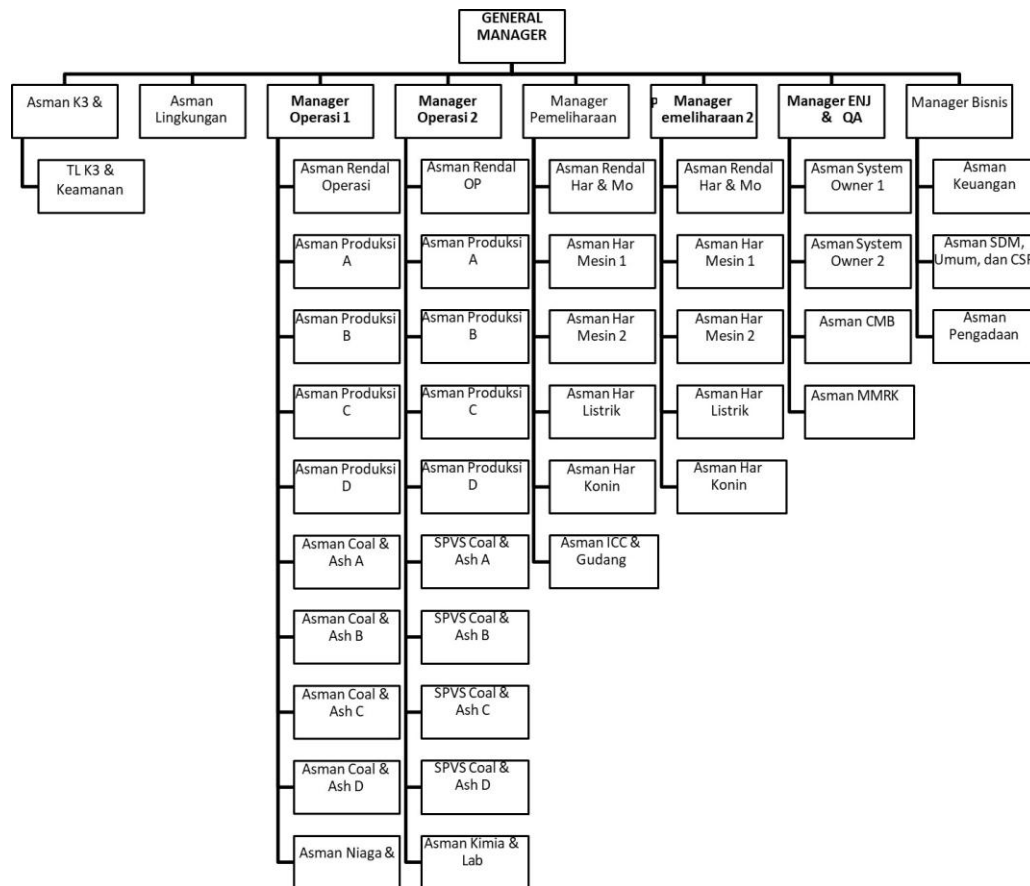
“Menjadi perusahaan pembangkit yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.”

b. Misi

- 1) Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
- 2) Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 3) Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
- 4) Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

3. Struktur Organisasi

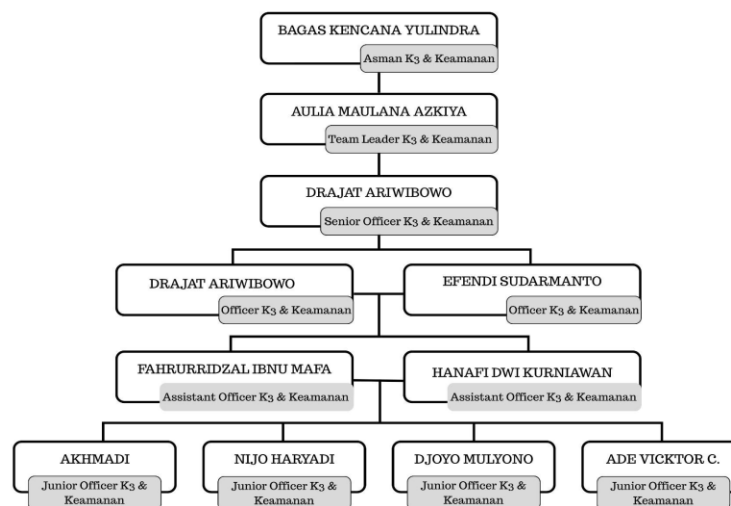
a. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Peraturan Direksi PT PLN NP UP Paiton

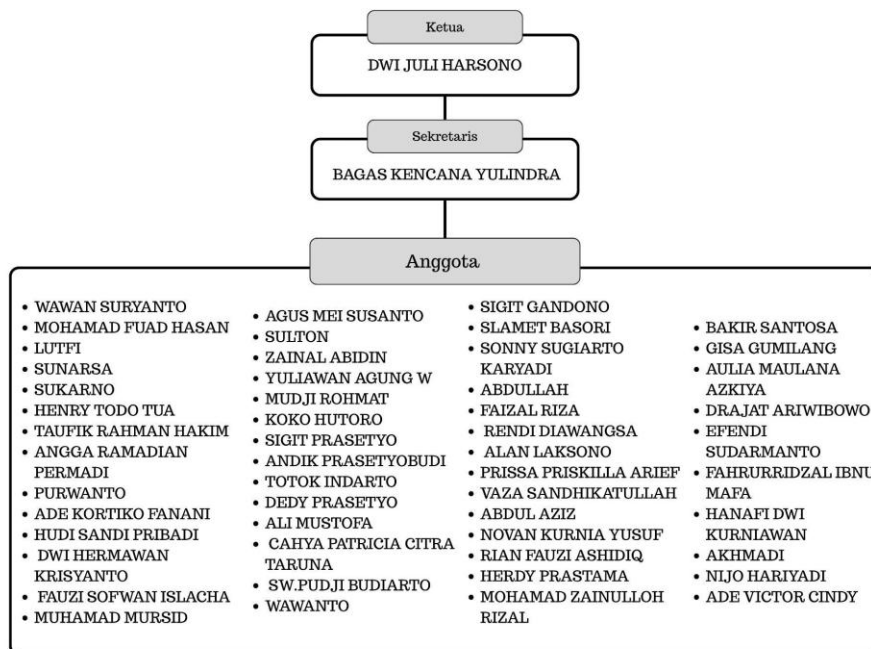
b. Struktur Organisasi K3



Gambar 3 Struktur Organisasi K3

Sumber : SK Direksi PT PLN NP UP Paiton

c. Struktur Organisasi P2K3



Gambar 4 Struktur Organisasi K3

Sumber : SK P2K3 PT PLN NP UP Paiton

4. Kebijakan K3

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton berkomitmen dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang telah disahkan serta dikaji ulang secara berkala hingga Tahun 2025. Komitmen ini sejalan dengan *tagline* perusahaan, “*Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia*”, yang menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton mendukung terwujudnya *Zero Accident* dan nihil Penyakit Akibat Kerja (PAK) di lingkungan kerja melalui upaya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan Menerapkan *Safety Leadership*, memastikan bahwa setiap *leader* memahami dan mendemonstrasikan komitmen terhadap keselamatan sebagai prioritas utama.
- b. Membangun Budaya Keselamatan yang Proaktif, Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong setiap karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif keselamatan.
- c. Mengintegrasikan Keselamatan & Kesehatan Kerja dalam Semua Aspek Operasional serta mendukung penuh seluruh upaya dalam memastikan Keselamatan Ketenagalistrikan.

5. Program K3

a. *Safety*

1) Program *Zero Accident*

Program *Zero Accident* dilaksanakan sebagai upaya sistematis untuk mencegah kecelakaan kerja melalui pelaporan bahaya, pengendalian risiko, serta evaluasi kinerja keselamatan secara berkala. Program ini juga mencakup *assessment* dan pelaporan kepada instansi terkait sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pencapaian nihil kecelakaan kerja.

2) Pelatihan dan Kompetensi Keselamatan

Perusahaan menyelenggarakan berbagai pelatihan keselamatan seperti pelatihan K3 umum, penggunaan APAR, pelatihan kebakaran, simulasi tanggap darurat, serta penerapan *safety induction* dan sistem *permit* kerja risiko tinggi guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan.

3) Inspeksi dan Pengawasan K3

Inspeksi K3, patroli rutin, inspeksi P2K3, serta *review HIRADC* dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh potensi bahaya teridentifikasi dan dikendalikan dengan baik. Pengawasan juga mencakup pengecekan kelengkapan APD dan

peralatan kerja pihak ketiga guna menjaga standar keselamatan operasional.

4) Pemeriksaan dan Sertifikasi Peralatan Produksi

Pemeriksaan, pemeliharaan, dan sertifikasi peralatan produksi dilaksanakan untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi layak dan aman digunakan. Kegiatan ini bertujuan mencegah kecelakaan akibat kegagalan fungsi peralatan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

5) Pemeriksaan dan Pemeliharaan Fasilitas *Emergency*

Fasilitas tanggap darurat seperti APAR, *hydrant*, *Fire Truck*, *ambulance*, alarm kebakaran, dan sistem proteksi kebakaran lainnya diperiksa secara rutin agar selalu dalam kondisi siap pakai. Kesiapan fasilitas ini menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak apabila terjadi keadaan darurat.

6) Audit dan Penerapan SMK3

Audit internal dan eksternal SMK3 serta *assessment* kinerja fungsi K3 dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen keselamatan berjalan efektif dan sesuai regulasi. Hasil audit menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penerapan budaya keselamatan kerja.

b. *Healthy*

1) *Medical Check Up (MCU)*

Medical Check Up dilaksanakan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan karyawan dan mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan akibat faktor pekerjaan, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan.

2) Monitoring Kesehatan Karyawan

Monitoring kesehatan dilakukan melalui pencatatan dan evaluasi kondisi kesehatan pekerja secara berkesinambungan guna memastikan tenaga kerja tetap dalam kondisi prima dan produktif.

3) Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran kebisingan, iklim kerja, dan pencahayaan dilakukan secara periodik untuk memastikan lingkungan kerja memenuhi standar kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja.

4) *Knowledge Sharing* dan Penyuluhan Kesehatan

Kegiatan *knowledge sharing* dan penyuluhan kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya menjaga kesehatan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun gaya hidup sehat.

5) Pemeriksaan Fasilitas Kesehatan (P3K)

Pengecekan kelengkapan kotak P3K dan ketersediaan obat-obatan dilakukan secara rutin guna memastikan fasilitas pertolongan pertama selalu siap digunakan apabila terjadi kecelakaan atau kondisi darurat medis.

c. *Environment*

1) Program Sampling Harian

Program sampling harian merupakan kegiatan pengambilan sampel lingkungan secara rutin yang dilakukan setiap hari. Sampling ini meliputi air limbah, air laut, udara ambien, serta parameter lingkungan lainnya. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh parameter lingkungan tetap berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2) Program Penanaman

Program penanaman merupakan bagian dari upaya konservasi lingkungan dan penghijauan area sekitar operasional. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi dampak emisi, meningkatkan kualitas udara, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penanaman juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

3) Program Pemantauan Terumbu Karang dan Kualitas Air Laut

Program ini bertujuan untuk memantau kondisi ekosistem laut di sekitar area operasional, khususnya terumbu karang dan kualitas air laut. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengetahui adanya perubahan kondisi lingkungan yang mungkin disebabkan oleh aktivitas pembangkitan listrik. Indikator yang diamati meliputi tingkat kecerahan air, suhu, pH, serta kondisi biologis terumbu karang.

4) Program Pengolahan Air dengan Tawas

Penggunaan tawas (aluminium sulfat) merupakan bagian dari proses pengolahan air limbah, khususnya dalam proses koagulasi. Tawas berfungsi untuk mengikat partikel-partikel tersuspensi dalam air sehingga membentuk flok yang lebih besar dan mudah diendapkan. Program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kekeruhan dan kandungan padatan tersuspensi sebelum air dibuang ke lingkungan.

5) Program Netralisasi Limbah

Program netralisasi dilakukan untuk menyesuaikan pH air limbah agar berada dalam rentang baku mutu sebelum dilepas ke lingkungan. Proses ini biasanya dilakukan dengan penambahan bahan kimia tertentu, seperti asam atau basa, tergantung kondisi limbah. Netralisasi sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem perairan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

6) Program ENSIA (*Environmental Information System/Application*)

ENSIA merupakan sistem informasi lingkungan yang digunakan untuk pengelolaan data lingkungan secara terintegrasi. Program ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data lingkungan secara digital. Dengan adanya ENSIA, proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih efektif, akurat, dan

terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam proses audit maupun pelaporan kepada instansi terkait.

7) Program PROPER

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. PT PLN NP UP Paiton berpartisipasi dalam PROPER sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Penilaian PROPER meliputi berbagai aspek, seperti pengendalian pencemaran, efisiensi energi, pengelolaan limbah B3, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

6. Pengelolaan K3

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman pada berbagai regulasi dan standar, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Adapun acuan utama yang digunakan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan lingkungan antara lain sebagai berikut:

a. Acuan Pedoman Pengelolaan Bidang K3 dan lingkungan

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 2) ISO 45001:2018 Tentang *Occupational Health And Safety Management System*
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 6) Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

- 7) Permen ESDM No 10 Tahun 2021 (Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan)
- 8) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- 9) Kepmenaker Nomor Kep-187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
- 10) Permen LHK No. 6/2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 11) Permen LH No. 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Pengkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)
- 12) Permen LH No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- 13) Sistem Manajemen Mutu PT PLN NP UP Paiton Unit 1-2 telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai penjamin kepuasan pelanggan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan
- 14) ISO 14001:2015 Tentang *Environment Management System*
- b. Penghargaan bidang K3 dan lingkungan
 - 1) ISO 45001:2018 oleh SGS S.A.
 - 2) Pencapaian SMK3 dengan hasil pencapaian 95,18 % (memuaskan) untuk kategori tingkat lanjutan.
 - 3) Proper peringkat “EMAS” oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia

B. Proses Produksi

1. Bahan Baku
 - a. *High Speed Diesel* (Solar)
 - b. Batu Bara
 - c. Air murni (*Demin*)
2. Peralatan Produksi
 - a. *Jetty ship unloader*

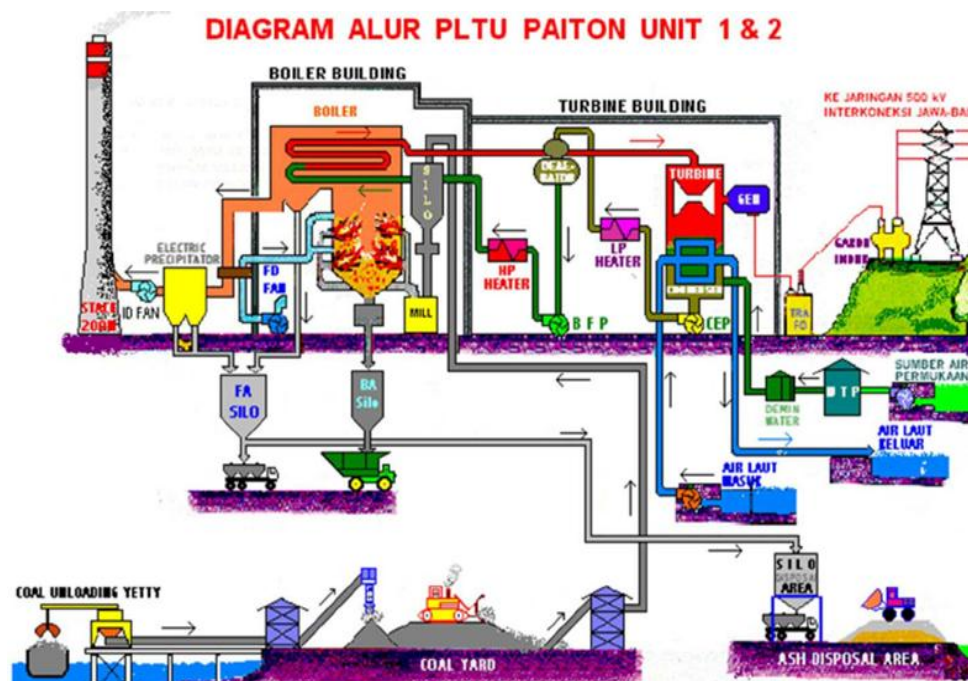
- b. *Konveyor*
- c. *Transfer house*
- d. *Silo*
- e. *Pulverizer Coal*
- f. *Economizer*
- g. *Steam drum*
- h. *BWCP (Boiler Water Circulating Pump)*
- i. *Downcomer*
- j. *Superheater*
- k. *Well Water Tank*
- l. *Service Water Tank*
- m. *Clarifier*
- n. *Grafiti Sand Filter*
- o. *Clear Well*
- p. *Cation Exchange*
- q. *Decarbonator*
- r. *Anion Exchanger*
- s. *Mixed Exchanger*
- t. *Condensate Storage Tank*
- u. *Demin Storage Tank*
- v. *Low Pressure Heater*
- w. *Deaerator*
- x. *Boiler Feed Pump*
- y. *High Pressure Heater*
- z. *Circulating Water Pump*
- aa. *Bar Screen*
- bb. *Trash Rake*
- cc. *Drum Screen*
- dd. *Screen wash Pump*
- ee. *Trash Basket*
- ff. *Close Cooling Water Pump*

gg. *Generator*

hh. *Transformator atau trafo*

3. Proses Produksi

Tahapan proses produksi pembuatan link yang terdapat di PT PLN NP UP Paiton, secara garis besar melalui proses-proses yang terdapat di bawah ini



Gambar 5 Proses Produksi PLTU Unit 1 & 2

Sumber : Data Perusahaan, 2026

a. Sistem Penanganan Batu Bara (*Coal Handling System*)

Sistem Penanganan Batubara (*Coal Handling System*) berperan untuk mengangkut dan mengelola pasokan batubara, dimulai dari proses pembongkaran di kapal melalui *Ship Unloader* (SU) atau *Unloader Jetty*, hingga penyimpanan sementara di *silo boiler*, sebelum batubara tersebut dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan utama yang terlibat dalam Sistem Penanganan Batubara (*Coal Handling System*) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton.

1) *Ship unloading system*

Merupakan proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang menggunakan alat pembongkar (*ship unloader*). Proses kerja alat ini diawali dengan kegiatan pengerukan batubara, kemudian material hasil pengerukan ditampung sementara di dalam *hopper* sebelum dialirkan menuju sistem *conveyor* untuk proses pemindahan selanjutnya.

2) *Coal conveyor unloading system*

Setelah batubara ditampung di *hopper*, batubara selanjutnya dipindahkan menuju *stockpile* melalui sistem *conveyor*. *Conveyor* adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari suatu tempat menuju ke tempat lain.

3) *Transfer house*

Merupakan suatu bangunan yang dirancang sebagai titik pertemuan beberapa ujung *conveyor*, yang berfungsi untuk mengalihkan aliran atau rute batubara dari satu jalur *conveyor* ke jalur *conveyor* lainnya. Berikut merupakan proses pengalihan yang dilakukan di *Transfer House* (TH) :

- a) *Transfer House 1*, batubara dari *conveyor* A1 dan A2 dicurahkan ke *conveyor* B1 dan B2 dengan kapasitas 3500T/h, yang kemudian diteruskan ke TH2. Pada TH1 ini dilengkapi *magnetic separator*. *Magnetic separator* adalah perangkat proses pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya yang memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan dari mineral-mineral tersebut (Sajima et al, 2020).
- b) *Transfer House 2*, batubara dari *conveyor* B1 & B2 dicurahkan ke *conveyor* C1 & C2 dengan kapasitas 3500T/h, yang kemudian diteruskan ke TH3. TH2 juga menerima *supply* batubara dari *yard reclaim hopper*.
- c) *Transfer House 3*, batubara dari *conveyor* C1&C2 dicurahkan ke *conveyor* D1&D2 dan melalui *splitter gate*, curahan batubara dapat disimpangkan ke *conveyor* E2 menuju *stockpile*.

- d) *Transfer House 4*, batubara dari *conveyor D1&D2* melalui *splitter gate* dapat dicurahkan ke *conveyor J1&J2* atau ke *E1*. Selain itu, batubara dari *stockpile F1* melalui *diverter gate* (juga dapat dicurahkan ke *J1&J2*. Pada *conveyor J1 & J2* juga dilengkapi *belt scale, flow rate meter* dan *totalizer*.
- e) *Transfer House 5*, batubara dari *conveyor J1&J2* dicurahkan ke *conveyor K1&K2* melalui *diverter gate* yang kemudian diteruskan ke *Transfer Tower / tripper*. Pada *conveyor K1&K2* juga dilengkapi *electric belt scale* dengan lokal dan *remote flow rate meter* dan *totalizer*.

4) *Stockpile area*

Stockpile area adalah tempat yang digunakan untuk menampung sementara batubara berdasarkan nilai *Higher Heating Value* (HHV) dan *Hardgrove Grindability Index* (HGI). *Higher Heating Value* (HHV) adalah panas yang dilepaskan selama proses pembakaran (Dirgantara et al, 2019) sementara itu *Hardgrove Grindability Index* (HGI) adalah suatu tolok ukur secara laboratorium dari mudah atau sulitnya batubara digerus atau di pulverizing, semakin tinggi nilai HGI maka semakin lunak batubara yang berarti semakin mudah batubara tersebut untuk dihancurkan (Ghony, 2022). *Stockpile* yang dimiliki PT. PLN NP unit 1 & 2 sendiri ada 2 untuk membedakan kalori yang terdapat di batubara.

5) *Reclaim hopper system*

Reclaim hopper merupakan fasilitas penampungan sementara batubara yang terletak di area bawah tanah (*underground*) pada *stockpile area* sebelum material tersebut diangkut menuju *silo*. Batubara dari *stockpile* dialirkan ke *reclaim hopper*, kemudian dipindahkan melalui *conveyor* hingga mencapai *silo* sebagai tahap lanjutan dalam proses penanganan material.

6) *Silo*

Silo merupakan fasilitas penampungan sementara batubara yang akan diproses lebih lanjut sebagai bahan bakar pembangkit. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, masing-masing unit dilengkapi dengan lima buah *silo* yang berfungsi untuk menampung batubara sebelum dilakukan proses penghalusan (*pulverizing*) sebagai tahapan awal menuju proses pembakaran di boiler.

b. Sistem Pembakaran (*Firing System*)

Pembakaran merupakan suatu reaksi kimia cepat antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi panas (kalor) dengan disertai timbulnya cahaya. Pada PLTU Paiton, sistem pembakaran (*firing system*) dirancang untuk menjamin proses pembakaran yang efisien, stabil, dan aman, di mana energi panas yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber energi utama dalam menghasilkan uap pada ketel uap (*boiler*). Proses yang terjadi pada pembakaran sebagai berikut:

1) *Coal Feeder*

Setelah batubara ditampung di *Silo*, batubara akan ditransfer menuju *coal feeder* yang berfungsi untuk mengatur *flow*/jumlah batubara yang akan masuk ke proses selanjutnya.

2) *Mill/Pulverizer*

Alat ini berfungsi untuk menggiling dan menghancurkan batubara menjadi partikel yang lebih halus sehingga proses pembakaran berlangsung lebih mudah, stabil, dan efisien. Apabila ukuran batubara terlalu kasar kinerja boiler akan semakin berat sehingga dapat menurunkan produktivitas dan biaya operasional yang akan semakin banyak. Setelah batubara dihaluskan selanjutnya batubara akan ditransfer menggunakan *Primary Air Fan* (PA *Fan*) menuju tabung *boiler*. Untuk batubara peringkat rendah (*lower ranked*), *fineness* yang ditetapkan adalah 65–75% dari *mesh* 200, sedangkan untuk batubara peringkat tinggi (*higher ranked*) sebesar 70–75% dari *mesh* 200. Serbuk batubara kemudian

dialirkan melalui *coal burner* dengan konfigurasi empat *corner firing*, dan masing-masing terdiri atas tiga elevasi *coal burner* yang terhubung dengan satu unit mill.

3) *Boiler*

Di dalam boiler terjadi proses pembakaran yang disebabkan oleh 3 faktor yaitu oksigen, bahan bakar dan panas

3.1) Oksigen

Oksigen yang terdapat di dalam tabung *boiler* di *supply* menggunakan *Force Draft Fan* (FD *Fan*) yang kemudian oksigen tersebut akan melewati *secondary air heater* (SAH) untuk dipanaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam *boiler*. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam *boiler* selalu diperhitungkan agar seimbang antara proses batubara yang masuk dan udara yang masuk.

3.2) Bahan bakar

3.2.1) *Fuel oil*

Fuel Oil digunakan sebagai bahan bakar untuk proses *ignition* (pembakaran) dan *start-up* (awal pengoperasian), serta untuk pengoperasian diesel generator, diesel *fire pump*, dan *auxiliary boiler*. Sistem penyimpanan *Fuel Oil* menggunakan *Fuel Oil Storage Tank* yang dilengkapi dengan dua unit *transfer pump* untuk menyalurkan bahan bakar ke *Fuel Oil Day Tank*, serta memiliki tiga *main header* yang melayani dua unit *boiler*, dengan satu jalur berfungsi sebagai *standby* guna menjamin keandalan pasokan bahan bakar

3.2.2) Batubara

Setelah batubara dihembuskan menggunakan FD *Fan*, batubara tersebut akan masuk pada dinding boiler yang kemudian akan terbakar. Sisa batubara akan jatuh kebawah yang kemudian akan ditampung di *Bottom Ash*

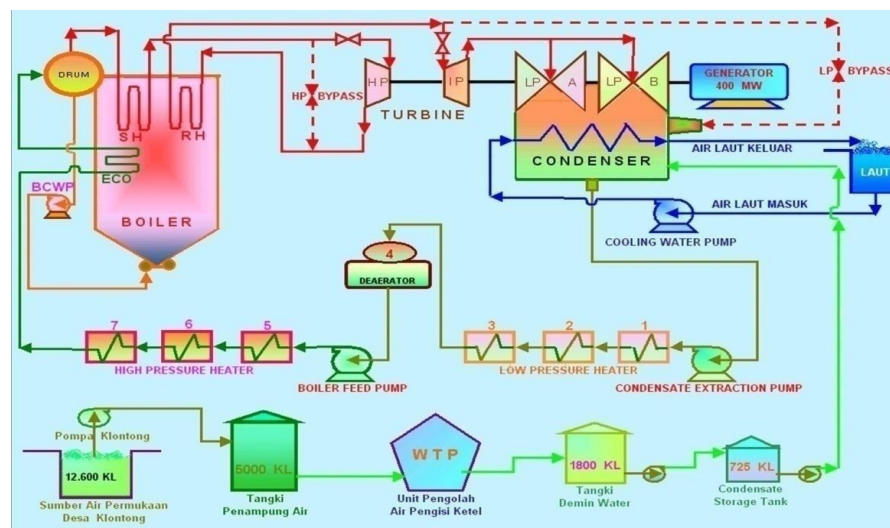
Silo. Asap sisa pembakaran akan disedot menggunakan *Induce Draft Fan* (ID Fan).

4) *Electric Precipitator*

Alat ini berfungsi untuk menangkap debu sisa pembakaran batubara yang telah disedot menggunakan ID *Fan* yang kemudian akan ditampung di *Fly Ash Silo*

c. Sistem Air (*Water System*)

Pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 sistem air pengolahan air terbagi menjadi 2 yaitu siklus air yang digunakan pada proses *boiler* yang menggunakan air sumber (klontong) dan siklus air untuk pendingin dengan menggunakan air laut



Gambar 6 Sistem Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 & 2

Sumber : Data Perusahaan, 2026

1) Sistem Pengolahan Air (*Water Treatment System*)

Water Treatment Plant (WTP) berfungsi sebagai sistem pengolahan air di pembangkit listrik untuk menghasilkan air berkualitas sesuai kebutuhan operasional. Air hasil pengolahan digunakan sebagai air tambahan dalam siklus pembangkit, pendingin peralatan, pelumas mesin, serta untuk kebutuhan operasional sehari-hari (*service water*). Sumber air baku berasal

dari Desa Kelontong yang dipompa menggunakan *Kelontong Transfer Pump*. Tujuan utama WTP adalah mengolah air baku menjadi air demineralisasi agar memenuhi standar yang diperlukan sehingga aman dan layak digunakan sebagai bahan pembentuk uap (*steam*) di boiler.

Proses yang terjadi di dalam WTP yaitu sumber air kelontong dipompa menuju tangki *Well Water Tank* sebelum dilakukan proses di WTP. Setelah itu, air akan menuju ke service water tank yang digunakan sebagai tempat penampungan sebelum air menuju ke *clarifier*, pada *service water tank* air digunakan sebagai air *service* untuk kebutuhan toilet, menyiram tanaman, air pemadam kebakaran, dan kebutuhan lainnya.

Air yang tidak digunakan untuk kebutuhan *service* akan masuk ke *clarifier* sebagai tahap pertama pengolahan air. Pada tahap pertama ini air dijernihkan untuk menghilangkan zat-zat padat melalui proses pengendapan menggunakan zat kimia. Selanjutnya air akan mengalir ke *Gravity Sand Filter*, di mana partikel kotoran yang masih terbawa dari *clarifier* akan disaring sehingga air menjadi lebih jernih dan bebas dari sisa padatan.

Air hasil penyaringan kemudian ditampung di *Clear Well* yang terbagi menjadi dua jalur. Jalur pertama menuju ke tempat penampungan air dan dipompa ke *potable water tank* yang selanjutnya menuju ke admin. Sedangkan jalur kedua digunakan sebagai air pengisi *boiler* yang dipompa oleh *filter water transfer pump* menuju proses berikutnya, yaitu *Cation Exchanger*. Pada unit ini terjadi proses pertukaran *ion positif* (kation) yang terkandung di dalam air, di mana ion-ion tersebut akan diserap oleh resin kation.

Setelah itu, air memasuki *Decarbonator* yang berfungsi menghilangkan gas CO_2 melalui proses penyemprotan (*spray*) dengan udara yang dihasilkan dari *decarbonator blower*. Proses

dilanjutkan ke *Anion Exchanger*, di mana *ion negatif* (anion) dalam air akan ditukar dan diserap oleh resin anion. Untuk memastikan kualitas air yang lebih baik, air kemudian diproses di *Mixed Bed Exchanger* sebagai tahap akhir, di mana berlangsung dua proses sekaligus, yaitu pertukaran kation dan pertukaran anion.

Air demin yang telah memenuhi standar ditampung sementara di *Demin Storage Tank* dengan pH berkisar 6,5–7,5 sebelum akhirnya dipompa menuju *Condensate Storage Tank* menggunakan *demin water transfer pump*. Dari tangki tersebut, air dipompa kembali oleh *Condensate Extraction Pump (CEP)* menuju rangkaian *Low Pressure Heater* (LPH 1, LPH 2, dan LPH 3) untuk dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja *boiler*, sehingga proses pembangkitan uap dapat berjalan lebih optimal dan aman.

2) Sistem Air Penambah (*Feed Water System*)

Sistem Air Penambah (*Feed Water System*) merupakan unit kerja pada pembangkit yang berfungsi untuk menyuplai dan mengkondisikan air pengisi secara kontinu sebelum masuk ke dalam *boiler*. Proses ini diawali di *Deaerator*, yang berfungsi memisahkan gas terlarut seperti oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) dari air pengisi, serta memberikan tekanan positif pada sisi hisap *Boiler Feed Pump (BFP)*.

Selanjutnya, air dari *Deaerator Storage Tank* dipompa oleh *Boiler Feed Pump (BFP)*, yaitu pompa *sentrifugal multistage* yang berfungsi menaikkan tekanan dan mengalirkan air menuju *economizer* dan *Steam Drum*. Sebelum memasuki *economizer* dan *Steam Drum*, air terlebih dahulu dipanaskan di *High Pressure Heater (HPH)* untuk meningkatkan temperatur air pengisi. Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit (*plant efficiency*) serta mengoptimalkan kinerja boiler.

3) Sistem Sirkulasi Air (*Main Cooling Water System*)

Cooling Water System merupakan sistem pendinginan yang menggunakan fluida air untuk mendinginkan peralatan dalam proses produksi pada unit pembangkitan. Salah satu bagian dari sistem ini adalah Sistem Pendingin Utama yang menggunakan metode siklus terbuka (*Circulating Water System*). Pada sistem siklus terbuka, air laut dialirkan ke kondensor untuk proses pendinginan. Setelah digunakan, air laut tersebut nantinya akan dibuang kembali ke laut. *Circulating Water System* ini terdiri dari tiga unit *Circulating Water Pump* dengan tipe *Vertical Centrifugal Pump*. Dalam kondisi operasi normal, dua pompa beroperasi dengan tekanan *discharge* sebesar 0,5–0,7 kg/cm², sedangkan satu pompa lainnya dalam kondisi *standby* sebagai cadangan. Dan pada setiap *discharge valve* dilengkapi dengan motor *operating valve*.

Sebagai media pendingin kondensor, air laut terlebih dahulu melewati proses penyaringan. *Bar screen* berfungsi menyaring kotoran berukuran besar yang terbawa air laut. Kotoran yang tertahan pada *bar screen* kemudian dibersihkan menggunakan *trash rake*. Selanjutnya, kotoran yang lolos dari *bar screen* dengan ukuran relatif lebih kecil disaring kembali menggunakan *drum screen*. Untuk membersihkan *drum screen*, digunakan *screen wash pump* yang fungsinya untuk membersihkan sampah atau kotoran pada *drum screen* untuk selanjutnya dibuang ke *trash basket*. *Trash basket* ini sendiri berfungsi menampung sampah dari *bar screen* dan *drum screen*.

d. Siklus Uap dan air

Prinsip kerja dari PLTU yaitu menggunakan siklus air-uap-air yang merupakan suatu sistem tertutup. Air dipanaskan di dalam *boiler* hingga berubah menjadi uap. Selanjutnya uap akan memutar turbin yang seporos dengan generator, sehingga generator akan ikut berputar dan menghasilkan listrik (Sudirmanto, et al 2020). Untuk lebih lengkap proses kerjanya seperti berikut :

1) *Economizer*

Setelah air melewati *high pressure heater*, air kemudian akan masuk ke dalam *economizer*. Alat ini berfungsi untuk memanaskan air yang akan masuk ke dalam *boiler* dengan memanfaatkan gas buang sisa pembakaran yang masih memiliki temperatur yang tinggi sehingga dapat mengurangi kerja *boiler*.

2) *Steam Drum*

Setelah air dipanaskan di *economizer*, air kemudian akan masuk ke dalam *Water Drum*. Alat ini berfungsi untuk memisahkan uap dan air pada saat proses pembakaran. Air akan disalurkan kembali ke *economizer* untuk dipanaskan kembali, sedangkan uap akan disalurkan ke dalam *superheater* yang kemudian akan digunakan untuk memutar turbin.

3) *Boiler Circulation Water Pump (BCWP)*

Boiler circulation water pump berfungsi untuk memompa air menuju *water wall* untuk dijadikan uap dan akan kembali masuk menuju *steam drum*.

4) *Water Wall*

Air yang telah dipompa *boiler circulation water pump* (BCWP) kemudian akan masuk ke dalam *water wall*. Alat ini berfungsi untuk meningkatkan panas air dan meningkatkan penyerapan panas agar air dapat berubah menjadi uap

5) *Superheater dan Reheater*

Superheater adalah rangkaian pipa yang berfungsi untuk menaikkan temperatur uap basah menjadi uap kering dengan memanfaatkan panas dari sisa pembakaran. Uap yang dihasilkan dari *superheater* kemudian akan disalurkan untuk memutar *turbin high pressure*, uap sisa yang digunakan untuk memutar *turbin high pressure* kemudian akan dipanaskan kembali ke dalam boiler (*reheater*) yang kemudian akan digunakan untuk memutar *reheat turbin*.

e. Peralatan Listrik

1) Generator

Generator merupakan mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada PLTU Paiton, generator menjadi salah satu peralatan utama dan vital selain boiler dan turbin. Dilihat dari sistem pendinginannya, generator yang digunakan di PLTU UP Paiton termasuk jenis generator dengan sistem pendinginan hidrogen (H_2), yaitu sistem pendinginan yang memanfaatkan gas hidrogen untuk menurunkan temperatur pada belitan stator dan rotor. Hidrogen dialirkan di dalam generator melalui celah antara belitan stator dan rotor sehingga membentuk sirkulasi pendinginan secara kontinu melalui sistem pendingin hidrogen.

Adapun komponen-komponen utama penyusun generator adalah sebagai berikut:

- a) Casing (rumah generator) adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan Stator.
- b) Stator adalah bagian Generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet rotor generator.
- c) Rotor adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.
- d) Exciter adalah Generator listrik kecil yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub Rotor Generator.
- e) Proteksi Generator, yakni peralatan pengaman generator yang terdiri dari :
 - e.1) Relay Proteksi Arus lebih (51) $I >$
 - e.2) Relay Proteksi Tegangan lebih (59) $U >$
 - e.3) Differential Relay (87) ΔI

- e.4) Ground fault Relay (64)
- e.5) Over Excitation Relay (59/81) V/f
- e.6) Relay Jarak (21) $Z <$

2) Transformator

Transformator, atau sering disebut trafo, merupakan komponen elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan arus bolak-balik (AC) dari satu taraf ke taraf lainnya. Dalam bidang tenaga listrik, penggunaan transformator secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a) Transformator Daya (Transformator Distribusi)

Transformator yang digunakan untuk menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan listrik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya listrik sesuai dengan kebutuhan sistem.

b) Transformator Pengukuran (Transformator Arus dan Tegangan)

Transformator yang berfungsi menurunkan besaran arus atau tegangan pada sisi tegangan tinggi (primer) menjadi arus atau tegangan rendah pada sisi sekunder, berdasarkan perbandingan jumlah belitan, sehingga aman dan sesuai untuk keperluan pengukuran dan proteksi.

C. Implementasi K3

1. Praktik Manajemen Risiko K3

a. Penetapan Ruang Lingkup

Penetapan ruang lingkup adalah langkah awal dalam manajemen risiko K3 untuk menentukan batasan dan kondisi dari risiko yang akan dikelola. Ruang lingkup merupakan batasan kegiatan kerja yang akan dianalisis risikonya, meliputi seluruh aktivitas operasional yang berlangsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton selama periode

kegiatan magang berlangsung. Ruang lingkup kegiatan yang dianalisis mencakup:

a) Seluruh aktivitas produksi dan pengoperasian unit pembangkit

Aktivitas produksi merupakan inti operasional PLTU Paiton yang berlangsung selama 24 jam penuh dalam sistem kerja *shift*. Kegiatan ini mencakup pengoperasian turbin uap, *boiler* bertekanan tinggi, generator, serta sistem penanganan batubara mulai dari penerimaan, penyimpanan di *coal yard*, hingga pengumpanan ke *coal mill*. Potensi bahaya pada aktivitas ini sangat tinggi mengingat adanya tekanan uap ekstrem, suhu tinggi, bagian mesin berputar, dan debu batubara yang bersifat *flamabel*, sehingga menjadi prioritas utama dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3.

b) Aktivitas *maintenance* dan pemeliharaan peralatan

Kegiatan pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh Departemen Engineering dan Pemeliharaan untuk memastikan seluruh peralatan beroperasi dalam kondisi optimal dan aman. Aktivitas ini meliputi pemeliharaan preventif dan korektif pada mesin produksi, panel dan instalasi listrik tegangan tinggi, sistem *conveyor* batubara, serta pesawat angkat angkut seperti *overhead crane* dan *forklift*. Pekerjaan pemeliharaan memiliki risiko signifikan karena seringkali dilakukan pada peralatan bertegangan, bertekanan, atau bergerak sehingga penerapan prosedur LOTO (*Lockout Tagout*) dan izin kerja menjadi sangat kritis dalam pengendalian risikonya.

c) Aktivitas pekerjaan berisiko tinggi

Pekerjaan berisiko tinggi merupakan kategori pekerjaan yang memerlukan pengendalian khusus karena potensi konsekuensinya yang dapat mengakibatkan cedera berat hingga kematian apabila tidak dikelola dengan benar. Pekerjaan di ketinggian dilakukan pada struktur *boiler*, tangki, dan menara pendingin dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter; pekerjaan di ruang terbatas mencakup masuk ke

dalam tangki, bak WTP, dan silo batubara yang berpotensi mengandung gas beracun atau kekurangan oksigen; sedangkan pekerjaan panas meliputi pengelasan, pemotongan, dan penggerindaan yang dapat memicu kebakaran. Seluruh kategori pekerjaan ini wajib dilaksanakan dengan sistem izin kerja (*permit to work*) yang ketat sebagai bentuk pengendalian administratif utama.

d) Aktivitas pengelolaan bahan kimia dan limbah B3

Pengelolaan bahan kimia dan limbah B3 di PLTU Paiton melibatkan berbagai jenis zat berbahaya yang digunakan dalam proses pengolahan air (WTP), pengujian kualitas di laboratorium, serta penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 ke TPS B3. Bahan kimia yang digunakan antara lain klorin, asam sulfat, natrium hidroksida, dan berbagai reagensia laboratorium yang memiliki sifat korosif, beracun, atau reaktif. Risiko pada aktivitas ini mencakup paparan gas beracun, luka kimia akibat tumpahan, serta potensi reaksi kimia berbahaya apabila penyimpanan tidak sesuai kompatibilitas bahan, sehingga pengendalian teknis berupa sistem *dosing* tertutup, ventilasi memadai, dan penyediaan *eyewash* menjadi komponen wajib yang harus tersedia.

e) Aktivitas administrasi perkantoran

Meskipun tergolong aktivitas perkantoran, kegiatan di area CCR (*Central Control Room*), Ruang Rendal OP, Ruang Klinik, dan Gedung Administrasi tetap memiliki potensi bahaya yang perlu diidentifikasi dan dikelola. Operator CCR bekerja selama *shift* panjang di depan *multiple monitor* dalam posisi duduk statis, menimbulkan risiko ergonomi dan stres kerja yang cukup signifikan; Ruang Klinik memiliki risiko paparan agen biologis dari pasien; sedangkan seluruh area perkantoran berpotensi terpapar faktor biologi (bakteri dan jamur) serta faktor psikologis berupa beban kerja berlebih dan ketaksaan peran yang dapat menurunkan kesehatan mental pekerja dalam jangka panjang. Pengendalian pada

area ini difokuskan pada aspek ergonomi *workstation*, kualitas udara dalam ruangan, serta program dukungan psikologis bagi pekerja.

b. Identifikasi Bahaya Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Identifikasi Bahaya Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko merupakan proses mengenali sumber potensi bahaya di tempat kerja untuk dinilai tingkat risikonya berdasarkan keparahan dan kemungkinan sehingga mendapatkan tingkat risiko bahaya K3 yang dapat diterima atau memerlukan pengendalian risiko K3. Penilaian risiko dilakukan menggunakan metode semi-kuantitatif dengan matriks risiko. Nilai tingkat risiko diperoleh dari perkalian nilai Keparahannya (Severity) dan Kekerapannya (Likelihood), kemudian dikategorikan sebagai berikut:

1) Keparahannya

Tabel 1 Konsekuensi/Keparahannya

Tingkat	Deskripsi	Detail
1	Insignificant	Tidak terjadi cedera, kerugian finansial sangat kecil.
2	Minor	Cedera ringan, kerugian finansial sedang.
3	Significant	Cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugian finansial besar.
4	Mayor	Cedera berat lebih dari satu orang, kerugian besar, gangguan produksi.
5	Catastrophic	Fatal lebih dari satu orang, kerugian sangat besar dan dampak luas yang berdampak jenjang, terhentinya seluruh kegiatan.

Sumber : AS/NZS ISO 31000 (ISO 31000, 2018),

2) Kemungkinan/Kekerapan

Tabel 2 Kemungkinan

Tingkat	Deskripsi	Detail
1	Rare	Kemungkinan sangat jarang
2	Unlikely	Kemungkinan terjadi jarang
3	Possible	Dapat terjadi sekali-kali
4	Likely	Kemungkinan terjadi sering.
5	Almost Certain	Dapat terjadi setiap saat

Sumber : AS/NZS ISO 31000 (ISO 31000, 2018)

3) Matriks Penilaian Risiko

Tabel 3 Matriks Penilaian Risiko

Kemungkinan n	Konsekuensi				
	<i>Insignificant</i> <i>t (1)</i>	<i>Minor</i> <i>(2)</i>	<i>Significant</i> <i>t (3)</i>	<i>Major (4)</i>	<i>Catastrophic</i> <i>c (5)</i>
<i>Rare (1)</i>	1 (risiko rendah)	2 (risiko rendah)	3 (risiko sedang)	4 (risiko sedang)	5 (risiko tinggi)
<i>Unlikely (2)</i>	2 (risiko rendah)	4 (risiko rendah)	6 (risiko sedang)	8 (risiko sedang)	10 (risiko tinggi)
<i>Possible (3)</i>	3 (risiko rendah)	6 (risiko sedang)	9 (risiko tinggi)	12 (risiko tinggi)	15 (risiko tinggi)
<i>Likely (4)</i>	4 (risiko sedang)	8 (risiko sedang)	12 (risiko tinggi)	16 (risiko tinggi)	20 (risiko ekstrim)
<i>Almost Certain (5)</i>	5 (risiko sedang)	10 (risiko tinggi)	15 (risiko tinggi)	20 (risiko ekstrim)	25 (risiko ekstrim)

Keterangan :

E : *Extreme Risk* (Risiko Sangat Tinggi)

H : *High Risk* (Risiko Tinggi)

M : *Moderate Risk* (Risiko Sedang)

L : *Low Risk* (Risiko Rendah)

Tabel 4 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
1	Pembongkaran batubara dengan ship unloader	- Debu batubara beterbangan, material jatuh dari ketinggian, tertabrak alat berat, kebisingan	ISPA, cedera kepala, patah tulang, gangguan pendengaran	4	3	12 (Tinggi)	- Rekayasa Engineering: alarm alat berat - Administrasi: SOP unloading, zona aman, pelatihan operator - APD: Helm, masker, earplug
2	Pengoperasian conveyor batubara	- Terjepit belt, tersangkut roller, debu, kebisingan	Cedera tangan/amputasi, ISPA, gangguan pendengaran	4	3	12 (Tinggi)	- Rekayasa Engineering: Pasang pelindung conveyor dan tombol darurat - Administrasi: LOTO, inspeksi rutin - APD: Sarung tangan, masker, earplug
3	Transfer house (perpindahan antar conveyor)	- Tumpahan batubara, debu tinggi, potensi kebakaran akibat	ISPA, terpeleset, kebakaran	4	3	12 (Tinggi)	- Rekayasa Engineering: fire

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
		self-heating					detection system, fire sprinkler system - Administrasi: Housekeeping, inspeksi suhu - APD: Masker, safety shoes
4	Penumpukan batubara di stockpile	- Longsor material, debu, alat berat	Tertimbun, sesak napas, tertabrak	4	2	8 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Pemantauan kestabilan tumpukan batubara - Administrasi: Pembatasan area, jalur alat berat - APD: Helm, masker, sepatu safety
5	Pengambilan batubara di reclaim hopper	- Jatuh ke dalam hopper, paparan debu, ruang terbatas	Cedera fatal, asfiksia	5	2	10 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Pasang batas pengaman agar tidak jatuh ke dalam hopper

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
							- Administrasi: Pembatasan area kerja - APD: Helm, masker, sepatu safety
6	Penyimpanan di silo batubara	Ledakan debu, gas CO, kebakaran	Fatality massal, kerusakan fasilitas	5	2	10 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: menambah fire springkler system - Administrasi: Monitoring gas, dan rambu penggunaan apd lengkap - APD: helm, masker, sepatu safety
7	Pengaturan aliran di coal feeder	Terjepit mekanisme feeder, debu	Cedera mekanik, ISPA	3	3	9 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: LOTO - Administrasi: SOP operasi dan working permit - APD: Sarung tangan, masker, helm, dan sepatu safety

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
8	Penggilingan batubara di mill	Ledakan debu, kebisingan tinggi, getaran	Kebakaran, gangguan pendengaran	4	3	12 (Tinggi)	- Rekayasa Engineering: - - Administrasi: Inspeksi berkala - APD: Earplug, masker, sepatu dan helm safety
9	Pembersihan batubara di dalam mill	Paparan gas CO, kekurangan oksigen (O ₂ rendah), ruang terbatas (confined space), sisa panas material	Susah bernapas, pingsan/tidak sadarkan diri, keracunan gas, fatality	5	3	15 (Tinggi)	- Rekayasa engineering: ventilasi paksa (blower), gas detector (CO & O₂), LOTO - Administrasi: izin kerja confined space, prosedur gas test sebelum masuk, standby man & rescue plan - APD: respirator SCBA/air supply respirator, helm, harness

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
10	Proses pembakaran di boiler	Tekanan tinggi, suhu ekstrem, ledakan	Luka bakar serius, fatality	5	2	10 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Safety valve, pressure control - Administrasi: SOP pengoprasian boiler, dan rambu area berbahaya - APD: wearpack, helm, sepatu safety
11	Sistem bahan bakar fuel oil	- Kebocoran, uap mudah terbakar	Kebakaran, ledakan	5	2	10 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Pasang alat pendeteksi kebocoran dan penampung tumpahan - Administrasi: Inspeksi pipa - APD: Sarung tangan tahan kimia
12	Electrostatic precipitator (ESP)	Tegangan listrik tinggi	Sengatan listrik	4	2	8 (Sedang)	- Rekayasa Engineering:

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
							Pastikan sistem grounding terpasang - Administrasi: rambu arae berbahaya, dan working permit - APD: Sarung tangan isolasi
13	Pengolahan air (WTP – kimia)	Paparan bahan kimia (asam/basa), uap berbahaya, lantai licin	Iritasi kulit/mata, keracunan, cedera	3	3	9 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: - - Administrasi: MSDS, SOP proses kerja WTP - APD: kacamata pelindung, sarung tangan kimia, sepatu safety
14	Boiler Feed Pump	Tekanan tinggi, kebocoran	Ledakan, cedera	4	2	8 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Safety valve, dan Pasang pengaman tekanan - Administrasi: Inspeksi rutin

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
							- APD: Helm, sarung tangan
15	Cooling water system (air laut)	Arus air kuat, benda asing	Tenggelam, cedera, gangguan produksi	4	2	8 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: pasang penyaring air - Administrasi: SOP kerja, dan working permit di area air - APD: Life jacket
16	Sistem turbin & uap	- Uap panas bertekanan tinggi, kebisingan	Luka bakar serius, gangguan pendengaran	5	2	10 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Lapsi pipa dengan pelindung panas - Administrasi: Zona terbatas - APD: Earplug, wearpack, helm dan sepatu safety
17	Generator (pendingin H ₂)	- Gas hidrogen mudah meledak, listrik tegangan tinggi	Ledakan, sengatan listrik	5	2	10 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: Hydrogen detector

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Keparahan	Kekerapan		
							- Administrasi: Monitoring gas - APD: Sarung tangan isolasi
18	Transformator	- Tegangan tinggi, trafo terbakar	Sengatan listrik, kebakaran	4	2	8 (Sedang)	- Rekayasa Engineering: - - Administrasi: Inspeksi berkala - APD: APD listrik

c. Implementasi Pengendalian Risiko K3

Tabel 5 Aktivitas Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
1	Pembongkaran batubara dengan ship unloader	- Operator wajib bersertifikat dan mengikuti SOP operasi yang berlaku - APD wajib: helm safety, masker, sepatu safety, sarung tangan - Tersedia sistem komunikasi dua arah (radio HT) - Inspeksi rutin kondisi peralatan unloader sebelum dan sesudah operasi	- Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, pasal 140 yaitu terkait dengan pekerja yang berkompeten. Pasal 165 tentang pengecekan peralatan sebelum pengoprasian. - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		Penambahan kursi ergonomi yang sesuai dengan postur tubuh pekerja

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
2	Pengoperasian conveyor batubara	- Semua bagian bergerak (belt, roller, pulley) dilindungi guard/penutup yang terpasang kuat - Terdapat sistem deteksi kebakaran dan sistem fire springkler - APD wajib: helm, masker debu, rompi, sepatu safety - Inspeksi kondisi belt dan komponen dilakukan setiap hari sebelum operasi	- Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi, pasal 8 yaitu semua peralatan produksi wajib dilengkapi alat pengaman. - KepMenaker No. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, pasal 2 yaitu penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan		- Monitor kadar debu batubara secara berkala (NAB: 2 mg/m³) - Pertimbangkan penambahan dust suppression system pada titik transfer

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			kewajiban pemakaian APD		
3	Transfer house (perpindahan antar conveyor)	- Terdapat sistem deteksi kebakaran dan sistem fire springkler - Lantai sudah anti-slip dan terdapat rambu bahaya - Dilakukan pembersihan rutin agar tidak licin & menumpuk - APD wajib: helm, masker, rompi, sepatu safety	- KepMenaker No. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, pasal 2 yaitu penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi - Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan pengendalian lingkungan kerja - Permenaker No. 8 Tahun 2010		Sistem pencahayaan darurat wajib dipasang di area transfer house

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		
4	Penumpukan batubara di stockpile	- Operator alat berat wajib bersertifikat - Pembatas area dan rambu larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan - Pemantauan kestabilan tumpukan untuk mencegah longsor material - Penyiraman tumpukan secara rutin untuk menekan debu dan mencegah kekeringan	- Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkut dan Pesawat Angkut, pasal 140 yaitu terkait dengan pekerja yang berkompeten - Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan pengendalian lingkungan kerja		- Buat prosedur penanganan darurat swabakar - Pastikan saluran drainase di area stockpile berfungsi baik untuk mencegah erosi

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
5	Pengambilan batubara di reclaim hopper	- SOP kerja aman tersedia dan dipahami oleh seluruh petugas terkait - Pembatas area dan rambu larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan - Terdapat sistem izin kerja (work permit) untuk aktivitas di sekitar hopper - APD wajib: helm, masker, rompi, sepatu safety, sarung tangan - Komunikasi radio aktif antara operator dan petugas lapangan selama operasi	- PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, pasal 11 yaitu pemenuhan persyaratan K3 salah satunya yaitu prosedur kerja - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		Pasang grizzly/grid pengaman di atas hopper untuk mencegah pekerja terperosok
6	Penyimpanan di silo batubara	- Sistem pemadam kebakaran - Sistem izin kerja (work permit) untuk pekerjaan di area silo - Dilakukan pembersihan rutin pada area silo - APD wajib digunakan saat	- KepMenaker No. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, pasal 2 yaitu penyediaan sarana deteksi,		- Pasang sistem deteksi gas CO dan suhu di dalam silo - Sediakan prosedur confined space entry yang lengkap dengan rescue plan

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		melakukan pekerjaan di area silo	alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi - Permenaker No. 11 Tahun 2023 tentang K3 Ruang Terbatas, pasal 4 yaitu syarat K3 di Ruang Terbatas seperti pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas dan Izin Masuk		
7	Pengaturan aliran di coal feeder	- Pelindung mekanis terpasang di semua bagian berputar feeder - Inspeksi komponen feeder (belt, roller, sensor) dilakukan secara rutin - APD wajib digunakan saat berada di area feeder - Prosedur lockout/tagout	- Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi, pasal 8 yaitu semua peralatan produksi wajib dilengkapi alat pengaman.		Menambahkan Interlock system untuk mencegah feeder beroperasi bila ada kondisi tidak aman

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		diterapkan saat perawatan	- Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		
8	Penggilingan batubara di mill	- SOP pengoperasian mill yang ketat - Pemasangan rambu bahaya - Inspeksi rutin - APD wajib digunakan saat melakukan pekerjaan di area mill	- PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, pasal 11 yaitu pemenuhan persyaratan K3 salah satunya yaitu prosedur kerja - Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan pengendalian lingkungan kerja		Pasang sistem deteksi kebakaran dan temperature monitoring di dalam mill

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			- Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		
9	Pembersihan batubara di dalam mill	- Prosedur Lockout-Tagout (LOTO) diterapkan wajib sebelum masuk ke dalam mill - Sistem izin kerja (work permit) untuk pekerjaan di area mill - Mill dipastikan sudah dingin, tidak bertekanan, dan bebas gas sebelum dimasuki - Minimal satu petugas standby di luar mill selama pekerjaan berlangsung - APD wajib digunakan saat melakukan pekerjaan di area mill	- Permenaker No. 11 Tahun 2023 tentang K3 Ruang Terbatas, pasal 4 yaitu syarat K3 di Ruang Terbatas seperti pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas dan Izin Masuk - PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, pasal 11 yaitu pemenuhan persyaratan K3		- Sediakan rescue kit di luar setiap mill saat ada pekerjaan confined space - Petugas standby harus terlatih confined space rescue

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			salah satunya yaitu prosedur kerja		
10	Proses pembakaran di boiler	- Sistem kontrol otomatis memantau tekanan, suhu, dan aliran secara real-time - Safety valve (katup pengaman) dipasang - Operator boiler wajib bersertifikat - Terdapat sistem springkler di dalam boiler untuk menstabilkan suhu	- Permenaker No. 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap, pasal 5 yaitu setiap operator wajib memiliki kompetensi - KepMenaker No. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, pasal 2 yaitu penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi		Pastikan safety valve diuji dan dikalibrasi sesuai jadwal
11	Sistem bahan bakar fuel oil	- Tangki dan perpipaan fuel oil dilengkapi grounding dan	- KepMenaker No. 187/MEN/1999		- Lakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		bonding untuk cegah listrik statis - Terdapat bak penampungan tumpahan fuel oil - APAR dan hydrant tersedia di area fuel oil dan mudah dijangkau - Larangan merokok dan membawa api terbuka di seluruh area bahan bakar	tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya, pasal 4 yaitu terdapat pengendalian tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan - KepMenaker No. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, pasal 2 yaitu penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi		terdapat kebocoran oil - Tambahkan rambu zona larangan api dengan jelas dan pencahayaan yang memadai
12	Electrostatic precipitator (ESP)	- Sistem grounding dan isolasi listrik terpasang sesuai standar tegangan tinggi	- Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik,		Pasang rambu tegangan tinggi pada setiap titik akses ESP

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		- APD wajib digunakan saat melakukan pekerjaan di area ESP	pasal 4 yaitu terkait pelaksanaan k3 listrik yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan - SNI 04-0225-2000/PUIL 2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik, yaitu pada bagian 3 terkait proteksi keselamatan dengan sistem Penumaian - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
13	Pengolahan air (WTP – kimia)	- MSDS semua bahan kimia (klorin, asam sulfat, NaOH) tersedia, terbaru, dan mudah diakses - APD khusus kimia wajib: apron karet, face shield, sarung tangan karet, sepatu safety - Sirkulasi udara baik, untuk mencegah akumulasi uap bahan kimia	- KepMenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya, pasal 4 yaitu terdapat pengendalian tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan - Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan pengendalian lingkungan kerja - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan		- Lakukan pemantauan kualitas udara kerja (sampling uap klorin/asam) secara berkala - Pastikan seluruh petugas terlatih penanganan darurat bahan kimia B3

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			kewajiban pemakaian APD		
14	Boiler Feed Pump	- Pressure relief valve dipasang dan diuji sesuai jadwal - APD wajib: helm, sepatu safety, kacamata, pelindung telinga di area bising	- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan pengendalian lingkungan kerja - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		Pasang pelindung thermal pada perpipaan bertekanan/suhu tinggi di sekitar BFP
15	Cooling water system (air laut)	- Sistem filtrasi pada intake air laut dijaga bersih dari biota dan sampah laut - Prosedur penanganan biofouling (kerak laut/kerang) dilakukan sesuai SOP	- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan		- Lakukan pemantauan kualitas air buangan (effluent) secara berkala sesuai baku mutu - Pasang pagar pengaman dan rambu K3 di area

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		- APD wajib digunakan saat melakukan pekerjaan di area Cooling water system	pengendalian lingkungan kerja - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		intake/outfall yang berdekatan dengan laut - Lakukan inspeksi berkala korosi pada struktur pipa dan pompa air laut
16	Sistem turbin & uap	- Proteksi tekanan berlebih (pressure relief valve) terpasang dan teruji pada jalur uap - Isolasi panas (insulation) pada perpipaan uap panas terpasang lengkap dan tidak rusak - Akses ke turbin hall dibatasi hanya personel berwenang yang masuk - APD wajib : helm, sepatu safety, pelindung telinga	- Permenaker No. 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap, pasal 5 yaitu setiap operator wajib memiliki kompetensi - Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan		Pasang heat stress monitoring di area turbin hall (suhu lingkungan kerja)

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			pengendalian lingkungan kerja		
17	Generator (pendingin H ₂)	- Sensor deteksi kebocoran gas hidrogen (H₂) terpasang di dalam dan sekitar generator - Area generator dinyatakan zona larangan api	- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, pasal 5 yaitu melakukan pengendalian lingkungan kerja - KepMenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya, pasal 4 yaitu terdapat pengendalian tindakan mengatasi kebocoran - KepMenaker No. 186/MEN/1999		- Sediakan prosedur darurat kebocoran H₂ termasuk titik evakuasi dan jalur penyelamatan - Lakukan uji kebocoran sistem pendingin H₂ secara berkala dan dokumentasikan

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, pasal 2 yaitu penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi		
18	Transformator	- Sistem grounding transformator terpasang - Pagar pengaman bertegangan tinggi dipasang di sekeliling transformator - Prosedur lockout/tagout diterapkan ketat saat perawatan - APD wajib digunakan saat melakukan pekerjaan di area Transformator	- Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik, yaitu pasal 4 yaitu terkait pelaksanaan k3 listrik yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan - SNI 04-0225-2000/PUIL 2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi		Sediakan APAR jenis CO ₂ atau dry powder khusus di area transformator

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
			Listrik, yaitu pada bagian 3 terkait proteksi keselamatan dengan sistem Penumian - Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pasal 6 terkait dengan kewajiban pemakaian APD		

2. Praktik Pengelolaan Faktor Bahaya K3

Tabel 6 Aktivitas Pengelolaan Faktor Bahaya K3

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Faktor Fisika							
	a. Kebisingan	CCR Main Unit	Turbin Generator	Berdasarkan hasil observasi, area CCR Main Unit yang ditempati oleh 10 pekerja berada ± 10 meter dari mesin turbin sebagai sumber kebisingan kontinu. Aktivitas yang berlangsung di area ini meliputi pemantauan dan pengendalian operasional unit pembangkit secara terus-menerus menggunakan panel	- Pemasangan peredam suara pada ruangan - Pengukuran kebisingan lingkungan secara rutin 3 bulan sekali	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7231:2009 tentang Metoda pengukuran intensitas kebisingan	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point B terkait NAB kebisingan - Telah dilakukan pengukuran kebisingan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7231:2009	Penambahan penggunaan earplug/ earmuff pada kondisi tertentu yang memungkinkan terkena kebisingan melebihi NAB

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				kontrol dan perangkat komputer selama jam kerja. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas kebisingan sebesar 71,0 dBA selama 7 jam kerja.		di tempat kerja		
		Boiler 1st floor	Aktivitas mesin boiler	Berdasarkan hasil observasi, area Boiler 1st floor terdapat aktivitas pekerja cleaning dan teknisi yang melakukan pembersihan rutin, perawatan, serta pemeriksaan kondisi mesin boiler sebagai sumber kebisingan kontinu. Aktivitas ini berlangsung	- Pemantauan intensitas kebisingan secara rutin, Pemakaian earmuff - Pengukuran kebisingan lingkungan secara rutin 3 bulan sekali	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7231:2009 tentang Metoda	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point B terkait NAB kebisingan - Telah dilakukan pengukuran kebisingan lingkungan kerja sesuai	- Pembatasan maksimal jam yang diperkenankan untuk melakukan aktivitas di area boiler. - Pemasangan rambu rambu k3, poster, dan lainnya sebagai sarana <i>safety remainder</i>.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				secara berkala dengan pekerja berada di sekitar unit boiler dalam jarak dekat. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas kebisingan sebesar 91,0 dBA selama 1 jam kerja.		pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja	dengan SNI 7231:2009	
		Turbin Building 1st floor	Aktivitas mesin turbin	Berdasarkan hasil observasi, area Turbin Building 1st floor terdapat aktivitas pekerja cleaning dan teknisi yang melakukan pembersihan rutin, perawatan, serta pemeriksaan kondisi mesin turbin sebagai sumber kebisingan	- Terdapat garis batas untuk aktivitas lalu lalang, terdapat papan peringatan area wajib apd, pemakaian earplug - Pengukuran lingkungan secara	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7231:2009	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point B terkait NAB kebisingan - Telah dilakukan pengukuran kebisingan	- Pembatasan maksimal jam yang diperkenankan untuk melakukan aktivitas di area turbin. - Pemasangan rambu rambu k3, poster, dan lainnya sebagai

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				kontinu. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas kebisingan sebesar 89,3 dBA selama 1 jam kerja.	rutin 3 bulan sekali	tentang Metoda pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja	lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7231:2009	sarana <i>safety remainder</i> .
	b. Pencahayaan	Admin Lobby Lantai 1	Pencahayaan alami dan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area Admin Lobby Lantai 1 merupakan area penerimaan tamu dan mobilitas pekerja yang memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan penerimaan tamu, absensi pekerja, dan	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai	- Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu. - Memanfaatkan cahaya tambahan dari sinar matahari pada siang hari.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				lalu lintas keluar masuk gedung. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 306 Lux, di atas standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 300 Lux.		Pencahayaan di Tempat Kerja	dengan SNI 7062:2019	
		Ruang RENTAL OP	Pencahayaan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area Ruang RENTAL OP memanfaatkan pencahayaan buatan secara penuh. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan operasional unit	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran pencahayaan	- Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu. - Memanfaatkan cahaya tambahan dari sinar matahari pada siang hari dengan membuka tirai jendela.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				secara terus-menerus menggunakan perangkat komputer dan panel kontrol selama shift kerja. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 499 Lux, di atas standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 300 Lux.		tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	
		WTP	Pencahayaan alami dan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area WTP memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan, namun terdapat sekat-sekat permanen yang menghalangi masuknya cahaya ke	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di	- Tidak sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan	- Menggunakan jenis lampu yang lebih terang. - Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				seluruh area kerja. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan pengolahan air, pencampuran bahan kimia, serta pemantauan dan pemeliharaan sistem pengolahan air secara berkala. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 66 Lux, di bawah standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 100 Lux.		lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	- Telah dilakukan pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	
		CCR Turbin	Pencahayaan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area CCR Turbin	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran	- Permenaker No 5 tahun 2018	- Tidak sesuai dengan Permenaker	- Penggantian jenis lampu yang lebih terang.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				memanfaatkan pencahayaan buatan secara penuh. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan pemantauan dan pengendalian operasional turbin menggunakan panel kontrol dan perangkat komputer yang memerlukan ketelitian tinggi selama shift kerja. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 207 Lux, di bawah standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 300 Lux.	pencahayaan secara rutin	tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	- Pembersihan <i>trellis</i> lampu dari debu dan kotoran yang menutupi pancaran cahaya lampu.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Laboratorium	Pencahayaan alami dan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area Laboratorium memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan pengujian dan analisis sampel bahan kimia serta air yang memerlukan ketelitian tinggi, kalibrasi peralatan, dan dokumentasi hasil uji. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 368 Lux, di atas standar minimum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	- Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu. - Memanfaatkan cahaya tambahan dari sinar matahari pada siang hari dengan membuka tirai jendela.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				yang dipersyaratkan sebesar 300 Lux.				
		General Workshop	Pencahayaan alami dan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area General Workshop memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan perbaikan dan perawatan peralatan, pengamplasan, pengelasan, serta pemotongan. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 583 Lux, di atas standar minimum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	- Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu. - Memanfaatkan cahaya tambahan dari sinar matahari pada siang hari.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				yang dipersyaratkan sebesar 200 Lux.				
		Gudang 3	Pencahayaan alami dan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area Gudang 3 memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan penyimpanan, pengambilan, dan pendistribusian material menggunakan forklift serta kegiatan inventarisasi barang. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	- Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu. - Memanfaatkan cahaya tambahan dari sinar matahari pada siang hari.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pencahayaannya sebesar 111 Lux, di atas standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 100 Lux.				
		Boiler 1st floor	Pencahayaannya buatan	Berdasarkan hasil observasi, area Boiler 1st floor memanfaatkan pencahayaannya buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan pemantauan parameter operasional, perawatan rutin, dan pemeriksaan kondisi mesin boiler oleh teknisi dan pekerja cleaning. Hasil pengukuran	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaannya secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaannya	- Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaannya - Telah dilakukan pengukuran pencahayaannya lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	- Penambahan jumlah lampu untuk meningkatkan pencahayaannya pada malam hari. - Menggunakan jenis lampu yang lebih terang. - Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 126 Lux, di atas standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 100 Lux.		n di Tempat Kerja		
		Turbin Building 1st floor	Pencahayaan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area Turbin Building 1st floor memanfaatkan pencahayaan buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan pemantauan parameter operasional, perawatan rutin, dan pemeriksaan kondisi mesin turbin oleh teknisi dan pekerja	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja - SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas	- Tidak sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan pengukuran lingkungan kerja sesuai	- Penambahan jumlah lampu untuk meningkatkan pencahayaan. - Menggunakan jenis lampu yang lebih terang. - Penambahan <i>emergensee lighting</i> dalam kondisi tertentu.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				cleaning yang bergerak di sekitar unit turbin. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 67 Lux, di bawah standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 100 Lux.		Pencahayaan di Tempat Kerja	dengan SNI 7062:2019	
		CHCB	Pencahayaan alami dan buatan	Berdasarkan hasil observasi, area CHCB memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan penanganan dan pengendalian batu	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran pencahayaan secara rutin	- Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja	- Tidak sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 2 terkait standar pencahayaan - Telah dilakukan	- Penambahan jumlah lampu untuk meningkatkan pencahayaan. - Menggunakan jenis lampu yang lebih terang. - Penambahan <i>emergensee</i>

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				bara, pemantauan sistem conveyor, pengecekan kondisi peralatan, serta pembersihan area dari sisa debu batu bara. Hasil pengukuran menunjukkan intensitas pencahayaan sebesar 206 Lux, di bawah standar minimum yang dipersyaratkan sebesar 300 Lux.		- SNI 7062:2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja	pengukuran pencahayaan lingkungan kerja sesuai dengan SNI 7062:2019	<i>lighting</i> dalam kondisi tertentu.
	c. Getaran Perorangan	Bengkel Sarana	Gerinda	Berdasarkan hasil observasi, area Bengkel Sarana terdapat aktivitas perbaikan dan perawatan peralatan dengan penggunaan	Terdapat SOP penggunaan gerinda dan wajib memakai APD sarung tangan	Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point c terkait NAB getaran untuk	- Memastikan batas waktu pemakaian dan prosedur istirahat tangan.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				gerinda sebagai sumber getaran lengan tangan. Aktivitas ini dilakukan oleh teknisi dalam kegiatan pemotongan, penghalusan, dan pembentukan material logam secara rutin. Hasil pengukuran menunjukkan paparan getaran lengan tangan sebesar 1 m/det² selama 2 jam per hari, berada di bawah NAB yang dipersyaratkan sebesar 7 m/det².		lingkungan kerja	pemaparan lengan dan tangan	

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	d. Iklim Kerja Panas	Turbin building 3rd floor	aktivitas mesin turbin	Berdasarkan hasil observasi, area Turbin Building 3rd floor terdapat sumber panas dari aktivitas operasional mesin turbin yang berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas pekerja di area ini meliputi pemantauan parameter operasional, pemeriksaan kondisi fisik unit turbin, dan pelaksanaan perawatan berkala di lingkungan dengan paparan panas radiasi tinggi. Hasil pengukuran menunjukkan nilai	Pemasangan exhaust fan dan pengaturan jam kerja	Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point a terkait NAB ISBB yang diperkenankan	- Pengukuran ISBB secara berkala untuk memastikan kondisi tetap terkendali. - Sosialisasi tanda-tanda heat stress kepada pekerja dan prosedur pertolongan pertama - Sediakan air minum dan tempat istirahat ber-AC di dekat area kerja.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				rata-rata ISBB sebesar 30,2°C dengan lama paparan 33% per jam, berada di bawah NAB yang dipersyaratkan.				
		Tripper	aktivitas mesin conveyor/silo	Berdasarkan hasil observasi, area Tripper terdapat sumber panas dari aktivitas operasional mesin conveyor dan silo yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hari. Aktivitas pekerja di area ini meliputi pengawasan aliran batu bara, pengecekan kondisi	Pemasangan ventilasi dan pengaturan waktu kerja	Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja	Tidak sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point a terkait NAB ISBB yang diperkenankan	- Sosialisasi tanda-tanda heat stress kepada pekerja dan prosedur pertolongan pertama - Sediakan air minum dan tempat istirahat ber-AC di dekat area kerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				peralatan conveyor, serta pengendalian distribusi batu bara menuju unit pembangkit. Hasil pengukuran menunjukkan nilai rata-rata ISBB sebesar 28,1°C dengan lama paparan 100% per jam, berada di atas NAB yang dipersyaratkan.				
		Workshop	alat kerja	Berdasarkan hasil observasi, area Workshop terdapat sumber panas dari aktivitas penggunaan berbagai alat kerja seperti gerinda,	Pemasangan ventilasi dan pengaturan waktu kerja	Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di	Tidak sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point a terkait NAB	- Pemasangan AC industrial atau evaporative cooler untuk area workshop. - Tempatkan first aid kit khusus heat emergency

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				mesin las, dan peralatan mekanik lainnya yang beroperasi hampir sepanjang hari. Aktivitas pekerja di area ini meliputi kegiatan perbaikan, fabrikasi komponen, pengelasan, dan perawatan peralatan dalam ruangan yang minim sirkulasi udara. Hasil pengukuran menunjukkan nilai rata-rata ISBB sebesar 28,9°C dengan lama paparan 100% per jam, berada di atas NAB yang dipersyaratkan.		lingkungan kerja	ISBB yang diperkenankan	(oralit, kompres dingin) di workshop

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Gudang 3	Cuaca dan tidak terdapat pendingin ruangan	Berdasarkan hasil observasi, area Gudang 3 terpapar panas dari cuaca luar dan tidak terdapat sistem pendingin ruangan. Aktivitas pekerja di area ini meliputi kegiatan penyimpanan, pengambilan, bongkar muat, dan pendistribusian material menggunakan forklift yang berlangsung sepanjang jam kerja di lingkungan dengan ventilasi terbatas. Hasil pengukuran menunjukkan nilai	Pemasangan ventilasi dan pengaturan waktu kerja	Permenaker No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja	Tidak sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 1 point a terkait NAB ISBB yang diperkenankan	- Pasang insulasi termal pada atap (misalnya aluminium foil insulation) untuk meredam panas. - Sediakan area istirahat di dekat gudang dengan air minum yang cukup.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				rata-rata sebesar 29,3°C dengan lama paparan 50% per jam, berada di atas NAB yang dipersyaratkan.				
2	Faktor Kimia							
	a. Debu	WTP	Serbuk kimia (klorin) dan debu airborne	Berdasarkan hasil observasi, area WTP terdapat potensi paparan serbuk kimia (klorin) dan debu airborne yang berasal dari aktivitas pengolahan air dan penanganan bahan kimia. Aktivitas yang berlangsung meliputi pencampuran dan	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Membuat SOP penanganan bahan kimia (khususnya klorin) tentang prosedur tumpahan dan kontak kulit/mata. - Mewajibkan penggunaan APD seperti masker

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				penambahan bahan kimia pada sistem pengolahan air, pengoperasian pompa dan filter, serta pemantauan kualitas air secara rutin. Hasil pengukuran menunjukkan kadar debu total sebesar 0,03 mg/m ³ , berada di bawah NAB yang dipersyaratkan.				
		General Workshop	Pengamplasan dan aktivitas bengkel lainnya	Berdasarkan hasil observasi, area General Workshop terdapat potensi paparan debu dari aktivitas pengamplasan dan pekerjaan bengkel	Pemasangan ventilasi dan exhaust fan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Wajibkan pemakaian masker respirator N95/P100 saat aktivitas pengamplasan - Menggunakan kacamata safety

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				lainnya yang menghasilkan partikel debu logam dan abrasif. Aktivitas yang berlangsung meliputi perbaikan dan perawatan peralatan, pengamplasan permukaan logam, pengelasan, serta pemotongan dan pembentukan material. Hasil pengukuran menunjukkan kadar debu total sebesar 0,1 mg/m ³ , berada di bawah NAB yang dipersyaratkan.				untuk melindungi dari partikel debu logam yang dapat mengiritasi mata - Batasi area pengamplasan pada zona khusus yang terventilasi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Gudang 3	Debu luar yang terbawa oleh pergerakan <i>forklift</i>	Berdasarkan hasil observasi, area Gudang 3 terdapat potensi paparan debu dari luar yang terbawa oleh pergerakan forklift keluar masuk area gudang secara berulang. Aktivitas yang berlangsung meliputi kegiatan bongkar muat material, penyimpanan dan pengambilan barang, serta pendistribusian material ke area kerja lainnya. Hasil pengukuran menunjukkan kadar debu total sebesar 0,03 mg/m ³ , berada	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Pasang dan pantau ventilasi agar tetap dalam kondisi yang baik - Memastikan kemasan/karung material tersimpan rapi dan tidak bocor untuk mencegah akumulasi debu material di lantai

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				di bawah NAB yang dipersyaratkan.				
		CHCB	Debu batu bara	Berdasarkan hasil observasi, area CHCB terdapat potensi paparan debu batu bara yang dihasilkan dari aktivitas penanganan dan pengangkutan batu bara melalui sistem conveyor. Aktivitas yang berlangsung meliputi pemantauan sistem conveyor, pengecekan kondisi peralatan transfer batu bara, serta pembersihan area dari sisa tumpahan debu batu bara. Hasil	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Pemantauan sistem exhaust agar tetap dalam kondisi baik - Memastikan pintu keluar masuk tetap dalam kondisi tertutup jika tidak digunakan.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengukuran menunjukkan kadar debu total sebesar 0,03 mg/m ³ , berada di bawah NAB yang dipersyaratkan.				
	b. Gas	WTP		Berdasarkan hasil observasi, area WTP terdapat potensi paparan gas dari aktivitas penggunaan dan penyimpanan bahan kimia pengolahan air termasuk klorin dan bahan kimia lainnya. Aktivitas yang berlangsung meliputi pencampuran bahan kimia, pengoperasian sistem pengolahan air, pemantauan	Rutin Pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Membuat dan mensosialisasikan prosedur tanggap darurat paparan gas (evakuasi, isolasi sumber, pertolongan pertama) - Melakukan pengukuran kualitas udara berkala (minimal 1 tahun sekali) untuk semua parameter gas yang diuji

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				kualitas air, dan pemeliharaan peralatan. Hasil pengujian menunjukkan kadar gas SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , NH ₃ , H ₂ S, dan CO berada di bawah NAB/PSD yang dipersyaratkan.				
		Tripper		Berdasarkan hasil observasi, area Tripper terdapat potensi paparan gas dari aktivitas operasional mesin conveyor dan proses transfer batu bara. Aktivitas yang berlangsung meliputi pengawasan aliran batu bara,	Pemasangan ventilasi, rutin pembersihan, dan pemakaian masker	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Lakukan pengukuran gas secara berkala

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengecekan kondisi peralatan conveyor, serta pengendalian distribusi batu bara menuju unit pembangkit. Hasil pengujian menunjukkan kadar gas SO ₂ , NO ₂ , dan CO berada di bawah NAB/PSD yang dipersyaratkan.				
		Laboratorium		Berdasarkan hasil observasi, area Laboratorium terdapat potensi paparan gas dari aktivitas pengujian dan analisis menggunakan berbagai reagen dan bahan kimia.	Pemasangan AC, exhaust fan, dan rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 3 terkait Nilai Ambang Batas Faktor Kimia	- Pasang MSDS/SDS (Safety Data Sheet) untuk setiap bahan kimia yang digunakan di tempat yang mudah diakses

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	a. Bakteri	Admin Lobby Lantai 1	Aktivitas manusia yang lalu lalang dan permukaan benda yang sering disentuh banyak orang	Berdasarkan hasil observasi, area Admin Lobby Lantai 1 terdapat potensi paparan bakteri dari aktivitas manusia yang lalu lalang serta permukaan benda yang sering disentuh banyak orang seperti pegangan pintu, meja, dan tombol lift. Aktivitas yang berlangsung meliputi penerimaan tamu, absensi pekerja, dan mobilitas keluar masuk gedung secara terus-menerus sepanjang hari kerja. Hasil pengujian menunjukkan kadar bakteri sebesar 20	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Penyediaan hand sanitizer di pintu masuk lobby

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				cfu/m ³ , berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 700 cfu/m ³ .				
		Ruang Klinik	Pasien/pengunjung yang membawa bakteri patogen	Berdasarkan hasil observasi, area Ruang Klinik terdapat potensi paparan bakteri patogen dari pasien dan pengunjung yang datang untuk pemeriksaan kesehatan maupun penanganan pertolongan pertama. Aktivitas yang berlangsung meliputi pemeriksaan kesehatan berkala, penanganan luka dan keluhan medis, serta	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk, meja periksa, dan area tindakan - Didisinfeksi peralatan medis setiap setelah digunakan - Wajib menggunakan masker di area klinik

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				konsultasi kesehatan kerja. Hasil pengujian menunjukkan kadar bakteri sebesar 19 cfu/m ³ , berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 700 cfu/m ³ .				
		Admin Koridor Lantai 2	Aktivitas pekerja (percakapa, batuk, dan bersin) dan	Berdasarkan hasil observasi, area Admin Koridor Lantai 2 terdapat potensi paparan bakteri dari aktivitas pekerja yang berlalu lalang, melakukan percakapan, batuk, dan bersin di sepanjang koridor. Aktivitas yang berlangsung meliputi	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Menyediakan <i>hand sanitizer</i> di titik-titik strategis sepanjang koridor

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				mobilitas pekerja antar ruangan, komunikasi antar pekerja, dan perpindahan dokumen serta peralatan kerja sehari-hari. Hasil pengujian menunjukkan kadar bakteri sebesar 17 cfu/m ³ , berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 700 cfu/m ³ .				
		Ruang Rendal OP	Peralatan kerja yang digunakan bersama dan jarang dibersihkan	Berdasarkan hasil observasi, area Ruang Rendal OP terdapat potensi paparan bakteri dari peralatan kerja seperti keyboard,	Rutin pembersihan	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Menyediakan <i>hand sanitizer</i> di meja kerja dan pintu masuk ruangan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				mouse, dan panel kontrol yang digunakan secara bergantian antar pekerja shift dan jarang dibersihkan. Aktivitas yang berlangsung meliputi pengendalian dan pemantauan operasional unit secara shift penuh selama 24 jam menggunakan perangkat komputer dan panel kontrol bersama. Hasil pengujian menunjukkan kadar bakteri sebesar 18 cfu/m ³ , berada di bawah standar yang				

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dipersyaratkan sebesar 700 cfu/m ³ .				
	b. Jamur	Admin Lobby Lantai 1	Sirkulasi udara yang kurang optimal	Berdasarkan hasil observasi, area Admin Lobby Lantai 1 terdapat potensi paparan jamur akibat sirkulasi udara yang kurang optimal dan intensitas lalu lintas orang yang tinggi. Aktivitas yang berlangsung meliputi penerimaan tamu, absensi pekerja, dan mobilitas keluar masuk gedung yang berpotensi membawa spora jamur dari luar ruangan. Hasil pengujian menunjukkan kadar	Rutin pembersihan dan terdapat sirkulasi udara yang baik	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Penjadwalan servis rutin AC untuk menjaga sirkulasi udara tetap lancar

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				jamur sebesar 22 cfu/m ³ , berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 1.000 cfu/m ³ .				
		Ruang Klinik	Sirkulasi udara yang kurang optimal	Berdasarkan hasil observasi, area Ruang Klinik terdapat potensi paparan jamur akibat sirkulasi udara yang kurang optimal dan kelembaban yang relatif tinggi dari aktivitas medis. Aktivitas yang berlangsung meliputi pemeriksaan kesehatan, penanganan pertolongan pertama, dan konsultasi medis	Rutin pembersihan dan terdapat sirkulasi udara yang baik	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Penjadwalan servis rutin AC untuk menjaga sirkulasi udara tetap lancar - Inspeksi rutin terhadap dinding, plafon, dan area sekitar wastafel di klinik yang berpotensi menjadi titik tumbuh jamur

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				yang memerlukan kondisi udara bersih dan terkontrol. Hasil pengujian menunjukkan kadar jamur sebesar 15 cfu/m ³ , berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 1.000 cfu/m ³ .				
		Admin Koridor Lantai 2	Sirkulasi udara yang kurang optimal	Berdasarkan hasil observasi, area Admin Koridor Lantai 2 terdapat potensi paparan jamur akibat sirkulasi udara yang kurang optimal sepanjang koridor. Aktivitas yang berlangsung meliputi mobilitas pekerja antar ruangan	Rutin pembersihan dan terdapat sirkulasi udara yang baik	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Penjadwalan servis rutin AC untuk menjaga sirkulasi udara tetap lancar - Inspeksi rutin terhadap dinding, plafon, dan area sekitar wastafel di area koridor yang berpotensi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dan komunikasi antar pekerja yang berlangsung sepanjang hari kerja dan berpotensi mempengaruhi kualitas udara koridor. Hasil pengujian menunjukkan kadar jamur sebesar 16 cfu/m ³ , berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 1.000 cfu/m ³ .				menjadi titik tumbuh jamur
		Ruang Rendal OP	Sirkulasi udara yang kurang optimal	Berdasarkan hasil observasi, area Ruang Rendal OP terdapat potensi paparan jamur akibat sirkulasi udara yang kurang optimal pada	Rutin pembersihan dan terdapat sirkulasi udara yang baik	Permenaker No 5 tahun 2018	Sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 2018 pada Lampiran No 5 terkait standar faktor biologi	- Penjadwalan servis rutin AC untuk menjaga sirkulasi udara tetap lancar

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				ruangan yang beroperasi 24 jam penuh. Aktivitas yang berlangsung meliputi pengendalian dan pemantauan operasional unit secara shift yang berlangsung terus-menerus sehingga ruangan jarang dalam kondisi tidak berpenghuni. Hasil pengujian menunjukkan kadar jamur sebesar 10 cfu/m³, berada di bawah standar yang dipersyaratkan sebesar 1.000 cfu/m³.				

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
4	Faktor Ergonomi							
	a. Postur Kerja	Rendal OP	Posisi kerja tidak ergonomi	Berdasarkan hasil observasi, area Rendal OP terdapat aktivitas administrasi dan penginputan data operasional dengan posisi kerja duduk dalam waktu lama yang berpotensi tidak ergonomi. Aktivitas yang berlangsung meliputi pengisian formulir operasional, penginputan data ke sistem, pemantauan layar komputer, dan komunikasi via radio secara terus-menerus selama shift. Hasil penilaian potensi	Penggunaan kursi ergonomi dan terdapat poster tentang pengaturan workstation ergonomis yang dipasang di area kerja	SNI 9011:2021	Tidak sesuai dengan SNI 9011:2021 tentang Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja	- Terapkan aturan istirahat aktif setiap 45–50 menit kerja duduk/berdiri dan lakukan peregangan selama 5–10 menit

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				bahaya ergonomi postur tubuh menunjukkan skor 3, masuk dalam kategori perlu pengamatan lebih lanjut.				
		CCR Main Unit	Posisi kerja tidak ergonomi	Berdasarkan hasil observasi, area CCR Main Unit terdapat aktivitas pemantauan panel kontrol dan penginputan data operasional dengan posisi kerja duduk dalam waktu lama yang berpotensi tidak ergonomi. Aktivitas yang berlangsung meliputi pemantauan layar kontrol secara terus-menerus,	Penggunaan kursi ergonomi dan terdapat poster tentang pengaturan workstation ergonomis yang dipasang di area kerja	SNI 9011:2021	Tidak sesuai dengan SNI 9011:2021 tentang Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja	- Terapkan aturan istirahat aktif setiap 45–50 menit kerja duduk/berdiri dan lakukan peregangan selama 5–10 menit

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				penginputan data operasional unit, komunikasi antar operator, dan pengisian log book selama shift. Hasil penilaian potensi bahaya ergonomi postur tubuh menunjukkan skor 6, masuk dalam kategori perlu pengamatan lebih lanjut.				
		Cabin SU	Posisi kerja tidak ergonomi	Berdasarkan hasil observasi, area Cabin SU terdapat aktivitas pengendalian alat berat Ship Unloader dengan posisi kerja duduk dalam kabin yang sempit dan	Penggunaan kursi ergonomi	SNI 9011:2021	Tidak sesuai dengan SNI 9011:2021 tentang Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya	- Terapkan aturan istirahat aktif setiap 45–50 menit kerja duduk/berdiri dan lakukan peregangan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				berpotensi tidak ergonomi. Aktivitas yang berlangsung meliputi pengoperasian alat berat untuk bongkar muat batu bara dari kapal, pemantauan instrumen kabin, dan pengendalian pergerakan lengan alat berat secara terus-menerus. Hasil penilaian potensi bahaya ergonomi postur tubuh menunjukkan skor 3, masuk dalam kategori perlu pengamatan lebih lanjut.			ergonomi di tempat kerja	selama 5–10 menit - Membuat panduan/poster pengaturan workstation ergonomis yang dipasang di area kerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
5	Faktor Psikologi							
	a. Stres Kerja	Business support	Beban kerja yang tinggi	Berdasarkan hasil observasi, pekerja di Departemen Business Support memiliki beban kerja yang tinggi dengan aktivitas meliputi pengelolaan administrasi, keuangan, pelaporan, dan dukungan operasional perusahaan secara simultan. Hasil analisis SDS pada 3 responden menunjukkan satu pemicu stres berada dalam batas ringan (ketaksaan peran)	- Sediakan akses konseling bagi pekerja yang membutuhkan dukungan psikologis - Terdapat program kebugaran bagi tenaga kerja.	Permenaker No. 5 tahun 2018	Pada Skor TP sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2018 bagian lampiran No. 7 tentang Standar faktor Psikologi yaitu berada pada dalam batas ringan, dan 5 pemicu stres lainnya tidak sesuai karena berada dalam batas sedang.	- Melakukan pemantauan stres kerja secara rutin kepada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dan lima pemicu stres berada dalam batas sedang, dengan pemicu stres dominan adalah beban berlebih kuantitatif.				
		<i>Departemen Engineering</i>	Beban kerja yang tinggi	Berdasarkan hasil observasi, pekerja di Departemen Engineering memiliki beban kerja yang tinggi dengan aktivitas meliputi perancangan teknis, pengembangan sistem, troubleshooting peralatan kompleks, dan pemeliharaan sistem kelistrikan maupun mekanikal	- Sediakan akses konseling bagi pekerja yang membutuhkan dukungan psikologis - Terdapat program kebugaran bagi tenaga kerja.	Permenaker No. 5 tahun 2018	Tidak sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2018 bagian lampiran No. 7 tentang Standar faktor Psikologi, dikarenakan berdasarkan total skor dari keenam pemicu stress berada dalam batas sedang.	- Melakukan pemantauan stres kerja secara rutin kepada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pembangkit. Hasil analisis SDS pada 12 responden menunjukkan keenam pemicu stres berada dalam batas sedang, dengan pemicu stres dominan adalah pengembangan karir.				
		Departemen K3 dan lingkungan	Beban kerja yang tinggi	Berdasarkan hasil observasi, pekerja di Departemen K3 dan Lingkungan memiliki beban kerja yang tinggi dengan aktivitas meliputi pengawasan keselamatan kerja di seluruh area, pemantauan kondisi lingkungan,	- Sediakan akses konseling bagi pekerja yang membutuhkan dukungan psikologis - Terdapat program kebugaran bagi tenaga kerja.	Permenaker No. 5 tahun 2018	Pada Skor TP sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2018 bagian lampiran No. 7 tentang Standar faktor Psikologi yaitu berada pada dalam batas ringan, dan 5 pemicu stres	- Melakukan pemantauan stres kerja secara rutin kepada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengelolaan dokumen K3, serta pelaksanaan inspeksi dan investigasi insiden. Hasil analisis SDS pada 3 responden menunjukkan satu pemicu stres berada dalam batas ringan (ketaksaan peran) dan lima pemicu stres berada dalam batas sedang, dengan pemicu stres dominan adalah beban berlebih kualitatif.			lainnya tidak sesuai karena berada dalam batas sedang.	
		Departemen operasi 1	Beban kerja yang tinggi	Berdasarkan hasil observasi, pekerja di Departemen Operasi 1 memiliki beban	- Sediakan akses konseling bagi pekerja yang membutuhkan	Permenaker No. 5 tahun 2018	Tidak sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2018	- Melakukan pemantauan stres kerja secara rutin kepada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				kerja yang tinggi dengan aktivitas meliputi pengoperasian dan pemantauan unit pembangkit secara shift selama 24 jam penuh, pengendalian parameter operasional, serta pelaporan kondisi unit secara berkala. Hasil analisis SDS pada 32 responden menunjukkan keenam pemicu stres berada dalam batas sedang, dengan pemicu stres dominan adalah pengembangan karir.	dukungan psikologis - Terdapat program kebugaran bagi tenaga kerja.		bagian lampiran No. 7 tentang Standar faktor Psikologi, dikarenakan berdasarkan total skor dari keenam pemicu stress berada dalam batas sedang.	

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Departemen pemeliharaan 1	Beban kerja yang tinggi	Berdasarkan hasil observasi, pekerja di Departemen Pemeliharaan 1 memiliki beban kerja yang tinggi dengan aktivitas meliputi perawatan preventif, perbaikan kerusakan, inspeksi rutin, dan overhaul seluruh peralatan serta mesin pembangkit sesuai jadwal pemeliharaan. Hasil analisis SDS pada 22 responden menunjukkan satu pemicu stres berada dalam batas ringan (beban berlebih kuantitatif) dan lima pemicu stres berada dalam batas sedang,	- Sediakan akses konseling bagi pekerja yang membutuhkan dukungan psikologis - Terdapat program kebugaran bagi tenaga kerja.	Permenaker No. 5 tahun 2018	Pada Skor BBK sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2018 bagian lampiran No. 7 tentang Standar faktor Psikologi yaitu berada pada dalam batas ringan, dan 5 pemicu stres lainnya tidak sesuai karena berada dalam batas sedang.	- Melakukan pemantauan stres kerja secara rutin kepada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dengan pemicu stres dominan adalah pengembangan karir.				

3. Praktik Pengelolaan Limbah

Tabel 7 Pengelolaan Limbah

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Limbah B3							
	a. Cair							
	Minyak Pelumas Bekas (B105d)	Mesin Produksi	Penggantian oli mesin, turbin, pompa, dan kompresor	Limbah minyak pelumas bekas dihasilkan dari kegiatan penggantian oli sebanyak 15.75 ton/triwulan. Limbah dikelola sesuai SOP yaitu: - Ditampung dalam drum tertutup dan kedap - Ditimbang dan disimpan	- Limbah disimpan dengan rapi, tertutup, dan terlindung dari hujan di penampungan limbah B3 - Memiliki bak penampungan air kontaminasi - Limbah dicatat dan diberi label bahaya sesuai ketentuan	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pada bab IV tentang penyimpanan limbah B3, limbah cair disimpan dalam wadah tertutup, dilabeli, dan	- Menambahkan alas penampung di bawah drum penyimpanan untuk mencegah kebocoran cairan ke lantai dan lingkungan sekitar TPS B3 - Melakukan pemeriksaan kondisi fisik drum secara berkala sesuai

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sementara di TPS Limbah B3 - Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat pada logbook penyimpanan - Diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pengumpulan, yaitu PT Maju Jaya Paiton.	- Diserahkan kepada pihak ketiga berizin (PT Maju Jaya Paiton) untuk pengangkutan dan pengumpulan - Memiliki eyewash dan bodywash di sekitar area TPS B3 - Memiliki proteksi kebakaran seperti sprinkler dan APAR	raan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dicatat di <i>logbook</i> TPS B3 - Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	jadwal terdokumentasi guna mengantisipasi potensi kebocoran dan korosi
	Air Terkontaminasi (A108d)	Laboratorium kimia	Air hasil pembersihan ceceran atau	Air terkontaminasi ditampung di wadah penampung khusus sebelum diserahkan ke pihak ketiga.	- Memiliki bak penampungan air terkontaminasi yang terpisah dari saluran air bersih	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021	- Memastikan bak penampungan air terkontaminasi

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			tumpahan Limbah B3	Pengelolaan meliputi: - Drum ditutup dan di wrapping plastik untuk mencegah tumpahan, dan di letakan di atas pallet, - Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat pada logbook penyimpanan - Diserahkan ke pihak ketiga berizin yaitu PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System	- Drum disimpan dalam keadaan tertutup rapat dan di-wrapping untuk mencegah tumpahan - Limbah dicatat dalam logbook TPS B3 dan diberi label sesuai ketentuan - Diserahkan kepada pihak ketiga berizin: PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System Indonesia untuk proses penimbunan	Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	pada pasal 60, dimana terdapat bak penampungan air kontaminasi B3. - Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	diperiksa secara rutin agar tidak meluap, terutama saat terjadi tumpahan dalam jumlah besar

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				Indonesia untuk proses penimbunan				
	b. Padat							
	Majun bekas (B110d)	Workshop, Bengkel Sarana, Area Produksi	Aktivitas pemeliharaan mesin, pembersihan tumpahan oli dan bahan kimia	Majun bekas terkontaminasi oli, bahan kimia, dan pelumas sebanyak $\pm$ 1,14 ton/triwulan. Pengelolaan: - Dikumpulkan di dalam jumbo bag dan diletakkan diatas pallet - Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat pada logbook penyimpanan	- Majun bekas dikumpulkan dalam jumbo bag tertutup berlabel B3 dan diletakkan di atas pallet - Pemisahan majun terkontaminasi B3 dari sampah umum dilakukan sejak dari sumber - Limbah dicatat dalam logbook TPS B3 - Diserahkan ke pihak ketiga berizin (PT Maju	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pada bab IV tentang penyimpanan limbah B3, limbah padat B3 disimpan di TPS B3 dalam wadah tertutup dan berlabel	- Menyediakan wadah pengumpul khusus di setiap titik area kerja (workshop, bengkel, area produksi) agar pemilahan majun terkontaminasi dari awal lebih efisien dan terstruktur

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				- Diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pengumpulan, yaitu PT Maju Jaya Paiton.	Jaya Paiton) untuk pengangkutan dan pengumpulan secara berkala	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	
	Filter Oli Bekas (A108d)	Workshop, Bengkel Sarana, Area Produksi	Penggantian filter oli pada mesin produksi, kendaraan operasional, dan peralatan berat	Filter oli bekas sebanyak $\pm 0,57$ ton/triwulan. Pengelolaan: - Dikumpulkan dalam drum logam tertutup yang mampu menampung sisa oli	- Filter oli bekas ditiriskan terlebih dahulu sebelum dikemas untuk mengurangi volume residu oli - Dikemas dalam drum logam berlabel B3 dan disimpan di TPS	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pada bab IV tentang penyimpanan limbah B3, limbah padat B3	- Melakukan penirisan filter oli bekas secara menyeluruh sebelum dikemas agar sisa oli tidak mencemari area

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				- Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat pada logbook penyimpanan - Diserahkan ke pihak ketiga berizin yaitu PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System Indonesia untuk proses penimbunan	B3 dalam kondisi tertutup - Diserahkan ke pihak ketiga berizin: PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System Indonesia untuk proses penimbunan	- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	disimpan di TPS B3 dalam wadah tertutup dan berlabel - Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	penyimpanan TPS B3 - Menyimpan dalam wadah tertutup berlabel B3 dan memastikan pengangkutan ke pihak ketiga dilakukan sebelum masa simpan maksimum terlampau
	Filter udara (B109d)	CCR, Ruang Panel, Gedung	Penggantian filter unit AC, filter panel kontrol, dan	Filter udara bekas terkontaminasi debu dan partikel sebanyak $\pm 0,26$	- Filter bekas dikemas dalam jumbo bag tertutup rapat dan berlabel B3	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021	- Menyimpan filter udara bekas dalam kantong plastik tebal yang

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Administrasi	sistem ventilasi	ton/triwulan. Pengelolaan: - Dikumpulkan di dalam jumbo bag dan diletakkan diatas pallet - Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat pada logbook penyimpanan - Diserahkan ke pihak ketiga berizin yaitu PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System Indonesia untuk	- Disimpan di TPS B3 dalam kondisi tertutup di atas pallet - Diserahkan ke pihak ketiga berizin: PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System Indonesia untuk proses penimbunan	Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	pada bab IV tentang penyimpanan limbah B3, limbah padat B3 disimpan di TPS B3 dalam wadah tertutup dan berlabel - Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	tertutup rapat dan berlabel B3 untuk mencegah penyebaran partikel debu terkontaminasi - Melakukan penggantian filter berdasarkan tingkat kekotoran terukur (pressure drop atau visual inspection), bukan hanya berdasarkan jadwal periodik semata

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				proses penimbunan				
	Baterai Bekas (A102d)	CCR, Ruang Panel, UPS, Kendaraan Operasional	Penggantian baterai UPS, baterai kendaraan operasional, dan baterai perangkat elektronik	Terdapat baterai bekas sebanyak 31,3 ton/triwulan. Pengelolaan: - Dikumpulkan dan disimpan sementara pada TPS B3 yang diletakkan diatas pallet - Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat pada logbook penyimpanan - Diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk	- Limbah baterai bekas Disimpan di TPS B3 di atas pallet dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan korsleting - Diberi label b3 dan dicatat ke dalam logbook tps b3 - Diserahkan ke pihak ketiga berizin (PT Maju Jaya Paiton) untuk pengangkutan dan pengumpulan	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pada bab IV tentang penyimpanan limbah B3, limbah padat B3 disimpan di TPS B3 dalam wadah tertutup dan berlabel - Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021	- Menyimpan baterai bekas di tempat yang kering, berventilasi baik, dan aman dari paparan panas berlebih untuk mencegah kebocoran elektrolit dan risiko kebakaran - Memastikan kondisi baterai diperiksa sebelum disimpan untuk memastikan tidak ada yang

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengangkutan dan pengumpulan, yaitu PT Maju Jaya Paiton.			pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	bocor, rusak, atau dalam kondisi kembang yang dapat menimbulkan risiko korsleting
	Limbah Kemasan B3 (B104d)	Gudang Bahan Kimia, Workshop, WTP	Kemasan bekas bahan kimia, drum bekas pelumas, dan wadah bekas B3 lainnya	Terdapat kemasan bekas B3 sebanyak $\pm 0,08$ ton/triwulan. Pengelolaan: - Dikumpulkan di dalam jumbo bag dan diletakkan diatas pallet - Penyimpanan dilengkapi label simbol Limbah B3, dan dicatat	- Kemasan bekas B3 dikosongkan semaksimal mungkin sebelum dikategorikan sebagai limbah - Diberi label 'Bekas Kemasan B3' dan disimpan di TPS B3 di atas pallet - Diserahkan ke pihak ketiga berizin (PT Maju Jaya Paiton) untuk	- Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara	- Sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pada bab IV tentang penyimpanan limbah B3, limbah padat B3 disimpan di TPS B3 dalam wadah	- Mengosongkan dan mengeringkan isi kemasan B3 semaksimal mungkin sebelum dikategorikan sebagai limbah untuk meminimalkan residu berbahaya yang tersisa

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pada logbook penyimpanan - Diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pengumpulan, yaitu PT Maju Jaya Paiton.	pengangkutan dan pengumpulan	raan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tertutup dan berlabel - Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 135. Limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin sesuai ketentuan	- Memisahkan kemasan bekas B3 dari sampah non-B3 sejak dari sumber dan menyimpannya di TPS B3 dengan label jelas sebelum diserahkan ke pihak ketiga berizin
2	Limbah Non B3							
	a. Cair							
	Air Limbah Domestik	Kantin, Toilet, Wastafel	Aktivitas sanitasi harian pekerja: air	- Air limbah domestik (grey water) dialirkan melalui drainase	- Menyalurkan seluruh air limbah domestik melalui sistem perpipaan	- UU No. 18 Tahun 2008 tentang	- Sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012,	- Memastikan seluruh air limbah domestik dari

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Gedung Admin	bekas cuci tangan, air bekas mandi, air bekas memasak di kantin	menuju <i>Sewage Treatment Plant</i> (jelaskan treatmennya) sebelum dialirkan ke laut atau digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan keperluan toilet sesuai baku mutu kelas 4 - Hasil uji kualitas air limbah domestik yang dilakukan setiap 1 bulan sekali memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan - Debit air limbah domestik	tertutup menuju STP - Melakukan pemantauan kualitas effluent STP secara berkala (triwulanan) - Melakukan pemeliharaan rutin jaringan pipa sanitasi dan STP - Memasang grease trap di area dapur/kantin untuk menangkap lemak sebelum masuk STP	Pengelolaan Sampah - PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Permen LHK No. P.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas	air limbah domestik diolah di IPAL sebelum dibuang ke badan air penerima - Sesuai dengan Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, hasil uji effluent memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan	toilet, wastafel, dan kantin dialirkan melalui sistem perpipaan tertutup menuju IPAL, tanpa ada pembuangan langsung ke lingkungan - Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala terhadap kinerja IPAL dan grease trap di kantin, terutama pada jam operasional puncak saat

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				bervariasi tergantung jumlah pekerja yang hadir setiap hari		Pelayanan Kesehatan (untuk limbah medis non-infeksius)		beban air limbah meningkat
	b. Padat							
	Sampah Organik	Kantin, Gedung Admin, Area Produksi	Sisa makanan dan bahan organik dari aktivitas makan pekerja di kantin dan ruang makan	- Sampah organik (sisa makanan) dikumpulkan dalam tempat sampah berlabel organik yang disediakan - Pengangkutan dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan untuk mencegah pembusukan dan bau	- Menyediakan tempat sampah terpisah berlabel organik dan non-organik di seluruh area - Melakukan pengangkutan sampah organik setiap hari oleh petugas kebersihan - Bekerja sama dengan pihak pengelola sampah	- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah - PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	- Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu pemilahan sampah organik dan non-organik dilakukan	- Melakukan pemilahan sampah organik dari sumber sejak awal menggunakan tempat sampah berlabel khusus untuk mempermudah pengelolaan selanjutnya - Mengolah sampah organik

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				- Sampah organik dijadikan kompos	setempat untuk pengangkutan dan pengolahan - Meminimalkan sisa makanan melalui manajemen porsi dan pemesanan bahan makanan yang tepat	Sampah Rumah Tangga - Permen LHK No. P.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (untuk limbah medis non-infeksius)	sejak dari sumber - Sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012, sampah diangkut secara rutin dan tidak dibiarkan menumpuk	menjadi kompos secara terpusat sebagai upaya pemanfaatan kembali yang bernilai ekonomis dan mendukung program penghijauan area sekitar
	Sampah Anorganik	Seluruh area perkantoran, kantin,	Aktivitas perkantoran (kertas, kardus),	- Sampah anorganik dikumpulkan dalam tempat	- Menyediakan tempat sampah terpilah (organik, anorganik, dan	- UU No. 18 Tahun 2008 tentang	- Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008,	- Melakukan pemilahan berdasarkan

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		dan area produksi	aktivitas konsumsi (plastik kemasan, kaleng minuman), dan kegiatan operasional	sampah berlabel non-organik yang tersebar di seluruh area - Kertas bekas dan kardus dikumpulkan terpisah untuk dijual ke pengepul/daur ulang - Sampah plastik dan kaleng dikumpulkan dan diangkut oleh petugas kebersihan secara rutin - Pengangkutan limbah anorganik bekerjasama dengan pihak LHK setempat,	B3) di seluruh area kerja - Mengumpulkan kertas dan kardus bekas secara terpisah untuk dijual ke pengepul daur ulang - Melakukan pengangkutan sampah anorganik secara rutin oleh petugas kebersihan - Mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di area perkantoran dan kantin	Pengelolaan Sampah PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Permen LHK No. P.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas	pemilahan dan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin - Sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012, sampah anorganik tidak dibiarkan menumpuk dan dikelola oleh pihak yang berwenang	jenis (plastik, kertas, logam) - Mengumpulkan dan memilah sampah anorganik (plastik, kertas, logam) secara terstruktur untuk didaur ulang melalui kerja sama dengan bank sampah atau pengepul bersertifikat

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dan diambil setiap hari sekali		Pelayanan Kesehatan (untuk limbah medis non-infeksius)		
	Limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	Disposal FABA	Proses pembakaran batubara pada <i>boiler</i>	- FABA dihasilkan secara kontinu seiring beroperasinya unit pembangkit - <i>Fly ash</i> ditangkap oleh ESP dan dikumpulkan dalam <i>silo fly ash</i> tanpa terkontaminasi dengan bahan kimia lainnya - <i>Bottom ash</i> dikumpulkan	- Mengoperasikan ESP (<i>Electrostatic Precipitator</i>) secara optimal pada setiap unit <i>boiler</i> untuk menangkap <i>fly ash</i> sebelum dilepas ke udara melalui cerobong - Menyimpan FABA di disposal yang secara rutin dilakukan penyiraman sebagai pengendali debu untuk	- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Permen LHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan	- Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, FABA tidak lagi termasuk limbah B3 sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa persyaratan pengelolaan limbah B3	- Menyimpan FABA di area disposal yang dilengkapi sistem pengendalian debu lebih intensif, seperti kombinasi penyiraman rutin dengan pemasangan penutup permanen - Memanfaatkan FABA secara optimal sebagai

No.	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dalam <i>silo bottom ash</i> tanpa terkontaminasi dengan bahan kimia lainnya - FABAs telah dimanfaatkan sebagai pupuk, dan paving blok. - Memiliki Izin Landfill untuk penimbunan FABAs dengan nomor SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	mencegah penyebaran partikel ke lingkungan sekitar - Melakukan pencatatan <i>volume fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> yang dihasilkan - Memastikan pengangkutan FABAs menggunakan kendaraan tertutup untuk mencegah tumpahan dan penyebaran debu selama perjalanan - Memanfaatkan limbah FABAs menjadi pupuk tanaman dan paving blok	Limbah non-B3	- Sesuai dengan Permen LHK No. 19 Tahun 2021, FABAs disimpan di fasilitas penyimpanan yang memadai dan diserahkan kepada pihak ketiga yang memanfaatkannya sebagai bahan baku industri	bahan baku industri (paving blok, pupuk, semen) dan memastikan kendaraan pengangkut selalu tertutup rapat untuk mencegah penyebaran partikel selama distribusi

a. Pengelolaan Limbah B3 Cair

Limbah B3 cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 meliputi minyak pelumas bekas (kode B105d) dan air terkontaminasi (kode A108d). Minyak pelumas bekas dihasilkan dari kegiatan penggantian oli mesin produksi, turbin, pompa, dan kompresor dengan volume sekitar 15,75 ton per triwulan. Pengelolaan limbah ini dilakukan dengan menampungnya dalam drum logam yang tertutup rapat dan kedap, kemudian ditimbang, diberi label simbol B3, serta dicatat dalam logbook penyimpanan sebelum disimpan sementara di TPS Limbah B3. Selanjutnya, limbah diserahkan kepada pihak ketiga berizin, yaitu PT Maju Jaya Paiton, untuk proses pengangkutan dan pengumpulan lebih lanjut.

Air terkontaminasi merupakan air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3 yang berasal dari laboratorium kimia. Pengelolaannya dilakukan dengan menampung air tersebut dalam drum yang ditutup dan di-wrapping plastik untuk mencegah tumpahan, kemudian diletakkan di atas pallet. Drum diberi label simbol Limbah B3 dan dicatat dalam logbook TPS B3. Pengangkutan dilakukan oleh PT Swarna Bhakti Karya, sedangkan proses penimbunannya diserahkan kepada PT Dowa Eco System Indonesia. Keseluruhan pengelolaan limbah B3 cair ini telah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, khususnya ketentuan Bab IV mengenai penyimpanan limbah B3 cair dalam wadah tertutup, berlabel, dan tercatat, serta PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 135 terkait penyerahan limbah kepada pihak ketiga berizin.

b. Pengelolaan Limbah B3 Padat

Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 terdiri dari beberapa jenis, antara lain majun bekas (B110d), filter oli bekas (A108d), filter udara bekas (B109d), baterai bekas (A102d), dan limbah kemasan B3 (B104d). Majun bekas yang terkontaminasi oli dan bahan kimia dihasilkan sebanyak $\pm 1,14$

ton per triwulan dari aktivitas pemeliharaan mesin di workshop, bengkel sarana, dan area produksi. Pengelolaannya dilakukan dengan mengumpulkan majun dalam jumbo bag tertutup berlabel B3 yang diletakkan di atas pallet di TPS B3, kemudian diserahkan kepada PT Maju Jaya Paiton selaku pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pengumpulan.

Filter oli bekas sebanyak $\pm 0,57$ ton per triwulan ditiriskan terlebih dahulu sebelum dikemas dalam drum logam berlabel B3. Filter udara bekas sebanyak $\pm 0,26$ ton per triwulan dari penggantian filter AC, panel kontrol, dan sistem ventilasi dikemas dalam jumbo bag tertutup berlabel B3. Baterai bekas sebanyak 31,3 ton per triwulan dari penggantian baterai UPS dan kendaraan operasional disimpan di TPS B3 di atas pallet dalam kondisi aman. Limbah kemasan B3 sebanyak $\pm 0,08$ ton per triwulan dikosongkan semaksimal mungkin sebelum disimpan berlabel di TPS B3. Filter oli bekas, filter udara bekas, dan baterai bekas diserahkan kepada PT Swarna Bhakti Karya untuk pengangkutan dan PT Dowa Eco System Indonesia untuk penimbunan, sedangkan kemasan B3 bekas dan majun bekas diserahkan kepada PT Maju Jaya Paiton. Pengelolaan seluruh jenis limbah B3 padat ini telah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Bab IV tentang penyimpanan limbah B3 dalam wadah tertutup dan berlabel, serta PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 135 tentang penyerahan limbah kepada pihak ketiga berizin.

c. Pengelolaan Limbah Cair Non B3

Limbah cair non-B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 adalah air limbah domestik yang bersumber dari kantin, toilet, dan wastafel gedung administrasi. Air limbah domestik (grey water) ini dialirkan melalui sistem perpipaan tertutup menuju Sewage Treatment Plant (STP) sebelum dibuang ke laut atau dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman dan keperluan toilet sesuai baku mutu kelas 4.

Proses pengolahan di STP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Tahap penyaringan awal (screening) untuk memisahkan padatan kasar; (2) Tahap sedimentasi primer untuk mengendapkan padatan tersuspensi; (3) Tahap pengolahan biologis menggunakan proses aerasi untuk mendegradasi bahan organik oleh mikroorganisme; (4) Tahap sedimentasi sekunder untuk memisahkan lumpur aktif dari air olahan; serta (5) Tahap desinfeksi menggunakan klorin untuk membunuh bakteri patogen sebelum efluen dibuang atau digunakan kembali. Grease trap juga dipasang di area dapur dan kantin untuk menangkap lemak dan minyak sebelum air limbah masuk ke sistem STP, sehingga beban pengolahan dapat dikurangi. Hasil uji kualitas air limbah domestik yang dilakukan setiap 1 bulan sekali menunjukkan bahwa seluruh parameter telah memenuhi baku mutu sesuai Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

d. Pengelolaan Limbah Padat Non B3

Limbah padat non-B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 terdiri dari sampah organik, sampah anorganik, serta Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Sampah organik berupa sisa makanan dari kantin dan ruang makan dikumpulkan dalam tempat sampah berlabel organik yang tersebar di seluruh area, kemudian diangkut setiap hari oleh petugas kebersihan untuk selanjutnya diolah menjadi kompos. Sampah anorganik meliputi kertas, kardus, plastik kemasan, dan kaleng minuman dari seluruh area perkantoran dan area produksi. Pengelolaannya dilakukan dengan memisahkan sampah anorganik menggunakan tempat sampah berlabel non-organik sejak dari sumber. Kertas dan kardus bekas dikumpulkan terpisah untuk dijual ke pengepul daur ulang, sedangkan sampah plastik dan kaleng diangkut secara rutin oleh petugas kebersihan bekerja sama dengan pihak LHK setempat.

FABA merupakan limbah padat non-B3 terbesar yang dihasilkan secara kontinu dari proses pembakaran batubara pada boiler. Fly ash ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP) dan dikumpulkan dalam silo

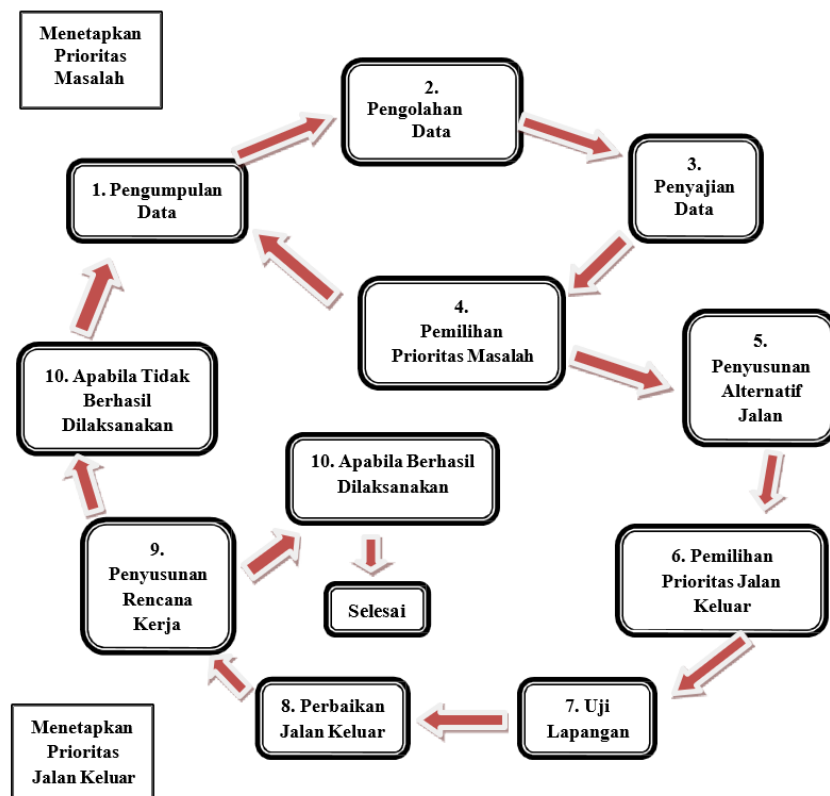
fly ash, sedangkan bottom ash dikumpulkan dalam silo bottom ash tanpa terkontaminasi bahan kimia lainnya. FABA telah dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri, antara lain pupuk tanaman dan paving blok, sehingga memberikan nilai ekonomis sekaligus mengurangi volume limbah yang perlu ditimbun. Perusahaan juga memiliki Izin Landfill untuk penimbunan FABA dengan nomor SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mencegah penyebaran debu, disposal FABA secara rutin dilakukan penyiraman dan pengangkutan menggunakan kendaraan tertutup. Pengelolaan FABA ini telah sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah non-B3, di mana FABA tidak lagi termasuk kategori limbah B3 sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan baku industri.

4. Praktik *Problem Solving Cycle*

a. Identifikasi Masalah di Perusahaan

1) Alur Identifikasi Masalah

Pelaksanaan identifikasi masalah K3 di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton menggunakan alur *Problem Solving Cycle* untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :



Gambar 7 Alur *Problem Solving Cycle*

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

b. Masalah K3

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara dan diskusi dengan Departemen K3, dan pihak yang terkait diketahui penyebab masalah K3 yang terdapat di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton sebagai berikut :

(1) Faktor Lingkungan

(a) Fisik

Faktor fisik yang ada pada PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton adalah kebisingan yang berasal dari aktivitas produksi pada unit pembangkitan, terutama dari peralatan utama seperti *boiler*, turbin, dan peralatan mekanis lainnya yang beroperasi secara terus-menerus di area produksi. Berdasarkan hasil pengukuran lingkungan kerja, tingkat kebisingan pada beberapa titik di area tersebut menunjukkan nilai yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan. Paparan kebisingan di lingkungan kerja yang terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu lama dapat menjadi masalah serius bagi kesehatan pekerja, khususnya terhadap sistem pendengaran.

(b) Kimia

Faktor kimia yang terdapat di area PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton adalah paparan debu batu bara yang berasal dari aktivitas pemindahan batu bara melalui *conveyor* serta proses penghalusan batu bara menggunakan mesin *mill*. Proses tersebut menghasilkan partikel debu yang dapat tersebar ke lingkungan kerja. Paparan debu batu bara secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi pekerja, khususnya gangguan pada sistem pernapasan seperti iritasi saluran pernapasan, batuk kronis, hingga penyakit paru akibat kerja.

(c) Biologi

Faktor biologi yang terdapat di area PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton adalah keberadaan hewan vektor yang dapat ditemukan di beberapa area lingkungan kerja. Hewan seperti monyet, kucing, serangga, maupun hewan liar lainnya yang berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan industri yang luas serta adanya sumber makanan atau tempat berkembang biak. Keberadaan hewan vektor tersebut dapat

menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, baik melalui potensi serangan hewan maupun penularan penyakit oleh hewan pembawa patogen.

(d) Biomekanik/ergonomi

Faktor biomekanik atau ergonomi yang terdapat di area bengkel peralatan pada PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton berkaitan dengan aktivitas *manual handling*, seperti pengangkatan dan pemindahan peralatan maupun material kerja secara manual oleh pekerja. Aktivitas pengangkatan yang dilakukan tanpa menerapkan teknik pengangkatan yang benar atau tanpa menggunakan alat bantu yang sesuai, maka dapat menimbulkan risiko terjadinya gangguan *muskuloskeletal*, seperti nyeri punggung bawah (*low back pain*), kelelahan otot, maupun cedera pada bagian tubuh tertentu.

(e) Sosial-Psikologi

Faktor sosial-psikologi di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton ditemukan pada pekerja bagian *business support*. Berdasarkan hasil pengukuran eksternal, pekerja pada bagian tersebut memperoleh skor 24 yang termasuk dalam kategori stres sedang. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan kerja yang cukup dirasakan oleh pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Faktor pemicu utama stres kerja berasal dari beban kerja kuantitatif, yaitu tingginya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, target kerja yang tinggi, serta tuntutan penyelesaian pekerjaan secara cepat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan mental, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas kerja apabila berlangsung secara terus-menerus, sehingga diperlukan upaya pengendalian seperti pengaturan beban kerja yang lebih proporsional,

pemberian waktu istirahat yang memadai, serta dukungan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

(2) Faktor manusia

Faktor manusia yang terdapat di area produksi pada PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Meskipun perusahaan telah menyediakan fasilitas *shelter* sebagai tempat istirahat yang lebih aman, masih ditemukannya sebagian pekerja yang beristirahat di area mesin produksi. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa penerapan prosedur keselamatan belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh pekerja. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, serta menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja di lingkungan kerja.

(3) Faktor sarana prasarana

Faktor sarana prasarana di area produksi PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton berkaitan dengan kondisi peralatan dan barang kerja yang terkadang masih ditemukan tergeletak sembarangan di area kerja, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tersandung bagi pekerja. Apabila dibiarkan, maka situasi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja, mengganggu kelancaran aktivitas operasional, serta menurunkan tingkat keselamatan dan kenyamanan pekerja di area produksi.

2) Deskripsi masalah

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara dan diskusi dengan Departement SHE, dan pihak yang terkait didapatkan deskripsi masalah K3 yang terdapat di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton sebagai berikut :

Tabel 8 Deskripsi Masalah

No	Penyebab Masalah	Lokasi	Deskripsi Masalah
1	Faktor Lingkungan		
	a. Fisik	Area Boiler	Kebisingan pada mesin boiler yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang dapat mengganggu sistem pendengaran
	b. Kimia	Area <i>Conveyor</i> dan Mesin <i>Mill</i>	Debu batu bara yang beterbangan pada <i>conveyor</i> yang berpotensi menimbulkan penyakit pada sistem pernapasan
	c. Biologi	Area PLTU	Banyaknya keberadaan hewan vektor di area PLTU Paiton yang dapat mengganggu aktivitas pekerja
	d. Biomekanik/ergonomi	Area Bengkel Peralatan	Aktivitas <i>manual handling</i> pada area bengkel peralatan yang dapat meningkatkan potensi MSDs
	e. Sosial-Psikologi	Pekerja <i>business support</i>	Pekerja pada bagian <i>business support</i> dalam kategori stres sedang berdasarkan hasil pengukuran eksternal dengan skor 24 akibat beban berlebih kuantitatif
2	Faktor manusia	Area Produksi	Pekerja yang masih beristirahat tidak pada

No	Penyebab Masalah	Lokasi	Deskripsi Masalah
			tempatnya di area mesin produksi
3	Faktor sarana prasarana	Area Produksi	Peralatan dan barang di area produksi yang tergeletak sembarangan

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

b. Menentukan Prioritas Masalah

Berdasarkan permasalahan K3 yang ditemukan di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton dilakukan penilaian untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan.

Tabel 9 Penentuan Prioritas Masalah

No	Daftar Masalah	I							T	R	Jumlah I x T x R
		P	S	RI	DU	SB	PCC	PCM			
1	Kebisingan pada mesin boiler yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) berdasarkan hasil pengukuran eksternal sebesar 91.0 dBA	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2.592
2	Debu batu bara yang berterbangan pada area conveyor	4	3	3	3	4	3	3	3	2	23.328
3	Banyaknya keberadaan hewan vektor di area PLTU Paiton	3	2	3	2	2	2	2	4	4	4.608

No	Daftar Masalah	I							T	R	Jumlah I x T x R
		P	S	RI	DU	SB	PCC	PCM			
4	Tingginya aktivitas <i>manual handling</i> pada area bengkel peralatan yang dapat menyebabkan Low back pain	4	3	2	3	2	2	3	4	3	10.368
5	Pekerja pada bagian <i>business support</i> dalam kategori stres sedang berdasarkan hasil pengukuran eksternal dengan skor 24	3	2	3	2	3	2	3	3	3	5.832
6	Pekerja yang masih beristirahat tidak pada tempatnya di area mesin produksi	4	3	3	3	4	3	4	3	2	31.104
7	Peralatan dan barang di area produksi yang tergeletak sembarangan	3	3	3	2	4	3	4	3	2	15.552

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

Keterangan :

I : Importancy (Pentingnya Masalah)

P : Prevalence (Besarnya Masalah)

S : Severity (Akibat yang ditimbulkan oleh masalah)

RI : Rate of increase (Kenaikan besarnya masalah)

DU : Degree of unmeet need (Derajat keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi)

SB : Social benefit (Keuntungan sosial karena selesainya masalah)

PCc : Public concern (Rasa prihatin masyarakat terhadap masalah)

PCm : Political climate (Suasana politik)

T : Technical feasibility (Kelayakan teknologi)

R : Resources availability (Sumber daya yang tersedia)

Tabel 10 Keterangan Penilaian Prioritas Masalah

Nilai	Kriteria		
	Importancy (I)	Feasibility (F)	Availability (R)
1	Tidak Penting	Tidak Mudah	Tidak Tersedia
2	Agak Penting	Agak Mudah	Agak Tersedia
3	Cukup Penting	Cukup Mudah	Cukup Tersedia
4	Penting	Mudah	Tersedia
5	Sangat Penting	Sangat Mudah	Sangat Tersedia

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

c. Penentuan Jalan Keluar

1) Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan hal yang diidentifikasi terhadap suatu organisasi sehingga diperoleh keterangan yang akurat tentang berbagai faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi oleh suatu organisasi. Dibawah ini menjelaskan analisis SWOT dari prioritas masalah di PT PLN NP UP Paiton yang telah ditentukan untuk dilakukan penyelesaian.

Tabel 11 Analisis SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Adanya identifikasi bahaya dan potensi risiko K3 pada PT PLN NP UP Paiton. 2. Tersedianya fasilitas keselamatan kerja seperti Alat Pelindung Diri (APD), <i>shelter</i> istirahat pekerja, serta fasilitas pendukung keselamatan lainnya. 3. Perusahaan memiliki komitmen dalam penerapan K3 melalui kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.	1. Masih kurangnya media komunikasi K3 di area produksi sebagai sarana pengetahuan pekerja. 2. Tingkat kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya di tempat kerja masih perlu ditingkatkan.
Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Adanya kegiatan <i>tool box meeting</i> sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai sarana pemberian pengetahuan K3 secara langsung. 2. Terdapat kegiatan patroli harian oleh pengurus P2K3 sebagai sarana pemantauan terhadap temuan-temuan K3.	1. Tingkat kesadaran untuk saling mengingatkan antar pekerja masih kurang. 2. Kurangnya kepatuhan sebagian pekerja terhadap penerapan K3, seperti masih ditemukannya pekerja yang beristirahat di area mesin produksi.

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

Setelah mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan peluang pada prioritas masalah maka dapat disusun strategi yang dapat dikembangkan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Tabel 12 Analisis SWOT Untuk Pengembangan Strategi

Internal/ Eksternal	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
<i>Opportunity</i> (Peluang)	1. Memanfaatkan kegiatan <i>tool box meeting</i> yang sudah berjalan untuk menyampaikan hasil identifikasi bahaya dan risiko K3 secara berkala kepada seluruh pekerja. 2. Mengoptimalkan patroli harian P2K3 sebagai sarana untuk memastikan bahwa pekerja menggunakan fasilitas keselamatan kerja seperti APD dan memanfaatkan <i>shelter</i> istirahat dengan benar sesuai prosedur keselamatan.	1. Memanfaatkan kegiatan <i>tool box meeting</i> sebagai sarana peningkatan kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya di tempat kerja. 2. Mengoptimalkan hasil patroli harian P2K3 untuk mengidentifikasi dan memperluas kebutuhan media komunikasi K3 di area produksi sebagai sarana pengetahuan yang lebih efektif bagi pekerja.
<i>Threat</i> (Ancaman)	1. Memperkuat dan menyebarluaskan komitmen kebijakan K3 pada perusahaan untuk membangun budaya saling mengingatkan antar pekerja dalam menjaga penerapan K3. 2. Menggunakan identifikasi bahaya dan risiko K3 yang	1. Melakukan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran untuk saling mengingatkan antar pekerja terkait dengan penerapan K3 di lingkungan kerja. 2. Menambahkan media komunikasi K3 seperti

Internal/ Eksternal	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
	telah ada sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan pekerja tentang potensi bahaya di area produksi.	poster untuk meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap penerapan K3 di tempat kerja.

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

2) Menentukan Prioritas Jalan Keluar

a) Menyusun Alternatif Jalan Keluar

Penyusunan alternatif jalan keluar bertujuan untuk mengatasi prioritas masalah yang telah ditetapkan berdasarkan analisis SWOT. Berikut ini adalah alternatif jalan keluar dari masalah yang sudah diidentifikasi.

Tabel 13 Penyusunan Alternatif Jalan Keluar

Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
Pekerja yang beristirahat tidak papa tempatnya di area mesin produksi menyebabkan gangguan penyakit akibat kerja.	1. Tingkat kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya di tempat kerja masih perlu ditingkatkan.	1. Melaksanakan sosialisasi K3 melalui kegiatan <i>toolbox meeting</i> untuk peningkatan kesadaran terhadap potensi bahaya di tempat kerja.
		2. Mengadakan pelatihan kepada pekerja, dengan menyertakan

Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
		simulasi bahaya nyata di area produksi agar pekerja lebih memahami risiko yang ada di lingkungan kerja mereka
	2. Masih kurangnya media komunikasi K3 di area produksi sebagai sarana pengetahuan pekerja.	1. Memasang poster bahaya di seluruh area mesin produksi sebagai media komunikasi visual yang mudah dilihat dan dipahami oleh pekerja.
		2. Menyediakan media komunikasi digital seperti layar informasi (<i>display board</i>) yang menampilkan pesan K3 secara berkala di area produksi.
	3. Tingkat kesadaran untuk saling mengingatkan	1. Membentuk sistem <i>buddy system</i> di setiap unit kerja, di mana setiap pekerja

Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
	antar pekerja masih kurang.	memiliki tanggung jawab untuk saling mengawasi dan mengingatkan rekan kerjanya terhadap perilaku yang tidak aman.
		2. Memberikan penghargaan (<i>reward</i>) kepada pekerja atau kelompok kerja yang secara aktif menerapkan dan mendorong kepatuhan K3 di lingkungan kerja.
	4. Kurangnya kepatuhan sebagian pekerja terhadap penerapan K3, seperti masih ditemukannya pekerja yang beristirahat di	1. Memperkuat pengawasan melalui peningkatan intensitas patroli harian oleh pengurus P2K3 di area produksi.
		2. Menetapkan dan mensosialisasikan aturan tertulis secara resmi disertai

Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
	area mesin produksi.	dengan pemberian sanksi yang tegas dan konsisten kepada pekerja yang melanggar prosedur K3.

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

b) Memilih Prioritas Jalan Keluar

Beberapa alternatif solusi tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, penilaian untuk mengetahui langkah penyelesaian yang harus didahulukan sebagai berikut:

Tabel 14 Pemilihan Prioritas Jalan Keluar

No	Daftar Alternatif Jalan Keluar	Efektivitas			Efisiensi	Jumlah
		M	I	V	C	Mxixv
						C
1	Melaksanakan sosialisasi K3 untuk peningkatan kesadaran terhadap potensi bahaya di tempat kerja.	4	3	3	1	36
2	Mengadakan pelatihan kepada pekerja, dengan	4	3	4	4	12

No	Daftar Alternatif Jalan Keluar	Efektivitas			Efisiensi	Jumlah Mxixv C
		M	I	V	C	
	menyertakan simulasi bahaya nyata di area produksi agar pekerja lebih memahami risiko yang ada di lingkungan kerja mereka					
3	Memasang poster bahaya di seluruh area mesin produksi sebagai media komunikasi visual yang mudah dilihat dan dipahami oleh pekerja.	4	3	3	2	18
4	Menyediakan media komunikasi digital seperti layar informasi (<i>display board</i>) yang menampilkan pesan K3 secara berkala di area produksi.	3	2	2	3	4

No	Daftar Alternatif Jalan Keluar	Efektivitas			Efisiensi	Jumlah
		M	I	V	C	Mxixv C
5	Membentuk sistem <i>buddy system</i> di setiap unit kerja, di mana setiap pekerja memiliki tanggung jawab untuk saling mengawasi dan mengingatkan rekan kerjanya terhadap perilaku yang tidak aman.	3	2	3	2	9
6	Memberikan penghargaan (<i>reward</i>) kepada pekerja atau kelompok kerja yang secara aktif menerapkan dan mendorong kepatuhan K3 di lingkungan kerja.	3	2	2	3	4
7	Memperkuat pengawasan melalui peningkatan intensitas patroli	3	2	3	3	6

No	Daftar Alternatif Jalan Keluar	Efektivitas			Efisiensi	Jumlah Mxixv C
		M	I	V	C	
	harian oleh pengurus P2K3 di area produksi.					
8	Menetapkan aturan tertulis secara resmi disertai dengan pemberian sanksi yang tegas dan konsisten kepada pekerja yang melanggar prosedur K3.	3	4	2	2	12

Sumber : Buku panduan magang MBKM 2026

Keterangan :

M : Magnitude (Besarnya masalah yang dapat diatasi)

I : Importancy (Pentingnya jalan keluar)

V : Vulnerability (Sensitivitas jalan keluar)

C : Cost (Biaya yang diperlukan)

Tabel 15 Keterangan Pemilihan Prioritas Jalan Keluar

Nilai	Kriteria			
	M	I	V	C
1	Kecil	Tidak Penting	Tidak Cepat	Sangat Tersedia
2	Agak Kecil	Agak Penting	Agak Cepat	Tersedia
3	Cukup Besar	Cukup Penting	Cukup Cepat	Cukup Tersedia

4	Besar	Penting	Cepat	Agak Tersedia
5	Sangat Besar	Sangat Penting	Sangat Cepat	Tidak Tersedia

Sumber: Buku panduan magang MBKM 2026

d. Plan of Action

Berdasarkan alternatif jalan keluar yang telah ditentukan, maka direncanakan kegiatan sebagai berikut :

4) Nama kegiatan

Nama kegiatan yang kami ambil yaitu, "Sosialisasi Penerapan K3 untuk Peningkatan Kesadaran Terhadap Potensi Bahaya di Tempat Kerja"

5) Materi

Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini meliputi:

- a) Pengertian dan tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- b) Identifikasi potensi bahaya di area mesin produksi
- c) Risiko kecelakaan kerja dan dampaknya bagi pekerja
- d) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang benar dan sesuai standar
- e) Prosedur kerja aman di area mesin produksi

6) Sasaran

Pekerja *cleaning* di area mesin produksi

7) Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah mahasiswa magang bersama pembimbing lapangan dari bagian K3 PT PLN NP UP Paiton

8) Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Hari, Tanggal: Selasa, 21 April 2026

Waktu: 07.30 WIB s.d. Selesai

9) Biaya

Dalam melaksanakan program ini penulis tidak memerlukan biaya atau sebesar Rp 0.

10) Lokasi

Area produksi PT PLN NP UP Paiton

5. Praktik Inspeksi K3

Tabel 16 Implementasi Inspeksi K3

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Keselamatan Kerja							
	<i>a. Fire Protection</i>	Seluruh area PLTU Paiton	- Kebocoran dan percikan bahan bakar (HSD, pelumas) - Panas berlebih pada turbin, boiler, dan panel listrik - Arus pendek pada instalasi kelistrikan	- Tersedia 839 unit APAR jenis CO₂ dan dry chemical powder tersebar di seluruh area PT PLN NP UP Paiton dalam kondisi baik dan siap digunakan - Hydrant terpasang sebanyak 323 titik dengan	- Melakukan inspeksi apar setiap 1 bulan sekali - Melakukan pengecekan dan uji coba springkler setiap 1 bulan sekali - Melakukan pengecekan dan uji coba <i>fire pump</i>	- Permenaker No. 4 Tahun 1980 (APAR) - Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 (Unit Penanggulangan Kebakaran) - Permenaker No. 2 Tahun 1983 (Alarm Kebakaran)	- Sesuai dengan Permenaker No. 4 Tahun 1980 Pasal , yaitu jumlah, jenis, dan penempatan APAR telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan - Sesuai dengan Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 Pasal 2, yaitu tim	- Melakukan uji simulasi pemadaman kebakaran (fire drill) minimal 1 kali per tahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pekerja - Menambahkan Map lokasi pada setiap titik hydrant

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			- Penanganan batubara (self-combustion pada coal storage)	- kondisi selang dan nozzle dalam keadaan baik - Sistem sprinkler otomatis terpasang di 29 dan dalam kondisi siap digunakan - Jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point) telah ditandai dengan rambu yang terlihat jelas dan tersebar di seluruh area PT	- setiap 1 tahun sekali - Melakukan pengecekan dan uji coba <i>fire alarm</i> setiap 1 bulan sekali		- penanggulangan kebakaran dan prosedur tanggap darurat telah tersedia - Sesuai dengan Permenaker No. 2 Tahun 1983, yaitu fire alarm system terpasang dan berfungsi di seluruh area kritis	dan APAR agar mudah ditemukan saat darurat

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				PLN NP UP Paiton - Fire alarm system terpasang dan berfungsi aktif di seluruh gedung				
	<i>b. Eyewash</i>	Laboratorium, TPS B3	Paparan bahan kimia	- Terdapat 12 eyewash dengan kondisi siap digunakan - Pada inspeksi dilakukan pengecekan berupa fungsi aliran air, dan kebersihan nozzle	- Eyewash terpasang di lokasi strategis dekat sumber bahaya kimia - Dilakukan inspeksi rutin setiap 3 bulan sekali untuk memastikan	Permenaker no 15 tahun 200 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan	Sesuai Permenaker no 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, pasal 2 yaitu Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Dan pasal 6 yaitu Petugas P3K di	Menambahkan tata cara penggunaan <i>ayewash</i>

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					kondisi tetap baik - Tersedia prosedur penggunaan eyewash di area kerja		tempat kerja mempunyai tugas merawat fasilitas P3K di tempat kerja	
	c. Lampu emergency	Seluruh area kerja PLTU Paiton	Potensi pemadaman listrik / kondisi darurat	- Terdapat 11 lampu emergency dengan kondisi siap digunakan - Dilakukan pengecekan kondisi fisik, fungsi otomatis saat listrik padam, dan kecukupan	- Lampu emergency terpasang di seluruh area kerja strategis - Dilakukan inspeksi berkala untuk memastikan lampu berfungsi optimal	- SNI 03-6197-2000 - NFPA 101	- Sesuai dengan SNI 03-6197-2000, Pasal 6.2.2 yaitu kewajiban memastikan lampu berfungsi optimal dan dilakukan penggantian apabila fluks luminusnya telah menurun.	Penambahan Lampu Emergency pada Area Berisiko Tinggi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pencahayaannya darurat	- Tersedia SOP penanganan kondisi darurat terkait pencahayaannya		- Sesuai dengan NFPA 101 Life Safety Code 2021, Pasal 7.9 tentang Emergency Lighting, yaitu tersedia Fasilitas pencahayaannya darurat pada jalur evakuasi, dan terdapat Pengujian fungsional sistem pencahayaannya darurat	
	d. APD	Seluruh area kerja PLTU Paiton	- Paparan bahaya fisik, kimia, dan mekanik di	- Tersedia APD lengkap di setiap area kerja: helm	- Menyediakan APD lengkap di setiap area kerja dan	Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri	Sesuai dengan Permenaker No. 8 Tahun 2010, yaitu APD lengkap	- Melakukan evaluasi jenis APD yang

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			area produksi dan pemeliharaan - Kebisingan >85 dBA di turbine building dan coal handling - Debu batubara, percikan logam, dan uap bahan kimia di area proses - Risiko jatuh, tertimpa, dan tersandung di area lapangan	safety, safety shoes, kacamata safety, ear plug/ear muff, sarung tangan, dan masker - Terdapat 9 lemari apd emergency dalam keadaan siap digunakan	lemari APD emergency yang mudah diakses - Melakukan inspeksi kondisi APD secara berkala dan mengganti APD yang rusak atau melewati masa pakai		tersedia di seluruh area kerja, lemari APD emergency tersedia dalam kondisi siap pakai	digunakan berdasarkan hasil pemantauan lingkungan kerja - Melakukan sosialisasi dan pengawasan kepatuhan penggunaan APD secara rutin di setiap area kerja, termasuk pemberian sanksi bagi pekerja yang tidak menggunakan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
								APD sesuai ketentuan
2	Kesehatan Kerja							
	a. Peralatan Kesehatan	Ruang Klinik	- Kebutuhan pertolongan pertama akibat kecelakaan kerja di area produksi dan lapangan - Pelayanan kesehatan dasar bagi pekerja yang sakit atau mengalami	- Tersedia 1 unit ruang klinik yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan dasar: tensimeter, stetoskop, termometer, timbangan, dan peralatan tindakan minor - Klinik dikelola oleh tenaga	- Melakukan pemeliharaan dan pengecekan kondisi seluruh peralatan kesehatan secara berkala	- Permenaker No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja - Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik	- Sesuai dengan Permenaker No. 3 Tahun 1982, yaitu tersedia fasilitas pelayanan kesehatan kerja berupa klinik yang dilengkapi tenaga medis dan peralatan kesehatan yang memadai - Sesuai, kalibrasi peralatan medis	- Menambahkan peralatan diagnostik yang sesuai dengan risiko kesehatan kerja spesifik di PLTU, seperti spirometer untuk pemeriksaan fungsi paru dan audiometer

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			gangguan kesehatan	medis yang bertugas - Peralatan kesehatan dalam kondisi baik dan terawat - Ambulans tersedia di area PLTU untuk keperluan evakuasi medis darurat			dilakukan secara berkala dan ambulans tersedia dalam kondisi siap operasi	untuk pemeriksaan pendengaran akibat kebisingan - Memastikan ambulans dilengkapi dengan peralatan life support dasar (oksigen, AED, brankar) dan dilakukan pengecekan kesiapan operasional setiap hari
	b. Kotak P3K	Seluruh area PLTU Paiton,	- Kebutuhan pertolongan	- Kotak P3K tersedia di	- Menyediakan kotak P3K di	Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang	- Sesuai dengan Permenaker No. 15	- Memastikan tidak ada

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		gedung administrasi, area produksi, workshop, gudang, dan pos jaga	pertama akibat luka ringan, tergores, terjatuh, atau kecelakaan kerja minor di area kerja - Penanganan awal sebelum korban dibawa ke klinik atau rumah sakit	seluruh area kerja PLTU Paiton dan di inspeksi Setiap bulan - Isi kotak P3K meliputi: plester, kasa steril, perban, gunting, pinset, antiseptik, obat penghilang rasa sakit, dan salep luka bakar - Hasil inspeksi: sebagian besar kotak P3K dalam kondisi	setiap area kerja sesuai dengan jumlah pekerja dan tingkat risiko area - Melakukan pemeriksaan dan pengisian ulang kotak P3K setiap bulan oleh petugas P3K yang ditunjuk - Mencatat setiap penggunaan isi kotak P3K	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja	Tahun 2008, yaitu kotak P3K tersedia di seluruh area kerja, diinspeksi setiap bulan, dan isi kotak P3K memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan	kotak P3K yang melebihi masa kedaluwarsa - Melakukan evaluasi kecukupan jumlah dan lokasi kotak P3K berdasarkan pemetaan risiko area dan jumlah pekerja per area, terutama di zona produksi dengan tingkat risiko tinggi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				baik dan lengkap	dalam kartu inspeksi untuk memantau kebutuhan pengisian ulang - Memasang daftar isi standar dan nomor darurat (klinik, ambulans) di bagian dalam setiap kotak P3K			

a. Implementasi tindak lanjut inspeksi k3

Berdasarkan hasil inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, tindak lanjut terhadap temuan inspeksi telah dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada prinsip perbaikan berkelanjutan

1) Aspek Keselamatan Kerja

Pada aspek *fire protection*, sumber bahaya yang teridentifikasi di seluruh area PLTU Paiton meliputi kebocoran dan percikan bahan bakar, panas berlebih pada turbin, boiler, dan panel listrik, arus pendek pada instalasi kelistrikan, serta potensi *self-combustion* pada area penyimpanan batubara (*coal storage*). Sebagai upaya pengendalian, perusahaan telah menyediakan 839 unit APAR jenis CO₂ dan *dry chemical powder* yang tersebar di seluruh area dalam kondisi baik dan siap digunakan, 323 titik hydrant dengan kondisi selang dan nozzle yang baik, sistem sprinkler otomatis yang terpasang di 29 titik, jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) yang ditandai dengan rambu jelas, serta *fire alarm system* yang berfungsi aktif di seluruh gedung. Tindak lanjut dari hasil inspeksi dilakukan melalui inspeksi APAR setiap bulan, pengecekan dan uji coba sprinkler serta *fire alarm* setiap bulan, serta uji fungsi *fire pump* setiap satu tahun sekali. Seluruh upaya tersebut telah sesuai dengan Permenaker No. 4 Tahun 1980 tentang APAR, Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, dan Permenaker No. 2 Tahun 1983 tentang Alarm Kebakaran. Rekomendasi yang diberikan meliputi pelaksanaan simulasi kebakaran (*fire drill*) minimal satu kali per tahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan pekerja, serta penambahan peta lokasi pada setiap titik hydrant dan APAR agar mudah ditemukan saat kondisi darurat.

Pada aspek *eyewash*, sumber bahaya yang teridentifikasi adalah paparan bahan kimia di area laboratorium dan TPS B3.

Perusahaan telah menyediakan 12 unit *eyewash* dalam kondisi siap digunakan, dengan inspeksi rutin yang dilakukan setiap tiga bulan mencakup pengecekan fungsi aliran air dan kebersihan nozzle. Tersedia pula prosedur penggunaan *eyewash* di area kerja. Kondisi ini telah sesuai dengan Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja, khususnya Pasal 2 yang mewajibkan penyediaan fasilitas P3K dan Pasal 6 terkait kewajiban petugas P3K dalam merawat fasilitas tersebut. Rekomendasi yang diberikan adalah menyediakan media komunikasi K3 berupa poster tata cara penggunaan *eyewash* yang dipasang di dekat setiap unit *eyewash*.

Pada aspek lampu *emergency*, potensi bahaya yang diidentifikasi adalah kondisi pemadaman listrik dan keadaan darurat di seluruh area kerja PLTU Paiton. Perusahaan telah menyediakan 11 unit lampu *emergency* dalam kondisi siap digunakan, dengan pengecekan kondisi fisik, fungsi otomatis saat listrik padam, dan kecukupan pencahayaan darurat. Lampu *emergency* terpasang di seluruh area kerja strategis disertai SOP penanganan kondisi darurat terkait pencahayaan. Kondisi ini telah sesuai dengan SNI 03-6197-2000 Pasal 6.2.2 tentang kewajiban memastikan lampu berfungsi optimal, serta NFPA 101 *Life Safety Code* 2021 Pasal 7.9 tentang *Emergency Lighting* yang mensyaratkan tersedianya pencahayaan darurat pada jalur evakuasi. Rekomendasi yang diberikan adalah penambahan lampu *emergency* pada area-area yang memiliki risiko tinggi namun belum terlayani secara optimal.

Pada aspek APD, potensi bahaya yang teridentifikasi meliputi paparan bahaya fisik, kimia, dan mekanik di area produksi dan pemeliharaan, kebisingan melebihi 85 dBA di *turbine building* dan *coal handling*, debu batubara, percikan logam, dan uap bahan kimia di area proses, serta risiko jatuh, tertimpa, dan tersandung di area lapangan. Perusahaan telah menyediakan APD lengkap di setiap area

kerja, meliputi helm *safety*, *safety shoes*, kacamata *safety*, *ear plug/ear muff*, sarung tangan, dan masker, serta 9 lemari APD *emergency* dalam keadaan siap digunakan. Tindak lanjut yang dilakukan berupa inspeksi kondisi APD secara berkala dan penggantian APD yang rusak atau melewati masa pakai. Seluruh upaya tersebut telah sesuai dengan Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi kesesuaian jenis APD berdasarkan hasil pemantauan lingkungan kerja terkini, serta peningkatan kepatuhan penggunaan APD melalui sosialisasi rutin di setiap area kerja, termasuk pemberian sanksi bagi pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan.

2) Aspek Kesehatan Kerja

Pada aspek peralatan kesehatan, sumber bahaya yang teridentifikasi adalah kebutuhan pertolongan pertama akibat kecelakaan kerja di area produksi dan lapangan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi pekerja. Perusahaan telah menyediakan satu unit ruang klinik yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan dasar seperti tensimeter, stetoskop, termometer, timbangan, dan peralatan tindakan minor, dikelola oleh tenaga medis yang bertugas, serta dilengkapi ambulans untuk keperluan evakuasi medis darurat. Pemeliharaan dan pengecekan kondisi peralatan kesehatan dilakukan secara berkala. Kondisi ini telah sesuai dengan Permenaker No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja dan Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Rekomendasi yang diberikan adalah penambahan peralatan diagnostik yang spesifik sesuai risiko kesehatan kerja di PLTU, seperti spirometer untuk pemeriksaan fungsi paru dan audiometer untuk pemeriksaan fungsi pendengaran akibat paparan kebisingan, serta memastikan ambulans dilengkapi peralatan *life support* dasar (oksigen, AED, brankar) dengan pengecekan kesiapan operasional setiap hari.

Pada aspek kotak P3K, sumber bahaya yang teridentifikasi adalah kebutuhan penanganan pertolongan pertama akibat luka ringan, tergores, terjatuh, atau kecelakaan kerja minor, serta penanganan awal sebelum korban dibawa ke klinik atau rumah sakit. Kotak P3K telah tersedia di seluruh area kerja PLTU Paiton, mencakup gedung administrasi, area produksi, *workshop*, gudang, dan pos jaga, dengan isi yang meliputi plester, kasa steril, perban, gunting, pinset, antiseptik, obat penghilang rasa sakit, dan salep luka bakar. Inspeksi dilakukan setiap bulan dan sebagian besar kotak P3K dinyatakan dalam kondisi baik dan lengkap. Kondisi ini telah sesuai dengan Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Rekomendasi yang diberikan meliputi memastikan tidak ada isi kotak P3K yang melewati masa kedaluwarsa, serta melakukan evaluasi kecukupan jumlah dan lokasi kotak P3K berdasarkan pemetaan risiko area dan jumlah pekerja per area, terutama di zona produksi dengan tingkat risiko tinggi.

Secara keseluruhan, implementasi tindak lanjut temuan inspeksi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Setiap temuan tidak hanya ditindaklanjuti melalui perbaikan langsung, tetapi juga melalui upaya preventif dan peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pekerja serta memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6. Praktik Investigasi Kecelakaan

Tabel 17 Investigasi Kecelakaan di Tempat Kerja

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Prosedur Investigasi Kecelakaan	2. Saksi melaporkan adanya kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan kerja di area operasional, saksi atau pekerja yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut wajib segera melaporkan kepada pengawas lapangan atau <i>safetyman</i> yang bertugas. Pelaporan dilakukan secara cepat agar kejadian dapat segera ditangani dan untuk mencegah terjadinya risiko lanjutan di area kerja. 3. Tindakan pertolongan oleh tim medis. Setelah laporan diterima, tenaga medis atau petugas kesehatan perusahaan segera memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan kerja.	b. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan Pasal 11 d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Pasal 2	a. Prosedur investigasi di PT PLN NP Paiton sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Prosedur investigasi di PT PLN NP UP PAITON sesuai dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 yang menyebutkan pada point E. “Memberi pertolongan pada kecelakaan” dan Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi “Pengurus diwajibkan	- Menetapkan batas waktu maksimal pelaporan awal oleh saksi kepada pengawas lapangan, misalnya maksimal 1×24 jam setelah kejadian. - Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur investigasi minimal satu kali dalam setahun sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		Tindakan ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi korban sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan apabila diperlukan. 4. Identifikasi kondisi lapangan oleh tim K3. Tim K3 kemudian melakukan identifikasi dan pengamatan lokasi kejadian untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan. Proses ini meliputi pengamatan terhadap peralatan, lingkungan kerja, serta potensi bahaya yang dapat menjadi penyebab kecelakaan. 5. Pembuatan laporan investigasi. Setelah proses pengumpulan data selesai, tim K3 menyusun laporan investigasi kecelakaan kerja yang berisi kronologi kejadian, faktor penyebab		melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Pasal 2 Ayat 1 “Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dipimpinnya”	

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		kecelakaan, serta rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang kejadian serupa.			
2	Teknik Investigasi Kecelakaan	1. Wawancara saksi/korban. Tim investigasi melakukan wawancara kepada saksi maupun korban kecelakaan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kronologi kejadian, aktivitas yang sedang dilakukan, serta kondisi yang terjadi sebelum dan saat kecelakaan berlangsung. 2. Review Safety Golden Rules Tim investigasi melakukan peninjauan terhadap penerapan <i>Safety Golden Rules</i> yang berlaku untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja.	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif	a. Teknik investigasi yang dilakukan di PT PLN NP UP PAITON sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif	- Menambahkan metode analisis akar penyebab kecelakaan yang lebih terstruktur seperti <i>Fishbone Analysis</i> atau <i>5-Why Analysis</i> untuk memperdalam identifikasi penyebab kecelakaan. - Memberikan pelatihan teknik investigasi kecelakaan secara berkala kepada seluruh anggota tim investigasi agar kompetensi investigator selalu terjaga.

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		3. <i>Review work permit</i> dan hasil <i>live audit</i>. Dokumen izin kerja (<i>work permit</i>) serta hasil <i>live audit</i> yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut ditinjau kembali untuk memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku. 4. <i>Review JSA</i> Dokumen <i>Job Safety Analysis (JSA)</i> ditinjau kembali untuk mengetahui apakah potensi bahaya dalam pekerjaan tersebut telah diidentifikasi sebelumnya serta apakah langkah pengendalian risiko yang tercantum dalam JSA telah diterapkan dengan benar di lapangan. 5. <i>Swiss Cheese Model</i>			

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		Analisis <i>Swiss Cheese Model</i> digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam setiap lapisan sistem pengendalian sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Sehingga dapat dipahami bagaimana celah-celah tersebut bisa terjadi bersamaan dan memicu insiden.			
3	Mekanisme Pelaksanaan Investigasi	1. Lapor pengawas lapangan. Apabila terjadi kecelakaan kerja, saksi atau pekerja yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada pengawas lapangan atau <i>safetyman</i> yang sedang bertugas. Pelaporan ini dilakukan agar pengawas lapangan dapat segera mengambil tindakan awal seperti menghentikan sementara aktivitas kerja di area tersebut serta memastikan korban	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan Pasal 11 c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja	a. Mekanisme investigasi di PT PLN NP UP PAITON sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Mekanisme investigasi di PT PLN NP UP PAITON sesuai dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1970	- Menetapkan target waktu penyelesaian setiap tahapan investigasi secara jelas, misalnya laporan investigasi awal diselesaikan maksimal 2×24 jam dan laporan final dalam 14 hari kerja.

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		mendapatkan pertolongan pertama. 2. Lapor tim K3 Setelah menerima laporan dari pekerja atau saksi, pengawas lapangan kemudian meneruskan informasi kejadian kecelakaan tersebut kepada tim K3 perusahaan. Tim K3 selanjutnya melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut serta mempersiapkan proses investigasi kecelakaan. 3. Investigasi kecelakaan Tim K3 melakukan investigasi kecelakaan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan. Proses ini meliputi pengamatan langsung di lokasi kejadian, pengumpulan bukti, serta wawancara dengan saksi maupun korban untuk	Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Pasal 2	Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 yang menyebutkan pada point E. “Memberi pertolongan pada kecelakaan” dan pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan	

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		mengetahui kronologi dan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. 4. Laporan investigasi kecelakaan Setelah proses investigasi selesai dilakukan, tim K3 menyusun laporan investigasi kecelakaan secara lengkap. Laporan tersebut memuat kronologi kejadian, hasil analisis penyebab kecelakaan, serta rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 5. Penyebarluasan laporan hasil investigasi kecelakaan Laporan investigasi yang telah disusun kemudian disampaikan kepada seluruh unit pembangkitan PLN di seluruh Indonesia dan juga bagian/departemen di dalam		Kecelakaan Pasal 2 Ayat 1 “Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dipimpinnya”	

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		perusahaan. Penyebarluasan laporan ini bertujuan sebagai sarana <i>lesson learning</i> dan perbaikan bagi seluruh pekerja agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan kerja. 6. Pelaporan ke Disnaker Selain dilaporkan secara internal, kejadian kecelakaan kerja juga dilaporkan kepada instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku serta sebagai bagian dari sistem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.			
4	Pengelolaan Pelaporan Kecelakaan	1. Laporan Kecelakaan. Setelah proses investigasi kecelakaan selesai dilakukan,	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden,	a. Pelaporan kecelakaan di PT PLN NP UP PAITON sesuai	- Memastikan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		tim K3 menyusun laporan kecelakaan secara rinci dan sistematis. Meliputi informasi mengenai lokasi kejadian, tanggal terjadinya insiden, saksi-saksi yang mengetahui kejadian, dampak kecelakaan, serta penanganan yang diberikan kepada korban. Selain itu, laporan juga memuat informasi terkait peralatan kerja yang digunakan, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tindakan berbahaya yang terjadi, sumber atau penyebab kecelakaan. Serta syarat administrasi dalam kejadian ini berupa berita acara. Laporan ini juga dilengkapi dengan rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan, serta disahkan oleh pihak terkait seperti Senior manajer, sekretaris, asisten manajer, dan anggota tim yang terlibat dalam investigasi.	Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 11 c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Pasal 2	dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Pelaporan kecelakaan di PT PLN NP UP PAITON sesuai dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. c. Sesuai dengan Peraturan Menteri	dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permenaker No. 3 Tahun 1998, yaitu tidak lebih dari 2×24 jam setelah kejadian. - Melakukan analisis tren kecelakaan secara rutin berdasarkan laporan yang terkumpul sebagai dasar penyusunan program pencegahan kecelakaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		2. Laporan ke seluruh unit PLN di Indonesia. Laporan kecelakaan yang telah disusun selanjutnya disebarluaskan ke seluruh unit pembangkit PLN di Indonesia melalui aplikasi internal perusahaan. Penyebaran laporan ini bertujuan sebagai sarana <i>lesson learning</i> dan perbaikan bagi seluruh unit pembangkit lainnya dalam melakukan langkah-langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terjadi di tempat kerja masing-masing. 3. Pelaporan ke Disnaker Kejadian kecelakaan kerja juga dilaporkan kepada instansi pemerintah terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Pelaporan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan		Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Pasal 2 Ayat 1 “Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dipimpinnya”	

No	Aspek	Hasil Pengukuran / Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian Dengan Regulasi	Rekomendasi
		perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta untuk mendukung pengawasan dari pihak pemerintah.			

a. Implementasi Kasus Investigasi Kecelakaan

Dalam kesempatan ini penulis tidak diperkenankan untuk menganalisis salah satu kasus terkait investigasi kecelakaan yang terjadi di PT PLN NP UP Paiton, maka dari itu, penulis mengambil kasus dari penilaian risiko yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi, yaitu insiden pekerja pingsan saat bekerja di ruang terbatas. Investigasi kecelakaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan uraian analisis berdasarkan urutan standar operasional sebagai berikut.

- 1) Saksi atau pekerja yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut melaporkan kepada pengawas lapangan atau *safetyman* yang bertugas untuk dapat mendapatkan pertolongan dan juga dapat memanggil tim medis.
- 2) Setelah laporan diterima, tenaga medis atau petugas kesehatan perusahaan segera memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan kerja.
- 3) Tim K3 kemudian melakukan identifikasi dan pengamanan lokasi kejadian untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan. Meliputi pengamatan terhadap peralatan, lingkungan kerja, serta potensi bahaya yang dapat menjadi penyebab kecelakaan melalui teknik investigasi kecelakaan.
 - a) Tim investigasi melakukan wawancara kepada saksi maupun korban kecelakaan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kronologi kejadian, aktivitas yang sedang dilakukan, serta kondisi yang terjadi sebelum dan saat kecelakaan berlangsung.
 - b) Tim investigasi melakukan peninjauan terhadap penerapan *Safety Golden Rules* yang berlaku untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja.

- c) Meninjau kembali *work permit* dan hasil *live audit* untuk memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku.
 - d) Meninjau kembali juga dokumen JSA untuk mengetahui apakah potensi bahaya dalam pekerjaan tersebut telah diidentifikasi sebelumnya serta apakah langkah pengendalian risiko yang tercantum dalam JSA telah diterapkan dengan benar di lapangan.
 - e) Melakukan analisis menggunakan *Swiss Cheese Model* untuk mengidentifikasi kelemahan dalam setiap lapisan sistem pengendalian sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Sehingga dapat dipahami bagaimana celah-celah tersebut bisa terjadi bersamaan dan memicu insiden.
- b. Setelah proses pengumpulan data selesai, tim K3 menyusun laporan investigasi kecelakaan kerja yang seterusnya akan disebarluaskan dengan contoh rincian pelaporan sebagai berikut :
- 1) Identitas Kecelakaan Kerja
 - a) Tanggal Kejadian : 27 Juli 2025
 - b) Hari Kejadian : Minggu
 - c) Waktu Kejadian : Pukul 10.00 WIB
 - d) Tanggal Pelaporan : 28 Juli 2025
 - e) Lokasi Kejadian : Area Mesin *Mills* (Ruang Terbatas / *Confined Space*)
 - f) Jenis Kecelakaan : Pingsan akibat paparan gas Karbon Monoksida
(CO) di area terbatas
 - 2) Identitas Korban
 - a) Nama Lengkap : Mr. A
 - b) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c) Umur : 41 Tahun
 - d) Status Pekerjaan : Pekerja *Cleaning* / Kebersihan
 - 3) Kronologi Kecelakaan

- a) Pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, korban atas nama Mr. A (usia 41 tahun) yang berstatus sebagai pekerja *cleaning* di area Mesin *Mills* sedang melaksanakan tugas pembersihan batu bara di dalam area ruang terbatas (*confined space*) pada mesin *mills*.
- b) Pada saat pelaksanaan kegiatan pembersihan, kondisi di dalam area mesin *mills* masih mengandung kadar gas Karbon Monoksida (CO) yang merupakan hasil sisa dari proses penggilingan batu bara sebelumnya.
- c) Akibat terpapar gas Karbon Monoksida (CO) dalam kadar yang melebihi ambang batas aman, korban mengalami gejala keracunan CO yang berujung pada kondisi pingsan (hilang kesadaran) di dalam area ruang terbatas tersebut.
- d) Setelah kondisi korban diketahui oleh rekan kerja dan petugas terkait, korban segera diberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian, kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

4) Penyebab Kecelakaan

- a) Tidak dilakukan pengujian kualitas udara (gas testing) sebelum pekerja memasuki area ruang terbatas.
- b) Prosedur Kerja Aman untuk kegiatan di ruang terbatas (*confined space entry procedure*) tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- c) Tidak tersedianya atau tidak berfungsinya alat deteksi gas CO portabel di area kerja.
- d) Kurangnya pengawasan langsung dari pihak yang berwenang (safetyman) pada saat pekerjaan berlangsung.
- e) Belum adanya izin kerja khusus (*work permit / confined space entry permit*) untuk pekerjaan berisiko tinggi di ruang terbatas.
- f) Kemungkinan kurangnya pelatihan keselamatan kerja di ruang terbatas bagi pekerja *cleaning* yang terlibat.

- g) Pekerja masuk ruang terbatas tanpa menggunakan APD tambahan (SCBA)

5) Akibat Kecelakaan

- a) Korban Jiwa : Tidak ada
- b) Luka / Cedera Korban : Korban mengalami kehilangan kesadaran (pingsan) akibat keracunan CO
- c) Kerugian Materil : Belum dapat ditentukan (dalam proses *assessment*)
- d) Penanganan Medis : Pertolongan pertama di lokasi, dirujuk ke rumah sakit terdekat
- e) Status Kondisi Terakhir : Dalam penanganan medis, kondisi terpantau

6) Tindakan Perbaikan

- a) Penerapan Prosedur Izin Masuk Ruang Terbatas (*Confined Space Entry Permit*)

Setiap kegiatan yang melibatkan pekerjaan di ruang terbatas wajib dilengkapi dengan izin kerja khusus yang ditandatangani oleh supervisor dan petugas K3 sebelum pekerjaan dimulai.

- b) Pengujian Kualitas Udara Sebelum Memasuki Area

Wajib dilakukan pengujian kadar gas berbahaya (termasuk CO, O₂, dan gas mudah terbakar) menggunakan alat deteksi gas portable sebelum pekerja memasuki area ruang terbatas.

- c) Penyediaan dan Penggunaan APD yang Memadai

Setiap pekerja yang memasuki ruang terbatas harus dilengkapi dengan *Self-Contained Breathing Apparatus* (SCBA) atau *supplied* air respirator sesuai dengan tingkat risiko paparan gas di lokasi.

- d) Pelatihan Keselamatan Kerja di Ruang Terbatas

Seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan di ruang terbatas, termasuk petugas *cleaning*, wajib mengikuti pelatihan *confined space entry* dan prosedur penanganan darurat.

e) Penunjukan Petugas Pengawas / *Standby Person*

Setiap kegiatan pekerjaan di ruang terbatas wajib diawasi oleh *standby person* yang terlatih dan siap melaksanakan prosedur darurat apabila terjadi kondisi yang tidak aman.

f) Investigasi Lanjutan dan Tinjauan Sistem Manajemen K3

Dilakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem manajemen K3 yang berlaku terkait pekerjaan di ruang terbatas, dan dilakukan revisi serta perbaikan terhadap prosedur yang ada.

Tabel 18 Analisis Kecelakaan menggunakan *Swiss Cheese Model* (SCM)

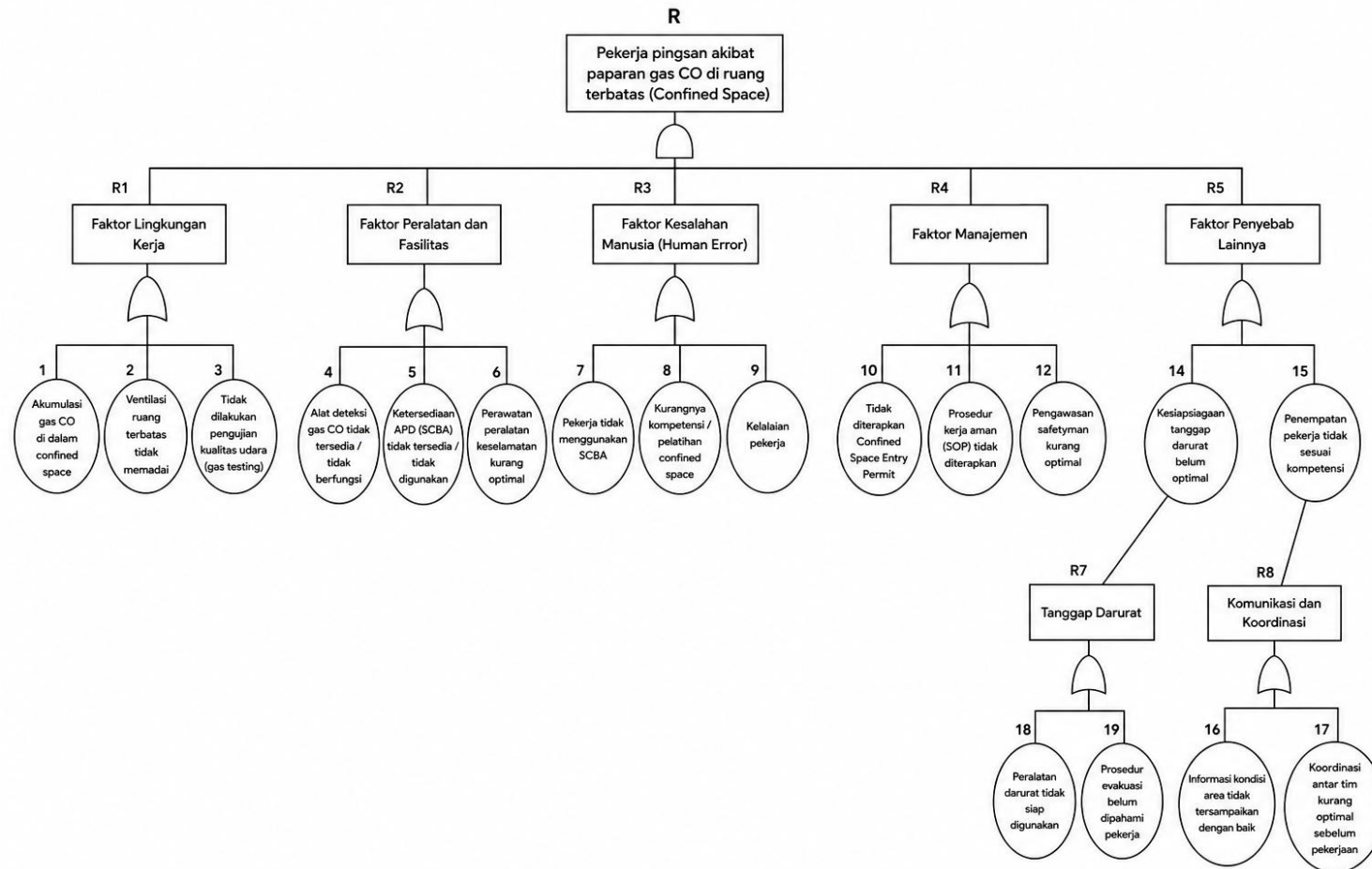
LAPISAN SWISS CHEESE MODEL	PENYEBAB KECELAKAAN (LUBANG / KEGAGALAN)	REKOMENDASI
Organizational Influences	- Kurangnya penerapan SOP confined space secara maksimal - Tidak diterapkannya sistem izin kerja (work permit) - Lemahnya sistem manajemen K3 terkait pekerjaan ruang terbatas	- Menetapkan dan menegakkan SOP confined space secara ketat - Mewajibkan penggunaan Confined Space Entry Permit - Melakukan audit dan evaluasi sistem manajemen K3 secara berkala
Unsafe Supervision	- Kurangnya pengawasan dari safetyman - Tidak dilakukan gas testing sebelum pekerjaan - Tidak ada pengecekan kesiapan kerja	- Meningkatkan peran aktif safetyman dalam pengawasan kerja - Mewajibkan pengecekan gas sebelum masuk area - Menggunakan checklist keselamatan sebelum kerja dimulai
Preconditions for Unsafe Acts	- Kurangnya pelatihan pekerja terkait confined space - Tidak tersedianya alat deteksi gas - Lingkungan kerja masih mengandung gas CO - Komunikasi dan koordinasi kurang	- Memberikan pelatihan confined space entry dan tanggap darurat - Menyediakan alat deteksi gas yang memadai - Melakukan ventilasi area sebelum pekerjaan - Meningkatkan komunikasi tim kerja
Unsafe Acts	- Pekerja masuk ruang terbatas tanpa APD (SCBA) - Tidak melakukan pengecekan gas secara mandiri - Tetap bekerja di area berbahaya	- Mewajibkan penggunaan APD sesuai risiko - Meningkatkan disiplin terhadap prosedur kerja - Memberikan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggaran

Tabel 19. Analisis Kecelakaan menggunakan *Fault Tree Analysis*

TOP EVENT	INTERMEDIATE EVENT	BASIC EVENT	KETERANGAN
Pekerja pingsan akibat paparan gas Karbon Monoksida (CO) di ruang terbatas (R)	Faktor Lingkungan Kerja (R1)	Adanya akumulasi gas CO di dalam confined space	Masih terdapat sisa gas CO hasil proses penggilingan batu bara yang belum terbuang dari area mesin mills.
		Ventilasi ruang terbatas tidak memadai	Sirkulasi udara di dalam ruang terbatas tidak mampu menghilangkan akumulasi gas berbahaya sehingga konsentrasi CO meningkat.
		Tidak dilakukan pengujian kualitas udara (gas testing)	Pekerjaan dimulai tanpa memastikan kadar CO, O ₂ , dan gas lainnya berada pada kondisi aman.
	Faktor Peralatan dan Fasilitas (R2)	Alat deteksi gas CO tidak tersedia atau tidak berfungsi	Pekerja tidak dapat mengetahui adanya peningkatan kadar gas CO sebelum memasuki area kerja.
		Ketersediaan APD (SCBA)	SCBA tidak tersedia atau tidak digunakan oleh pekerja saat memasuki confined space sehingga pekerja langsung terpapar gas berbahaya.
		Perawatan alat keselamatan kurang optimal	Peralatan keselamatan tidak diperiksa atau dikalibrasi

TOP EVENT	INTERMEDIATE EVENT	BASIC EVENT	KETERANGAN
	Faktor Kesalahan Manusia (Human Error) (R3)		secara berkala sehingga keandalannya tidak terjamin.
		Pekerja tidak menggunakan SCBA	Pekerja memasuki ruang terbatas tanpa perlindungan pernapasan sesuai tingkat risiko paparan gas.
		Kurangnya kompetensi/pelatihan confined space	Pekerja belum memahami prosedur kerja aman, identifikasi bahaya, dan tindakan darurat di ruang terbatas.
		Kelalaian pekerja	Pekerja tetap memasuki area meskipun kondisi udara belum dipastikan aman.
	Faktor Manajemen (R4)	Tidak diterapkan Confined Space Entry Permit	Pekerjaan dilakukan tanpa izin kerja khusus sehingga tahapan verifikasi keselamatan tidak dilakukan.
		Prosedur kerja aman (SOP) tidak diterapkan	Ketentuan confined space entry tidak dijalankan sesuai prosedur perusahaan.
		Pengawasan safetyman kurang optimal	Tidak terdapat pengawasan langsung selama pekerjaan berlangsung sehingga kondisi tidak aman tidak segera diketahui.

TOP EVENT	INTERMEDIATE EVENT	BASIC EVENT	KETERANGAN
	Faktor Penyebab Lainnya (R5)	Komunikasi antarpekerja kurang efektif	Informasi mengenai kondisi area dan potensi bahaya tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh pekerja.
		Koordinasi antar tim kurang optimal	Koordinasi antara supervisor, safetyman, dan pekerja belum berjalan efektif sebelum pekerjaan dimulai.
		Kesiapsiagaan tanggap darurat belum optimal	Prosedur evakuasi telah dilakukan setelah korban ditemukan, namun pengendalian sebelum pekerjaan belum berjalan secara maksimal sehingga insiden tetap terjadi.

Gambar . *Fault Tree Analysis*

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara terstruktur dan komprehensif, berlandaskan pada berbagai regulasi nasional maupun standar internasional seperti ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, serta berbagai Peraturan Menteri terkait. Komitmen perusahaan terhadap K3 tercermin dari perolehan penghargaan SMK3 dengan pencapaian 95,18% (memuaskan), sertifikasi ISO 45001:2018, serta predikat PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Proses produksi di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 berlangsung melalui rangkaian tahapan yang sistematis, meliputi sistem penanganan batu bara (*Coal Handling System*), sistem pembakaran (*Firing System*), sistem pengolahan air (*Water Treatment System*), sistem air penambah (*Feed Water System*), siklus uap dan air, hingga pembangkitan listrik melalui turbin dan generator. Keseluruhan proses dikendalikan secara terintegrasi guna menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 2x400 MW pada Unit 1 dan 2.
3. Penerapan manajemen risiko K3 dilakukan melalui identifikasi bahaya, analisis, dan evaluasi risiko menggunakan metode semi-kuantitatif berdasarkan matriks AS/NZS ISO 31000. Dari 18 aktivitas produksi yang dinilai, sebagian besar berada pada kategori risiko sedang hingga tinggi, dengan risiko tertinggi ditemukan pada kegiatan pembersihan di dalam mesin *mill (confined space)* dengan skor 15. Pengendalian risiko telah diterapkan melalui hierarki pengendalian mulai dari rekayasa *engineering*, administratif, hingga penggunaan APD. Secara keseluruhan, implementasi manajemen risiko K3 telah berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan dalam pengendalian risiko.

4. Pengelolaan faktor bahaya K3 mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Sebagian besar hasil pengukuran telah memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) yang dipersyaratkan. Namun demikian, ditemukan beberapa ketidaksesuaian, antara lain pencahayaan di area WTP, CCR Turbin, Turbin Building lantai 1, dan CHCB yang masih berada di bawah standar minimum, serta iklim kerja panas di area *Tripper*, *Workshop*, dan Gudang 3 yang melebihi NAB. Faktor ergonomi di area Rendal OP, CCR Main Unit, dan Cabin SU juga menunjukkan potensi bahaya yang memerlukan tindak lanjut, sementara faktor psikologi berupa stres kerja di hampir seluruh departemen yang dievaluasi berada pada batas sedang.
5. Pengelolaan limbah di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Limbah B3 cair dan padat dikelola melalui penyimpanan sementara di TPS B3, pelabelan, pencatatan *logbook*, dan penyerahan kepada pihak ketiga berizin. Limbah non-B3 berupa sampah domestik dikelola melalui pemilahan organik dan anorganik serta pengangkutan rutin. FABA (*Fly Ash dan Bottom Ash*) dari proses pembakaran dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri seperti paving blok, pupuk, dan semen. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah telah berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan, dengan rekomendasi peningkatan pada sistem daur ulang anorganik dan pengendalian debu FABA yang lebih intensif.
6. Pelaksanaan *Problem Solving Cycle* K3 telah dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penentuan prioritas, analisis SWOT, penyusunan alternatif jalan keluar, hingga pemilihan prioritas jalan keluar. Masalah K3 yang teridentifikasi meliputi faktor lingkungan (kebisingan, debu batu bara, vektor hewan, ergonomi, dan stres kerja), faktor manusia (perilaku istirahat tidak pada tempatnya), dan faktor sarana prasarana (peralatan yang tergeletak sembarangan). Prioritas utama yang ditetapkan adalah perilaku pekerja yang beristirahat di area mesin produksi, dengan

solusi prioritas berupa sosialisasi K3 melalui kegiatan *toolbox meeting* sebagai intervensi yang paling efektif dan efisien.

7. Inspeksi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 telah dilaksanakan secara berkala dan terstruktur mencakup aspek keselamatan kerja (*fire protection*, *eyewash*, lampu *emergency*, dan APD) serta aspek kesehatan kerja (peralatan kesehatan klinik dan kotak P3K), di mana seluruh fasilitas yang tersedia telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku meliputi Permenaker No. 4 Tahun 1980, Kepmenaker No. 186 Tahun 1999, Permenaker No. 2 Tahun 1983, Permenaker No. 8 Tahun 2010, Permenaker No. 15 Tahun 2008, Permenaker No. 3 Tahun 1982, SNI 03-6197-2000, serta NFPA 101 *Life Safety Code* 2021. Meskipun demikian, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pelaksanaan *fire drill* minimal satu kali per tahun, pembaruan SOP *eyewash*, penambahan lampu *emergency* di area berisiko tinggi, peningkatan kepatuhan penggunaan APD, penambahan peralatan diagnostik berupa spirometer dan audiometer di klinik, serta evaluasi distribusi kotak P3K berdasarkan pemetaan risiko area kerja.
8. Investigasi kecelakaan kerja di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, meliputi pelaporan oleh saksi, pertolongan pertama oleh tim medis, identifikasi lapangan oleh tim K3, wawancara saksi/korban, review work permit, JSA, Safety Golden Rules, serta analisis menggunakan Swiss Cheese Model. Hasil investigasi didokumentasikan secara lengkap dan disebarluaskan ke seluruh unit PLN di Indonesia sebagai sarana *lesson learning*, serta dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan. Prosedur investigasi yang diterapkan telah sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rekomendasi penambahan metode analisis akar penyebab yang lebih terstruktur seperti Fishbone Analysis atau 5-Why Analysis.

B. SARAN

1. Peningkatan Pengawasan K3 di Lapangan khususnya pada area dengan risiko tinggi untuk memastikan seluruh pekerja selalu mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.
2. Penguatan Budaya Keselamatan (*Safety Culture*) melalui program *safety awareness*, *safety talk*, dan kampanye K3 secara berkelanjutan agar seluruh pekerja memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan kerja.
3. Optimalisasi Penggunaan APD dengan pengawasan yang ketat, serta memastikan ketersediaan APD yang sesuai standar dan dalam kondisi layak pakai di seluruh area kerja.
4. Peningkatan Pelatihan dan Kompetensi Karyawan untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti *confined space*, *work at height*, dan *hot work* guna meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan pekerja dalam menghadapi potensi bahaya.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan secara maksimal penggunaan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan kondisi tidak aman secara *real-time*.
6. Evaluasi Berkala Sistem Manajemen K3 secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku serta untuk mendukung perbaikan berkelanjutan
7. Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 guna mendukung keberlanjutan serta menjaga kualitas lingkungan di sekitar area operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini J., Hikmawati Z., (2026). Analisis Pelaksanaan Promosi K3 Dalam Mendukung Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Pln Nusantara Power Up Kendari. Jurnal Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo Volume 6 No 4
- Basuki, B. M., Muta'ali, A., & Prasetyo, D. (2025). Pemodelan Optimalisasi Program Perawatan Generator Unit 7 Di Pltu Paiton Menggunakan Algoritma Random Forest Classifier. Jurnal Elkon, 5(2).
- Dirgantara, M., Kristian, N., & Karelius, K. (2019). Evaluasi Prediksi Nilai Higher Heating Value (Hhv) Biomassa Berdasarkan Analisis Ultimate: Evaluation Of Prediction Higher Heating Value (Hhv) Of Biomass-Based On Ultimate Analysis. Jurnal Jejaring Matematika Dan Sains, 1(2), 107-113.
- Ghony, M. A. (2022). Pengaruh Suhu Dan Waktu Pemanasan Terhadap Nilai Hgi Pada Sampel Batubara Di Pt. Bukit Asam Tbk. Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik, 1(01), 1-7.
- Pradana, A. A., Yuliantoro, P., & Indriyanto, S. (2024). Perancangan Sistem Monitoring Daya Listrik 1 Fasa Pada Rumah Tangga Berbasis Internet Of Things. Jurnal Sinta: Sistem Informasi Dan Teknologi Komputasi, 1(1), 1-9.
- Rahmawati, Dkk. (2024). Analisis Proses Kimia Dalam Siklus Uap Air Di Pltu Paiton Unit 1 Dan 2. Distilat Jurnal Teknologi Separasi, Vol. 10, No. 3
- Sajima, S., Sudaryadi, S., & Sari, E. P. (2020). Pemisahan Zirkon Dari Tailing Tambang Timah Menggunakan Magnetic Separator. Indonesian Journal Of Chemical Science, 9(3), 174-178.
- Sudimarto, E. A. (2020). Analisis Perubahan Tekanan Vakum Kondensor Terhadap Kerja Turbin Dan Produksi Listrik Pltu Unit 1 Sebalang Menggunakan Simulasi Cycle Tempo. Jurnal Power Plant, 8(1), 13.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Magang



Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Magang Industri

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 4

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	27/04/2026	Pemasangan poster larangan merokok	
Selasa	28/04/2026	observasi/inspeksi pekerjaan indentifikasi sumber bising pada MILL #2	
Rabu	29/04/2026		
Kamis	30/04/2026		

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 3

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	20/04/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan perbaikan ESP dan inspeksi speedboat	
Selasa	21/04/2026	Sosialisasi bahaya istirahat sembarangan di area boiler pada pekerja cleaning	
Rabu	22/04/2026	Patrol check pada area Boiler	
Kamis	23/04/2026	Pelatihan tim rescue (materi ascending & descending)	
Jumat	24/04/2026	Patrol check pada area WTP	

Pembimbing Magang Industri



(Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 3

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	13/04/2026	Pembuatan video konten safety PLN NP,	
Selasa	14/04/2026	Wawancara pekerja cleaning climbing pada area silo, observasi/inspeksi pekerjaan pembersihan MILL dan pekerjaan <i>cleaning climbing</i> pada area SILO	
Rabu	15/04/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan perbaikan dan pembersihan <i>water pump</i>	
Kamis	16/04/2026	Pelatihan tim rescue (materi tali temali)	
Jumat	17/04/2026	Senam bersama di Unit 1 2,	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	06/04/2026	Pemeriksaan laporan temuan IZAT (<i>checklist</i> APAR, pemberian tanda bahaya sengatan listrik, dan perbaikan jalur evakuasi)	
Selasa	07/04/2026	pembuatan materi WPO dan CSMS dan <i>Patrol check</i> pada area kelontong	
Rabu	08/04/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area Boiler dan <i>Patrol check</i> pada area laboratorium	
Kamis	09/04/2026	Tool box meeting dan wawancara pada pekerja cleaning area boiler dan silo	
Jumat	10/04/2026	Senam bersama di Unit 9	

Pembimbing Magang Industri



(Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 4

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	30/03/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan perbaikan ESP dan pembuatan materi WPO dan CSMS	
Selasa	31/03/2026	Inspeksi peralatan pemadam kebakaran (fire pump) di area Boiler dan pembuatan materi WPO dan CSMS	
Rabu	01/04/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan	
Kamis	02/04/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan dan pemeriksaan laporan temuan IZAT (<i>fire protection system</i>)	

Pembimbing Magang Industri

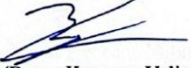

 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 2

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	09/03/2026	Pembagian sembako pada warga sekitar dan pemahaman proses produksi dan sistem pengelolaan air limbah	
Selasa	10/03/2026	Inspeksi gudang limbah B3	
Rabu	11/03/2026	Pemasangan label limbah B3 di gudang limbah B3	
Kamis	12/03/2026	Pemahaman sistem <i>water treatment</i> untuk proses produksi dan sistem pengelolaan limbah cair, padat, dan emisi	
Jumat	13/03/2026	Pemeriksaan di area MCWWTP dan pemahaman terkait proses pengelolaan air limbah pada MCWWTP	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	02/03/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area Boiler dan Observasi/inspeksi pekerjaan <i>cleaning barrier jetty</i>	
Selasa	03/03/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan pemasangan <i>scaffolding</i> di WTP dan pekerjaan pemasangan/perbaikan atap <i>hydrant</i>	
Rabu	04/03/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area <i>office</i> .	
Kamis	05/03/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan	
Jumat	06/03/2026	Pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran di <i>Facility Service Training Center (FSTC)</i>	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 4

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	23/02/2026	Patrol di area boiler lantai 1 & 3	
Selasa	24/02/2026	Pemantauan pekerjaan pengukuran emisi pada <i>fire pump diesel</i> .	
Rabu	25/2/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada <i>Ship unloader</i> dan patrol di area turbin.	
Kamis	26/02/2026	Patrol di area boiler	
Jumat	27/02/2026	Patrol di area laboratorium, gudang listrik, gudang workshop	

Pembimbing Magang Industri


 (*Brans*)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 3

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Rabu	18/02/2026	Inspeksi pekerjaan di <i>transfer tower</i>	
Kamis	19/02/2026	Review hasil pengukuran lingkungan kerja pihak kc-3 & Pengukuran pencahayaan, kebisingan, kelembaban dan suhu di lingkungan kerja	
Jumat	20/02/2026	Pembuatan dan pemasangan <i>safety sign</i> & materi terkait investigasi	

Pembimbing Magang Industri


 ()

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 2

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	09/02/2026	Diberikan materi LOTO di area control room	
Selasa	10/02/2026	Pengukuran pencahayaan, kebisingan, kelembaban dan suhu di lingkungan kerja	
Rabu	11/02/2026	Inspeksi APAR di area jetty	
Kamis	12/02/2026	Patrol di area boiler	
Jumat	13/02/2026	Pengukuran pencahayaan, kebisingan, kelembaban dan suhu di lingkungan kerja	

Pembimbing Magang Industri


 (BACA)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : FERRI DWI YULIANTO
 NIM : V8123045
 PERUSAHAAN : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Selasa	03/02/2026	<i>Safety Induction</i> dan Patrol area Jetty	
Rabu	04/02/2026	Donor darah	
Kamis	05/02/2026	Pengecekan <i>water sprinkler</i> pada conveyor batu bara dan patrol di area <i>controlling room</i>	
Jumat	06/02/2026	Inspeksi pada pekerjaan pengecatan tangki WIP di area <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)	

Pembimbing Magang Industri


 ()